Bundesministerium für
Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten (RAB-ING)

## Übersicht über den Stand der RAB-ING

### Ausgabe 2023/01

| Teil | Abschnitt: | Unterabschnitt: | Stand |
|---|---|---|---|
| **1 Allgemeines** | | | **2023/01** |
| **2 Vorplanung** | **1 Form der Bauwerks-vorplanung** | | **2023/01** |
| | **2 Gliederung und Inhalt des Berichts zur Vorplanung** | | **2023/01** |
| | **3 Aufstellen der Kosten-schätzung** | | **2023/01** |
| | **4 Aufstellen der Bauwerks-skizzen** | | **2023/01** |
| | **5 Variantenvergleich inkl. Anhang** | | **2023/01** |
| | **6 Musterbeispiel** | | i.V. |
| **3 Entwurf** | **1 Form des Bauwerks-entwurfes** | | **2023/01** |
| | **2 Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes** | **1 Neubaumaßnahmen von Brücken** | 2019/12 |
| | | **2 Instandsetzungs- und Ertüchti-gungsmaßnahmen von Brücken** | 2016/12 |
| | | **3 Ersatzneubau von Brücken** | 2019/12 |
| | | **4 Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in offener Bauweise** | 2016/04 |
| | | **5 Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in geschlossener Bau-weise** | 2016/04 |
| | | **6 Lärmschutzwände und ähnliche Schutzwände** | 2016/04 |
| | | **7 Verkehrszeichenbrücken** | 2016/04 |
| | **3 Aufstellen der Kosten-berechnung** | **1 Form der Kostenberechnung** | 2018/06 |
| | | **2 Mengenermittlung** | 2016/04 |
| | **4 Aufstellen des Bauwerks-planes** | **1 Form und Inhalt des Bauwerks-planes für Neubaumaßnahmen von Brücken** | 2018/06 |
| | | **2 Form und Inhalt des Bauwerks-planes für Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen** | 2018/06 |
| | | **3 Form und Inhalt des Bauwerks-planes für Maßnahmen des Ersatzneubaus von Brücken** | 2018/06 |

| Teil | Abschnitt: | Unterabschnitt: | Stand |
|---|---|---|---|
| | | **4 Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in offener Bauweise** | 2016/04 |
| | | **5 Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in geschlossener Bauweise** | 2016/04 |
| | | **6 Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Lärmschutzwände und ähnliche Schutzwände** | 2016/04 |
| | | **7 Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Verkehrszeichenbrücken** | 2016/04 |
| | | **8 Form und Inhalt des Bauwerksplanes bei modellbasierter Ableitung** | **2023/01** |
| | **5 Entwurfsstatik** | | 2016/04 |
| | **6 Musterbeispiele** | **1 Unterführungsbauwerk** | |
| | | **1) Wirtschaftsweg** | 2018/06 |
| | | **2) Einbahnige Bundesstraße** | 2018/06 |
| | | **2 Überführungsbauwerk** | |
| | | **1) Wirtschaftsweg** | 2018/06 |
| | | **2) Integrales Bauwerk (Massiv)** | 2018/06 |
| | | **3) Integrales Bauwerk (StV offene Profile)** | 2018/06 |
| | | **4) Integrales Bauwerk (StV geschlossene Profile)** | 2019/12 |
| | | **3 Talbrücke** | |
| | | **1) Neubau in Spannbetonbauweise** | 2018/06 |
| | | **2) Instandsetzung mit Verstärkung** | 2018/06 |
| | | **3) Ersatzneubau in Verbundbauweise** | 2019/12 |
| | | **4 Tunnel in offener Bauweise** | 2019/12 |
| | | **5 Tunnel in geschlossener Bauweise** | 2019/12 |
| | | **6 Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand** | |
| | | **1) LSW mit Alu-Elementen** | 2022/01 |
| | | **2) ISW mit Beton-Elementen** | **2023/01** |
| | | **7 Verkehrszeichenbrücke** | |
| | | **1) Tragkonstruktion mit zwei Stielen** | **2023/01** |
| | | **2) Tragkonstruktion mit einem Stiel** | **2023/01** |

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 1
## Allgemeines

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**1 Geltungsbereich ..... 3**

# 1 Geltungsbereich

(1) Die Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten (RAB-ING) regeln Form und Inhalt von Vorplanungs- und Entwurfsunterlagen für (Ersatz-)Neubau, Umbau, Verstärkung und Instandsetzung von Ingenieurbauten der Bundesfernstraßen.

(2) Die Bauwerksentwürfe gemäß Teil 3 sind Grundlage für die Beurteilung der geplanten Baumaßnahme in technischer, wirtschaftlicher und gestalterischer Hinsicht sowie der vorgesehenen Baudurchführung. Sie müssen alle wesentlichen Gesichtspunkte zur Beschreibung der Baumaßnahme enthalten und werden aus den in Teil 3 Abschnitt 1 genannten Entwurfsunterlagen zusammengestellt.

(3) Die in den Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE) und in den Richtlinien für die einheitliche Gestaltung von Erhaltungsentwürfen im Straßenbau (RE Erhaltung) enthaltenen Hinweise zur Behandlung von Ingenieurbauten im Rahmen von Streckenvorentwürfen bzw. Streckenerhaltungsentwürfen bleiben von den vorliegenden Richtlinien unberührt.

(4) Zu den in den Musterbeispielen dargestellten Entwurfslösungen wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um Beispiele handelt. Selbstverständlich können bzw. müssen ähnliche Aufgabenstellungen je nach örtlichen Verhältnissen auch in anderer Form gelöst werden. Beizubehalten ist jedoch in jedem Einzelfall das Niveau der Darstellung hinsichtlich Art, Inhalt, Umfang und Ausführlichkeit der Beispiele. Die Beispiele werden deshalb auch nicht bei Änderungen in anderen Regelwerken (z. B. Richtzeichnungen) zwingend angepasst.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 2
## Vorplanung

## Abschnitt 1
## Form der Bauwerksvorplanung

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkung ..... 3**

**1 Zusammenstellung der Unterlagen ..... 3**

**2 Verwendung einheitlicher Formblätter ..... 3**

**3 Muster der Formblätter..... 3**

**Formblatt 2.1.1**
Deckblatt für die Bauwerksvorplanung ..... 4

**Formblatt 2.1.2**
Inhaltsverzeichnis zur Bauwerksvorplanung ..... 5

**Formblatt 2.1.3**
Schriftfeld für Bauwerksskizze (s. RE 2012, 7 Muster, Muster zu RE Nr. 15)..... 6

**Formblatt 2.1.4**
Planstempel Bauwerksdaten ..... 7

## Vorbemerkung

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle Arten von Ingenieurbauwerken. Wird – wie z. B. beim Planstempel – auf Brücken eingegangen, so sind diese Regelungen sinngemäß auf andere Bauwerksarten zu übertragen.

(2) Auszüge aus dieser Vorplanung werden in der Regel Teil der Unterlagen der RE 2012.

(3) Die Vorplanung beinhaltet eine Variantenuntersuchung. In einfachen Fällen (z. B. kleine Rahmenbauwerke, einfache Stützwände und Verkehrszeichenbrücken) kann auf die Variantenuntersuchung verzichtet werden.

(4) Die Anzahl der Varianten ist projektspezifisch festzulegen.

## 1 Zusammenstellung der Unterlagen

(1) Die Bauwerksvorplanung ist aus den in den nachfolgenden Abschnitten dieses Teils aufgeführten Unterlagen zusammenzustellen. Hierzu werden die Unterlagen mit den in diesen Richtlinien festgelegten jeweiligen Nummern versehen, im DIN A 4-Format zusammengefaltet und in Ordner bzw. Mappen in aufsteigender Reihenfolge der Nummern eingeheftet bzw. eingelegt. Für digitale Unterlagen gelten die gleichen Nummerierungen.

(2) Für Baumaßnahmen der Bundesautobahnen sind rote, für die der Bundesstraßen blaue Ordner bzw. Mappen zu verwenden.

## 2 Verwendung einheitlicher Formblätter

(1) Zur einheitlichen Gestaltung der Vorplanungsunterlagen sind für einzelne Teile die nachfolgend aufgeführten Formblätter zu verwenden.

(2) Der Zusammenstellung der Vorplanungsunterlagen ist zunächst ein einheitliches Deckblatt gemäß Formblatt 2.1.1 vorzuheften. Im oberen Teil des Deckblattes sind die zuständige Straßenbauverwaltung und der oder die Träger der Baumaßnahme anzugeben und Angaben zur geplanten Baumaßnahme einzutragen. Hierzu sind Straßenklasse und -nummer, Streckenbezeichnung, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Verstärkung, Instandsetzung/Erneuerung), die genaue Bauwerksbezeichnung und gegebenenfalls die Bauwerks-Nummer nach der Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten (ASB-ING) anzugeben.

(3) Weiterhin ist der Zusammenstellung der Vorplanungsunterlagen ein Inhaltsverzeichnis gemäß Formblatt 2.1.2 vorzuheften. Sind einzelne Unterlagen nicht vorhanden, ist die Gliederung trotzdem beizubehalten. Werden den einzelnen Anlagen mehrere Pläne, Gutachten oder Berichte beigefügt, so sind diese im Inhaltsverzeichnis einzeln aufzuführen.

(4) Für die Kostenschätzung zur Bauwerksvorplanung sind die Formblätter A und E mit HG 6 der Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS) zu verwenden.

(5) Inhalt, Form und Detailtiefe der Bauwerksskizzen richten sich nach Abschnitt 4.

(6) Der Variantenvergleich ist nach Abschnitt 5 aufzustellen.

## 3 Muster der Formblätter

— Formblatt 2.1.1
Deckblatt für die Bauwerksvorplanung

— Formblatt 2.1.2
Inhaltsverzeichnis zur Bauwerksvorplanung

— Formblatt 2.1.3
Schriftfeld für Bauwerksskizze

— Formblatt 2.1.4
Planstempel Bauwerksdaten

## Formblatt 2.1.1 Deckblatt für die Bauwerksvorplanung

Straßenbauverwaltung: _____

Straßenklasse und -Nr.: _____

Streckenbezeichnung: _____

_____

Baumaßnahme/Bauwerk: _____

_____

Bauwerks-Nr. (ASB-ING): _____

Träger der Baumaßnahme: _____

# Bauwerksvorplanung

## Formblatt 2.1.2 Inhaltsverzeichnis zur Bauwerksvorplanung

# Inhaltsverzeichnis zur Bauwerksvorplanung


| | |
|---|---|
| **1. Bericht der Vorplanung** | **Unterlage 1** |
| **2. Übersichtskarte** | **Unterlage 2** |
| **3. Kostenschätzung** | **Unterlage 3** |
| **4. Verkehrsplanung (Straßenquerschnitt, Lageplan, Höhenplan)** | **Unterlage 4** |
| **5. Geotechnische Untersuchungen, Gutachten, Berichte, etc.** | **Unterlage 5** |
| **6. Bauwerksskizzen** | **Unterlage 6** |
| **7. Bewertungsmatrix** | **Unterlage 7** |

**Formblatt 2.1.3 Schriftfeld für Bauwerksskizze (s. RE 2012, 7 Muster, Muster zu RE Nr. 15)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |

# VORENTWURF

| | |
|---|---|
| Straßenbauverwaltung<br><br>Straße / Abschn.-Nr. / Station: | Unterlage / Blatt-Nr.: 8/X<br>Bauwerksskizze<br>Bauwerks-Nr./ ASB-Nr.<br><br>Maßstab: |
| PROJIS-Nr.: | |
| Titel der Maßnahme | |
| aufgestellt: | |
| | |

## Formblatt 2.1.4 Planstempel Bauwerksdaten

| **Bauwerksdaten**[1] | |
|---|---|
| Bauart: | *Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *)* |
| Gründungsart | *Flachgründung oder Tiefgründung**)* |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1* |
| Verkehrskategorie**) DIN EN 1991-2 | *1 oder 2 oder 3 oder 4**)* |
| Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA | *große oder mittlere Entfernung oder Lokalverkehr**)* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100 oder Einstufung**)* |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Gesamtlänge zwischen den Endauflagern (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) Zutreffendes auswählen

[1] Sind mehrere Varianten auf einem Plan dargestellt, so sind die Bauwerksdaten entsprechend anzupassen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 2
## Vorplanung

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Berichts zur Vorplanung

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkung ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, Randbedingungen ..... 3

1.2 Bauwerksdaten, Lastannahmen ..... 3

1.3 Vorgaben der Verkehrsführung ..... 3

**2 Bauwerksgestaltung ..... 3**

2.1 Streckenbezogenes Gestaltungskonzept . 3

2.2 Gestaltungsparameter ..... 3

**3 Bestand ..... 4**

3.1 Technische Beschreibung ..... 4

3.2 Schadensbild, Tragfähigkeit, Nachrechnung, durchgeführte Maßnahmen ..... 4

3.3 Vorgaben für den Abbruch ..... 4

**4 Bodenverhältnisse, Gründung ..... 4**

**5 Variantenbeschreibung ..... 4**

5.1 Vorbemerkung ..... 4

5.2 Variante 1 ..... 4

5.2.1 Gestaltung, Besonderheiten ..... 4

5.2.2 Unterbauten ..... 4

5.2.3 Überbau ..... 5

5.2.4 Ausstattung, Entwässerung, Zugänglichkeit ..... 5

5.2.5 Herstellungsverfahren, bauzeitliche Verkehrsführung, Abbruch, Sperrungen, Bauzeit ..... 5

5.2.6 Kosten ..... 5

5.3 Variante X ..... 5

**6 Variantenbewertung ..... 5**

**7 Zusammenfassung, Vorzugsvariante ... 5**

# Vorbemerkung

(1) Die zugehörigen Regelungen der RE 2012 bezüglich Ingenieurbauwerken sind zu beachten.

(2) Die Regelungen unter Teil 3 Abschnitt 2, Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes, gelten sinngemäß.

(3) Der Bericht zur Vorplanung beschreibt die geplante Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die (Auswahl der) untersuchten Varianten sind zu erläutern. Die Wahl der Vorzugsvariante ist zu begründen und gegenüber den übrigen Varianten abzugrenzen.

(4) Bei Neubauten bleiben die nichtzutreffenden Abschnitte (z. B. Nr. 3 Bestand) unausgefüllt.

(5) Falls kein streckenbezogenes Gestaltungskonzept vorhanden ist oder keine Gestaltungsparameter festgelegt wurden, können diese Punkte entfallen.

(6) Der Bericht zur Vorplanung ist wie nachfolgend aufgeführt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, Randbedingungen

(1) Anzugeben sind der Anlass und die Notwendigkeit der Maßnahme, die Lage im Straßennetz, die Aufteilung der Straßenquerschnitte bzw. der querenden Verkehrswege (u. a. Bahn, Wasserstraße) und die zu beachtenden Zwangspunkte sowie besondere örtliche und umweltrelevante Randbedingungen.

(2) Bei Ersatzneubauten ist zur Beurteilung der Dringlichkeit die aktuelle Zustandsnote gemäß Prüfbericht nach DIN 1076 und den Richtlinien zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF) des vorhandenen Bauwerkes, der Traglastindex sowie die gegebenenfalls vorläufige Nutzungsdauer nach Nachrechnungsrichtlinie oder, sofern zutreffend, auch die Restnutzungsdauer anzugeben.

(3) Werden Geh- und/oder Radwege auf der Brücke angeordnet, sind deren Notwendigkeit und Querschnittsabmessungen anzugeben. Zu Geh- und/oder Radwegen sollten Informationen in der Vorplanung aus dem RE-Vorentwurf übernommen werden.

## 1.2 Bauwerksdaten, Lastannahmen

(1) Die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege und die einzuhaltenden Lichtraumprofile sind anzugeben. Die Angaben zu Trassierungselementen sollten in der Vorplanung aus dem RE-Vorentwurf vorliegen.

(2) Das vorgesehene Lastmodell und sonstige Lastannahmen sind anzugeben. Abweichungen von den vorgegebenen Lastansätzen sind zu begründen.

## 1.3 Vorgaben der Verkehrsführung

(1) Anzugeben und zu begründen sind die Verkehrsführungen und Verkehrseinschränkungen in der Strecke während der Baudurchführung. Bei Teil- oder Vollsperrungen sind die vorgesehenen Umleitungsstrecken aus der Objektplanung der Verkehrsanlage zu benennen. Bauzeitliche Verkehrsführungen sollten in der Vorplanung aus dem RE-Vorentwurf vorliegen.

(2) Bei bauzeitlicher Verkehrsführung auf einem Bestandsbauwerk (z. B. 4+0-Verkehr) während der Erstellung des Ersatzneubaus ist auf Einschränkungen durch bauzeitliche Verkehrsführungen einzugehen.

# 2 Bauwerksgestaltung

## 2.1 Streckenbezogenes Gestaltungskonzept

Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes ist auf dieses Konzept einzugehen und Bezug zum geplanten Bauwerk zu nehmen.

## 2.2 Gestaltungsparameter

Auf die ästhetische Gestaltung und Einpassung des Bauwerks in die Umgebung ist besonders einzugehen. Wesentliche Gestaltungselemente und ihre Berücksichtigung sind zu beschreiben. Auf erfolgte Planungsabstimmungen mit dem BMDV ist unter Bezugnahme auf das Abstimmungsprotokoll hinzuweisen.

# 3 Bestand

## 3.1 Technische Beschreibung

Die wichtigsten technischen Daten zum bestehenden Bauwerk sind gemäß nachfolgender Gliederung anzugeben:

— Baujahr, Brückenklasse bzw. Lastmodell

— Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe des Jahres der Durchführung

— Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage)

## 3.2 Schadensbild, Tragfähigkeit, Nachrechnung, durchgeführte Maßnahmen

(1) Die am Bauwerk festgestellten Schäden sind nach Art und Umfang kurz zu beschreiben.

(2) Die festgestellten oder vermuteten Schadensursachen sind bezogen auf das Schadensbild anzugeben. Auf Untersuchungen, die zur Klärung der Schadensursache durchgeführt wurden, ist hinzuweisen und die Ergebnisse sind kurz zu beschreiben.

(3) Zur Begründung des Ersatzneubaus und gegebenenfalls zur Nutzung des Bestandsbauwerks für Bauzustände sind das Schadensbild und die Schadensursachen bzw. das Nachrechnungsergebnis hinsichtlich Verkehrssicherheit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu bewerten. Für die Beurteilung der Dringlichkeit sind bereits bestehende akute Gefährdungen und eine Schadensprognose anzugeben.

(4) Bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung ist auf das Ergebnis der Nachrechnung einzugehen (u. a. Ziellastniveau, Restnutzungsdauer) und eventuelle Kompensations- oder Sofortmaßnahmen sind anzugeben.

(5) Die für die kurzfristige Beseitigung der vorhandenen Schäden durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen sind aufzuzeigen und kurz zu beschreiben.

## 3.3 Vorgaben für den Abbruch

(1) Die Randbedingungen für den Abbruch (im Vorgriff auf das eventuell erforderliche Baurechtsverfahren) sind zu beschreiben. Konzepte für den Abbruch sollten auch in der Vorplanung schon vorliegen, wenn sie baurechtsrelevant sind.

(2) Einflüsse aus dem Abbruch sind in den Varianten zu berücksichtigen.

# 4 Bodenverhältnisse, Gründung

(1) Geologische Randbedingungen sind kurz zu beschreiben und Verweise auf vorhandene Grundlagen (z. B. geologische Karten, Bestandsgutachten, Streckengutachten) sind aufzunehmen.

(2) Die möglichen Gründungsmaßnahmen sind zu beschreiben.

(3) Eventuelle Besonderheiten bezüglich erforderlicher Untersuchungen zu den betrachteten Varianten sind anzugeben.

(4) Die gegenseitige Beeinflussung alter und neuer Gründungselemente, erforderlicher Baugruben zu bestehenden Verkehrswegen bzw. die Auswirkung des Abbruchs ist zu beschreiben. Zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung von Bestandsbauten und Verkehrswegen sind darzulegen.

# 5 Variantenbeschreibung

## 5.1 Vorbemerkung

Hier ist darauf einzugehen, ob und welche Varianten untersucht wurden und warum diese Varianten untersucht wurden. Gegebenenfalls verworfene Varianten sind kurz mit Ausschlussgrund zu beschreiben. Die Varianten sind in gleicher Darstellungstiefe zu beschreiben und zu bewerten.

## 5.2 Variante 1

### 5.2.1 Gestaltung, Besonderheiten

Die technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründe der verschiedenen Bauwerkssysteme mit unterschiedlichen statischen Systemen und Stützweiten für verschiedene Bauarten (z. B. Stahlbeton, Spannbeton, Stahlverbund, Stahl) sind zu betrachten. Diese sind mit ihren Vor- und Nachteilen kurz verbal als Grundlage für die Bewertungsmatrix zu beschreiben. Bei der Variante ist auf die ästhetische Gestaltung und Einpassung des Bauwerks in die Umgebung einzugehen. Ferner sind mögliche Auswirkungen auf die Umwelt im Endzustand sowie die Beeinträchtigung Dritter zu beschreiben.

### 5.2.2 Unterbauten

(1) Das gewählte System der Unterbauten, die Baustoffe und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben.

(2) Unterschiede zu den anderen Varianten sind anzugeben und zu erläutern.

(3) Sofern Unterbauten des bestehenden Bauwerks im Baugrund verbleiben, ist darauf einzugehen und eventuelle Folgen für diese Variante sind zu beschreiben.

#### 5.2.3 Überbau

(1) Die Wahl und die Abmessungen des Überbauquerschnittes sind zu begründen und zu erläutern, wobei insbesondere das Verhältnis Stützweite zu Konstruktionshöhe l/h (Schlankheit) und die Baustoffe anzugeben sind.

(2) Das Lagerungssystem sowie die Zugänglichkeit zu den Lagern sind anzugeben.

(3) Die Art und die Lage der Fahrbahnübergänge sind anzugeben.

#### 5.2.4 Ausstattung, Entwässerung, Zugänglichkeit

(1) Das vorgesehene Entwässerungskonzept ist zu erläutern. Der Anschluss an die örtliche Vorflut ist anzugeben. Angaben zur Vorflut sollten in der Vorplanung aus dem RE-Vorentwurf vorliegen.

(2) Die bauzeitliche Entwässerung der Überbauten ist (wenn erforderlich) bis zur endgültigen Fertigstellung der Vorflut zu erläutern.

(3) Besonderheiten zu vorgesehenen Geländern, Fahrzeugrückhaltesystemen bzw. Schutzwänden und sonstigen Schutzeinrichtungen (z. B. Berührungsschutz über elektrifizierten Bahnanlagen) sind anzugeben.

(4) Die Integration eventuell besonderer Ausstattungen oder Anlagen (z. B. Wände, Verkehrszeichenbrücken, Lichtsignalanlagen) ist zu beschreiben.

(5) Die Vorkehrungen zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung nach RE-ING 2-3 des Bauwerks sind zu betrachten (Vorkehrungen, Zufahrtswege, eventuelle Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen).

#### 5.2.5 Herstellungsverfahren, bauzeitliche Verkehrsführung, Abbruch, Sperrungen, Bauzeit

(1) Anzugeben sind die Herstellungsart der Überbauten (z. B. Traggerüste, Vorschubrüstungen, erhöhtes Herstellen und Absenken, Taktschiebeverfahren, Freivorbau), wichtige Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, freizuhaltende Lichträume und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. Sperrzeiten Bahn, natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume). Zum geplanten Herstellungsverfahren sollten auch in der Vorplanung schon Vorstellungen vorliegen, wenn sie baurechtsrelevant sind.

(2) Es ist auf das vorgesehene Abbruchverfahren einschließlich zugehöriger Baubehelfe, Bauzustände für das bestehende Bauwerk, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, freizuhaltende Lichträume und sonstige während des Abbruchs wichtige Umstände einzugehen.

(3) Der zeitliche Bauablauf der Maßnahme ist zu erläutern. Auf besondere Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung und auf wichtige Zwischentermine ist hinzuweisen.

#### 5.2.6 Kosten

Die Kosten sind überschläglich anhand von Erfahrungswerten (z. B. € pro $m^2$-Bauwerksfläche) anzugeben.

### 5.3 Variante X

Beschreibung der weiteren Varianten mit der Gliederung von 5.2.

## 6 Variantenbewertung

(1) Die Bewertung der Varianten erfolgt über die Bewertungsmatrix mit entsprechender Punktevergabe (1 bis 5). Sofern weitere Informationen zu der Bewertungsmatrix notwendig sind, sollten diese hier aufgenommen werden. Abweichungen zur vorgegebenen Matrix in Abschnitt 5 Anhang A sind zu begründen.

(2) Die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach der Richtlinie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen bei Straßenbrücken (RI-WI-BRÜ) sind zu erläutern und in die Variantenbewertung einzubeziehen, sofern sie vorliegen.

## 7 Zusammenfassung, Vorzugsvariante

Das Ergebnis des Variantenvergleichs ist zusammenfassend zu beschreiben und die Vorzugsvariante hervorzuheben und zu begründen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 2
## Vorplanung

## Abschnitt 3
## Aufstellen der Kostenschätzung

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

# 1 Allgemeines

(1) Grundlage für das Aufstellen von Kostenschätzungen ist die Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS). Hierin wird Inhalt, Form und Umfang der Kostenschätzungen geregelt.

(2) Die Kosten sind überschläglich anhand von Erfahrungswerten zu ermitteln (z. B. €/m$^2$). Die Kostenermittlung ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(3) Die Bauwerksflächen und -längen sind nach ASB-ING zu ermitteln.

(4) Für die Vorzugsvariante der Vorplanung von Ingenieurbauten sind für die Kostenschätzung die Blätter A und E in Anlehnung an die Anlage 4.3 der AKVS zu verwenden und der Unterlage 3 des Inhaltsverzeichnisses (s. Formblatt 2.1.2) beizufügen. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist zusätzlich das Blatt $B^K$ zu verwenden.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 2
## Vorplanung

## Abschnitt 4
## Aufstellen der Bauwerksskizzen

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld/Bauwerksdaten ..... 3**

**4 Darstellung der Maßnahme ..... 3**

# 1 Allgemeines

(1) Die Bauwerksskizzen geben in vereinfachter Form Aufschluss über Ansicht, Grundriss, Längsschnitt und Querschnitt des Bauwerks.

(2) Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, die zur Beurteilung des Bauwerks in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht notwendig sind und die gegebenenfalls Einfluss auf die Belange der Baurechtsbeschaffung haben.

(3) Die Bauwerksskizze der Vorzugsvariante ist bei vorlagepflichtigen Bauwerken als Unterlage 15 dem Vorentwurf nach RE 2012 beizufügen.

(4) Die Papierfassung der Bauwerksskizzen sind in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 im DIN A4-Format zu falten.

# 2 Blattaufteilung

(1) In der Regel ist die Blattaufteilung nach folgendem Schema vorzunehmen:

| | | |
|---|---|---|
| Ansicht | Regelquerschnitt | Bauwerksdaten |
| Längsschnitt | Querschnitte | Schriftfeld |
| Grundriss | | |

(2) Für große oder schwierige Bauwerke können andere Blattaufteilungen mit zusätzlichen Angaben, wie z. B. Pfeileransicht, Lagerschema, erforderlich sein.

(3) Bei Ersatzneubauten ist zusätzlich auf den Bestand einzugehen und der gegebenenfalls vorgesehene Abbruch zu kennzeichnen.

(4) Es ist auch möglich, während der Variantenfindung auf einem Blatt mehrere Untervarianten darzustellen. Dabei kann auch eine andere Blattaufteilung verwendet werden. Die eigentliche Bauwerksskizze Unterlage 15 für den RE-Vorentwurf nach RE 2012 soll nur die Vorzugsvariante enthalten.

(5) Bei Tunnelbaumaßnahmen ist zusätzlich auf die Portalgestaltung, die Betriebsgebäude und auf die konstruktiven Auswirkungen der betriebstechnischen Ausstattung (z. B. Lage und Dimensionierung der Querschläge und Pannenbuchten) einzugehen.

# 3 Schriftfeld/Bauwerksdaten

(1) Das bei der Aufstellung der Bauwerksskizzen verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 2.2.3 entsprechen.

(2) Falls bereits vorhanden, ist im Schriftfeld der Bauwerksskizzen die Bauwerksnummer nach ASB-ING anzugeben.

(3) Für Brücken ist der Planstempel Bauwerksdaten nach Formblatt 2.2.4 zu verwenden. Für andere Ingenieurbauwerke sind die Planstempel entsprechend in Anlehnung an Teil 3 Abschnitt 1 Formblätter 3.1.6 bis 3.1.11 anzupassen.

# 4 Darstellung der Maßnahme

Für die Darstellung sind geeignete Maßstäbe zu wählen. In den Bauwerksskizzen ist Folgendes anzugeben bzw. darzustellen:

A) Grundlagen der Objektplanung Verkehrsanlage bzw. weiterer Fachplaner:

— Bezeichnung der Verkehrsanlagen bzw. kreuzender Anlagen und Gewässer,

— Bau- bzw. Betriebskilometer,

— Trassierungselemente der Verkehrswege in Lage, Höhe und Querschnitt,

— Kreuzungswinkel,

— Querschnittseinteilung der Verkehrsräume mit Lage der Gradiente,

— Lichtraumprofile,

— Bauwerksausrichtung (Nordpfeil),

— Darstellung des vorhandenen Geländes,

— ggf. Grundstücks- bzw. Grunderwerbsgrenzen,

— ggf. Anlagen im Bereich der Baumaßnahme,

— ggf. Leitungen in bzw. im Umfeld der Baumaßnahme,

— ggf. Bautabuzonen,

— ggf. passive Schutzeinrichtungen,

— ggf. Anschluss von Wildschutzzäunen,

— ggf. Darstellung der Lage und Höhe von Lärmschutzwänden, Überflughilfen und sonstiger Wände,

— ggf. Darstellung von Verkehrszeichenbrücken,

— ggf. vorhandene Ergebnisse von Baugrunderkundungen im Grundriss und Längsschnitt,

— bei besonderen Anforderungen zusätzlich Angaben zum Belag (z. B. Offenporiger Asphalt, Dünnschichtbelag, Betondeckschichten),

B) Ingenieurbauwerk:

— Angaben der Hauptabmessungen,

— Darstellung des Bauwerks mit Ansicht, Längsschnitt, Grundriss und Querschnitt,

— Konstruktionshöhen,

— Angaben und Darstellung der kleinsten Lichten Höhe,

— Angaben zur Gründung,

— Angaben zu besonderen gestalterischen Anforderungen,

— Angaben zur Zugänglichkeit und Freiräume für Prüfung und Erhaltung (z. B. Böschungstreppen, Abmessungen der Durchstiegsöffnungen),

— bei Straßenbrücken über die Bahn Schnitt rechtwinklig zur Bahnanlage und Vermaßung der wesentlichen Abstände,

— bei Brücken über Gewässer die Höhe des Freibords,

— ggf. Angaben zur Art der Fahrbahnübergänge (ein oder mehrere Dichtprofile),

— ggf. Aussagen zum Einsatz lärmgeminderter Fahrbahnübergänge,

— ggf. Angaben zur Verkehrsführung bzw. zum Bauablauf,

— ggf. Angaben zu Bauzuständen und Baubehelfen,

— ggf. Bemessungswasserstände,

— ggf. Angaben zur Entwässerung und Ableitung des Oberflächenwassers,

— ggf. Angabe der Lage und der Anzahl von Mastverankerungen,

— bei Tunneln u. a. zusätzlich Angaben zur Portalgestaltung, Lüftertrennwand, betriebstechnischen Ausstattung und zum Betriebsgebäude, Funkmast und Havariebecken,

— bei Lärmschutzwänden u.a. Angaben zu den akustischen Eigenschaften der Wand.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 2
## Vorplanung

## Abschnitt 5
## Variantenvergleich

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Variantenvergleich - Wertung ..... 3**

**Anhang A**
Wertungsmatrix..... 4

# 1 Allgemeines

Im Zuge der Variantenuntersuchung sind u. a. verschiedene Tragwerkskonstruktionen und Baustoffarten zu vergleichen. Eine Variantenuntersuchung mit einem anschließenden Vergleich dient der Findung der besten Lösung.

# 2 Variantenvergleich - Wertung

(1) Die Variantenuntersuchung und der Vergleich ist in einer Wertungsmatrix darzustellen. Ausgewiesene Kriterien sind mit einer Punktevergabe zu belegen. Hierbei ist eine Vorzugsvariante auszuweisen.

(2) Die Wertungsmatrix entsprechend des Anhangs A (Wertungsmatrix, Erläuterungen zu der Wertungsmatrix) ist bei Bauwerksvorplanungen anzuwenden. In Ausnahmefällen kann eine andere Wertungsmatrix verwendet werden.

Bewertungskriterien, aufgeteilt in Kriterienblöcke mit zugehörigen Einzelkriterien, lauten wie folgt:

— Konstruktion (Robustheit, Gründung, Gestaltung)

— Herstellung (Montage, Baubehelfe, Bauzeit, Arbeitssicherheit, bauzeitliche Verkehrsführung)

— Kosten (Gesamtkosten, Kostensicherheit)

— Erhaltung (Unterhaltungsaufwand, Instandsetzungsmöglichkeit, Verstärkungsmöglichkeit, Rückbaumöglichkeiten)

— Umwelt (Umwelt-/Landschaftsschutz im Bau- und Endzustand, Genehmigungsumfang)

(3) Die Kriterienblöcke erhalten jeweils eine Faktorisierung und sind nach ihrer Bedeutung priorisiert. Konstruktion sowie Erhaltung haben in der Regel die höchsten Faktoren mit „3“.

(4) Die Einzelkriterien unterliegen einer Wichtung und werden in der Wertungsmatrix nach Anhang A projektspezifisch festgelegt und begründet. Die Summe der Wichtung der Einzelkriterien ergibt 100 % pro Kriterienblock. Sollte ein Einzelkriterium nicht zutreffen, so ist die Wichtung auf 0 % zu setzen und die Prozente auf die anderen Einzelkriterien innerhalb eines Kriterienblocks zu verteilen.

(5) Die Bewertung der Einzelkriterien erfolgt durch eine Punktebewertung (1 bis 5):

— 1 Punkt – nicht ausreichende Erfüllung des Kriteriums bzw. Kriterium trifft nicht zu

— 2 Punkte – ausreichende Erfüllung des Kriteriums

— 3 Punkte – entspricht den Erwartungen des Kriteriums

— 4 Punkte – das Kriterium wird über das Maß hinaus erfüllt

— 5 Punkte – das Kriterium wird weit über das Maß hinaus erfüllt

(6) Die in der Wertungsmatrix nach Anhang A angegebenen Faktoren und Wichtungen stellen Erfahrungswerte dar. Abweichungen sind zu begründen.

(7) Die höchste Gesamtpunktzahl weist am Ende die Vorzugsvariante aus.

# Anhang A

## Wertungsmatrix

| | Bauwerksvariante | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung | | Brücke 1 | Brücke 2 | Brücke 3 | Brücke 4 | Brücke 5 |
| Konstruktion | | | | | | | |
| | Regelquerschnitt | | | | | | |
| | Längsschnitt | | | | | | |
| | Baustoffe Überbau | | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl |
| | Stützweiten | | m | m | m | m | m |
| | Konstruktionshöhe | | m | m | m | m | m |
| | Schlankheit | | | | | | |
| | Brückenfläche | | $m^2$ | $m^2$ | $m^2$ | $m^2$ | $m^2$ |
| | Konstruktion Überbau | | n-Feld-Träger<br>Platte / Plattenbalken / Hohlkasten | n-Feld-Träger<br>Platte / Plattenbalken / Hohlkasten | n-Feld-Träger<br>Platte / Plattenbalken / Hohlkasten | n-Feld-Träger<br>Platte / Plattenbalken / Hohlkasten | n-Feld-Träger<br>Platte / Plattenbalken / Hohlkasten |
| | Herstellung Überbau | | Einheben/ Traggerüst / Vorschubgerüst | Einheben/ Traggerüst / Vorschubgerüst | Einheben/ Traggerüst / Vorschubgerüst | Einheben/ Traggerüst / Vorschubgerüst | Einheben/ Traggerüst / Vorschubgerüst |
| | Baustoffe Unterbau | | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl | Stahlbeton/ Spannbeton/ Stahlverbund/ Stahl |
| | Konstruktion Unterbau | | kastenförmiges Widerlager/ Massivstützen<br>Stützenquerschnitt / Stützenform | kastenförmiges Widerlager/ Massivstützen<br>Stützenquerschnitt / Stützenform | kastenförmiges Widerlager/ Massivstützen<br>Stützenquerschnitt / Stützenform | kastenförmiges Widerlager/ Massivstützen<br>Stützenquerschnitt / Stützenform | kastenförmiges Widerlager/ Massivstützen<br>Stützenquerschnitt / Stützenform |
| | Konstruktion Gründung | | Flachgründung / Tiefgründung<br>Bodenverbesserung/ Bohrpfähle/ Rammpfähle | Flachgründung / Tiefgründung<br>Bodenverbesserung/ Bohrpfähle/ Rammpfähle | Flachgründung / Tiefgründung<br>Bodenverbesserung/ Bohrpfähle/ Rammpfähle | Flachgründung / Tiefgründung<br>Bodenverbesserung/ Bohrpfähle/ Rammpfähle | Flachgründung / Tiefgründung<br>Bodenverbesserung/ Bohrpfähle/ Rammpfähle |
| Kostenschätzung | | | | | | | |
| | Bauwerkskosten (brutto) | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 000 € |
| | Bauwerkskosten / $m^2$ | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kosten "Abbruch" (brutto) | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kosten "Abbruch" / $m^2$ | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kosten Verkehrsführung | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kosten Straßenbau | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Gesamtkosten** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

| Kriterienblöcke | Einzelkriterien | Wichtung | | Punkte (n) | % x n | | Punkte (n) | % x n | | Punkte (n) | % x n | | Punkte (n) | % x n | | Punkte (n) | % x n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktion | *Robustheit* | 50% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Gründung* | 30% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Gestaltung* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | **SUMME Konstruktion** | x 3,0 | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** |
| Herstellung | *Montage* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Baubehelfe* | 10% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Bauzeit* | 30% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Arbeitssicherheit* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *bauzeitliche Verkehrsführung* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | **SUMME Herstellung** | x 2,0 | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** |
| Kosten | *Gesamtkosten* | 80% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Kostensicherheit* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | **SUMME Kosten** | x 2,0 | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** |
| Erhaltung | *Unterhaltungsaufwand* | 35% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Instandsetzungsmöglichkeit* | 35% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Verstärkungsmöglichkeit* | 15% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Rückbaumöglichkeit* | 15% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | **SUMME Erhaltung** | x 3,0 | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** | | ∑ = | **0,0** |
| Umwelt | *Umwelt-/Landschaftsschutz im "Bauzustand"* | 20% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Umwelt-/Landschaftsschutz im "Endzustand"* | 40% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | *Genehmigungsumfang* | 40% | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | **SUMME Umwelt** | x 1,0 | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** |
| | **SUMME Gesamt** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** |

Detailansicht siehe Excel-Tabelle

## Erläuterungshilfe zu der Wertungsmatrix

### Wertungsmatrix

| | |
|---|---|
| **Kriterienblöcke in der Matrix:** | *Es sind fünf Kriterienblöcke vorgegeben:* ***Konstruktion, Herstellung, Kosten, Erhaltung sowie Umwelt****.*<br>*Die Kriterienblöcke sind nach ihrer Bedeutung gewichtet,* ***höchste Priorität mit dem Faktor "3"*** *haben die Kriterien "Konstruktion" sowie "Erhaltung".* |
| **Einzelkriterien in den Kriterienblöcken:** | *Es sind bis zu fünf Einzelkriterien vorgegeben, diese werden durch Prozentwerte gewichtet (in Summe jeweils 100%).* |
| **Bewertung Einzelkriterium:** | *Die Einzelkriterien sind im Variantenvergleich punktemäßig zu bewerten.*<br>*Die Skala reicht hierbei von 1 Punkt bis zu 5 Punkte:*<br>*1 Punkt – nicht ausreichende Erfüllung des Kriteriums bzw. Kriterium trifft nicht zu*<br>*2 Punkte – ausreichende Erfüllung des Kriteriums*<br>*3 Punkte – entspricht den Erwartungen des Kriteriums*<br>*4 Punkte – das Kriterium wird über das Maß hinaus erfüllt*<br>*5 Punkte – das Kriterium wird weit über das Maß hinaus erfüllt* |
| **Gesamtsumme:** | *∑ "Konstruktion" x Wichtung "Konstruktion"*<br>*+ ∑ "Herstellung" x Wichtung "Herstellung"…* |
| **Gesamtbewertung:** | *höchste Punktzahl -> **Rang 1** (empfohlende Variante!)* |

| | |
|---|---|
| **Kostenschätzung** | |
| Kosten Verkehrsführung | *Hierin sind Kosten für die vom Bauverfahren/-ablauf bedingten Verkehrsführungen zu berücksichtigen, u. a. erforderliche Schutzeinrichtungen, Markierungen und Beschilderungen, aber auch Behelfsbrücken und Straßenbau für Umfahrungen.* |
| Kosten Straßenbau | *Falls die Varianten unterschiedliche Bauwerkslängen aufweisen, sind zur Vergleichbarkeit die unterschiedlichen Kosten für den Straßenbau zu berücksichtigen. In der Regel fallen bei kleineren Bauwerkslängen die Straßenbaukosten höher aus.* |

### Erläuterungshilfe zu den Einzelkriterien des Variantenvergleichs

| | |
|---|---|
| **Konstruktion** | |
| Robustheit: | *Das Kriterium beurteilt das Bauwerk in Hinsicht auf die Widerstandsfähigkeit (Ausfallsicherheit), die Umlagerungsmöglichkeit und Reserven gegenüber unplanmäßigen Beanspruchungen (z. B. nicht berücksichtigte Stützensenkungen und Temperaturunterschiede bei Durchlaufträgerbrücken). Faktoren, die hierbei Einfluss haben, sind u. a. die Schlankheit des Bauwerks, die Schiefwinkligkeit des Überbaus etc.* |
| Gründung: | *Hier ist der Aufwand und die Komplexität der Gründungssituation zu beurteilen. Eine Abwertung erfolgt beispielsweise bei Mischgründung. Sollte eine Flußgründung vermieden werden können, so wird sich dies positiv auf die Beurteilung auswirken.* |
| Gestaltung: | *Hier ist die ingenieurgerechte Gestaltung zu bewerten. Hierbei sind die Grundsätze nach RE-ING, Teil 1, Abschnitt 2, zu berücksichtigen.* |
| **Herstellung** | |
| Montage | *Bei diesem Kriterium sind Montagefreundlichkeit und Fehleranfälligkeit des Bauverfahrens zu bewerten.* |
| Baubehelfe | *Je größer sich der Umfang bzw. der Aufwand der Baubehelfe bei einer Variante darstellt, umso stärker ist diese abzuwerten.* |
| Bauzeit | *Die Bauzeit für alle Varianten wird monatsgenau ermittelt. Die Gewichtung der Varianten erfolgt in Abhängigkeit der Bauzeiten untereinander.* |
| Arbeitssicherheit | *Wesentliche Punkte sind hierbei: ausreichende Arbeitsräume, Arbeiten bei Nacht, Arbeiten in und über dem Verkehr (u. a. DB-Strecken, Wasserstraßen, etc.), Rettungswege und Rettungskonzept während der Bauzeit.* |
| Bauzeitliche Verkehrsführung | *Ermittlung der Anzahl der baubedingten Verkehrszustände. Die Gewichtung der Varianten erfolgt im Vergleich untereinander. Aufwand für die Sicherung der Baubehelfe.* |
| **Kosten** | |
| Gesamtkosten | *Die Gesamtkosten sind variantenbezogen zu ermitteln und im Vergleich zueinander zu bewerten.* |
| Kostensicherheit | *Hierbei ist für die jeweilige Variante das Risiko der Durchführbarkeit und der baulichen Realisierung zu bewerten. Risiken können hierbei beispielsweise sein: Hochwasser, Winterbaustelle, Logistik- und Andienungsrisiken, Sonderbauweisen.* |
| **Erhaltung** | |
| Unterhaltungsaufwand | *Ein unterhaltungsfreundliches und leicht zugängliches Bauwerk wird hoch bewertet. Sollten für die Prüfung besondere Verkehrsführungen oder andere besondere Maßnahmen erforderlich sein (z. B. Gerüste), so führt dies zur Abwertung.* |
| Instandsetzungsmöglichkeit | *Bei diesem Kriterium wird die Durchführung einer späteren Instandsetzung vor dem Hintergrund der dann erforderlichen Maßnahmen bewertet. Beispielsweise sollte die Zugänglichkeit von Bauteilen ausreichend dimensioniert werden, damit Instandsetzungsarbeiten im Bestand sachgerecht durchgeführt werden können.* |
| Verstärkungsmöglichkeit | *Bei diesem Kriterium wird die Möglichkeit und der Aufwand zur Anhebung der Tragfähigkeit bewertet.* |
| Rückbaumöglichkeit | *Je geringer der technische Aufwand zum Rückbau und der Erneuerung des Bauwerkes ist, so höher muss die Bewertung ausfallen.* |
| **Umwelt** | |
| Umwelt-/Landschaftsschutz "Bauzustand" | *Die geringstmögliche Beeinträchtigung des Projektumfeldes vor dem Hintergrund der baulichen Realisierung führt zu einer höheren Bewertung.* |
| Umwelt-/Landschaftsschutz "Endzustand" | *Die geringstmögliche Beeinträchtigung des Projektumfeldes vor dem Hintergrund des sachgerechten Betriebs führt zu einer höheren Bewertung.* |
| Genehmigungsumfang | *Je geringer die Beanspruchung Dritter erforderlich ist, umso besser erfolgt die Bepunktung. Beanspruchungen können hierbei sein: Flächeninanspruchnahme, Lärmimmissionen, Umleitungsstrecken, Staus, etc.* |

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 1
## Form des Bauwerksentwurfes

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**1 Inhalt des Bauwerksentwurfs ..... 3**

1.1 Erläuterungsbericht ..... 3

1.2 Übersichtskarte ..... 3

1.3 Kostenberechnung ..... 3

1.4 Straßenquerschnitt ..... 3

1.5 Lageplan ..... 3

1.6 Höhenplan ..... 4

1.7 Geotechnische Untersuchungen, Gutachten, Berichte, Dokumentationen, Bauablaufplan ..... 4

1.8 Bauwerksplan ..... 4

1.9 Entwurfsstatik ..... 5

**2 Form der Entwurfsunterlagen ..... 5**

2.1 Zusammenstellung der Unterlagen ..... 5

2.2 Verwendung einheitlicher Formblätter ..... 5

2.3 Muster Formblätter ..... 5

**Formblatt 3.1.1**
Deckblatt für den Bauwerksentwurf ..... 7

**Formblatt 3.1.2**
Inhaltsverzeichnis zum Bauwerksentwurf ..... 8

**Formblatt 3.1.3**
Deckblatt für den Erläuterungsbericht ..... 9

**Formblatt 3.1.4**
Schriftfeld für Bauwerksplan ..... 10

**Formblatt 3.1.5**
Planstempel Brückenneubau ..... 11

**Formblatt 3.1.6**
Planstempel Brücken Instandsetzung/ Ertüchtigung ..... 15

**Formblatt 3.1.7**
Planstempel Brücken Ersatzneubau ..... 20

**Formblatt 3.1.8**
Planstempel Tunnel offene Bauweise ..... 25

**Formblatt 3.1.9**
Planstempel Tunnel geschlossene Bauweise ..... 28

**Formblatt 3.1.10**
Planstempel Lärmschutzwände (LSW) und ähnliche Schutzwände ..... 30

**Formblatt 3.1.11**
Planstempel Verkehrszeichenbrücken (VZB) ..... 32

# 1 Inhalt des Bauwerks-entwurfs

## 1.1 Erläuterungsbericht

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die geplante Baumaßnahme und muss alle wesentlichen Angaben zur Beurteilung der gewählten Lösung in technischer, wirtschaftlicher und gestalterischer Hinsicht beinhalten. Die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung für Neubau- und Umbaumaßnahmen bzw. die Festlegung des technischen Konzeptes für Instandsetzungs- oder Verstärkungsmaßnahmen sind zu beschreiben. Der Erläuterungsbericht muss auch Angaben über Bauverfahren, Bauzustände, Verkehrsführungen usw. sowie die Bauzeit und die Baukosten enthalten.

(2) Hinsichtlich Form und Inhalt von Erläuterungsberichten sind die in Nr. 2 Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes angegebene Gliederung und der Inhalt des Erläuterungsberichtes zu beachten.

(3) Erläuterungsberichte für andere Ingenieurbauten, wie z. B. Stützwände, Trogbauwerke und Einhausungen, sind sinngemäß aufzustellen.

## 1.2 Übersichtskarte

(1) Dem Bauwerksentwurf ist eine Übersichtskarte beizufügen, die einen Überblick über die Lage des Bauwerks im Straßennetz und über die topografischen Verhältnisse gibt. Der Maßstab beträgt zwischen M. 1:25.000 und M. 1:100.000. Als Kartengrundlage sind in der Regel die amtlichen topografischen Karten zu verwenden.

(2) Die Lage des im Bauwerksentwurf beschriebenen Bauwerks ist in der Übersichtskarte durch rote Einkreisung besonders zu kennzeichnen.

## 1.3 Kostenberechnung

(1) Die Kostenberechnung enthält alle Kosten und Mengen der im Bauwerksentwurf beschriebenen Baumaßnahme. Sie dient der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des geplanten Bauwerks. In der Regel wird hierfür eine Mengenermittlung benötigt, die in Unterlage 3 hinter der Kostenberechnung eingeordnet wird.

(2) Das Aufstellen der Kostenberechnung erfolgt nach den Anweisungen zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS). Die entsprechenden Formblätter der AKVS (s. Abschnitt 3 Aufstellen der Kostenberechnung) sind beizulegen.

## 1.4 Straßenquerschnitt

(1) Die Regelausbildung der Straße außerhalb des Bauwerksbereiches ist in einem gesonderten Plan als Straßenquerschnitt im Maßstab M. 1:50 darzustellen. Anzugeben sind alle wesentlichen Abmessungen des Straßenkörpers, die Aufteilung der Verkehrsflächen sowie die Entwässerungs- und gegebenenfalls erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen.

(2) Werden z. B. bei Instandsetzungs- oder Verstärkungsmaßnahmen keine Veränderungen des Querschnitts vorgenommen, kann auf das Beifügen eines Straßenquerschnittes verzichtet werden.

## 1.5 Lageplan

(1) Der Lageplan zeigt die Baumaßnahme im Grundriss. In der Regel ist ein größerer Straßenabschnitt darzustellen, aus dem die Lage des Bauwerks in Bezug auf das umgebende Umfeld eindeutig zu entnehmen ist. Für Straßen außerhalb von Ortsdurchfahrten kann ein Maßstab zwischen M. 1:1.000 und M. 1:5.000 gewählt werden. Wenn detailliertere Aussagen notwendig werden, z. B. innerhalb von Ortsdurchfahrten, in stark besiedelten Gebieten oder in besonders schwierigem Gelände, können Maßstäbe bis zu M. 1:250 angewendet werden.

(2) Für Neubaumaßnahmen ist hierfür der Lageplan der aktuellen genehmigten Streckenplanung (Vorentwurf, Feststellungsentwurf, Ausführungsplanung) zu verwenden. Der Inhalt des Lageplanes hat den Angaben der RE zu entsprechen.

(3) Bei anderen Maßnahmen ist ein Lageplan nach Maßgabe der RE im geeigneten Maßstab zu erstellen.

(4) Bei Plänen im Maßstab M. 1:250 bis M. 1:2.000 werden zusätzlich alle maßgebenden Begrenzungslinien der Verkehrsflächen, die Vermaßung des Straßenkörpers, die maßgebenden Querschnitte der betroffenen Straßen und Wege in vereinfachter Form, die Querneigung in der Straßenachse und die Straßenentwässerungseinrichtungen dargestellt.

(5) Bauwerke im Zuge der Straße werden durch Angabe der Art des Bauwerks, der Bau-km und der Bauwerks-Nummer nach den Anweisungen Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten (ASB-ING) gekennzeichnet.

(6) Werden z. B. bei Instandsetzungs- oder Verstärkungsmaßnahmen keine Veränderungen der Lage und nur geringfügige Veränderungen am Bauwerk vorgenommen, kann auf das Beifügen eines Lageplanes verzichtet werden.

## 1.6 Höhenplan

(1) Der Höhenplan zeigt die Baumaßnahme im Aufriss. Er wird in der Regel im gleichen Längenmaßstab wie der Lageplan aufgestellt; die Höhen werden gegenüber den Längen zehnfach überhöht dargestellt. Die Teilpläne des Höhenplanes umfassen die gleichen Straßenabschnitte wie die Teilpläne des Lageplanes.

(2) Für Neubaumaßnahmen ist der Höhenplan der aktuellen genehmigten Streckenplanung (Vorentwurf, Feststellungsentwurf, Ausführungsplanung) zu verwenden. Der Inhalt des Höhenplans hat den Angaben der RE zu entsprechen.

(3) Bei Um- und Ausbaumaßnahmen an Straßen in bebauten Gebieten kann anstelle des Höhenplanes auch ein Deckenhöhenplan treten.

(4) Werden z. B. bei Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen keine Veränderungen der Gradienten vorgenommen, kann auf das Beifügen eines Höhenplanes verzichtet werden.

## 1.7 Geotechnische Untersuchungen, Gutachten, Berichte, Dokumentationen, Bauablaufplan

(1) Dem Bauwerksentwurf ist ein Bericht über die anstehenden Bodenverhältnisse und die Gründungssituation beizufügen (Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 als Teil des geotechnischen Entwurfsberichts nach DIN EN 1997-1).

<table>
<tr><td colspan="3">Geotechnischer Entwurfsbericht nach<br>DIN EN 1997-1</td></tr>
<tr><td>Geotechnischer Untersuchungsbericht nach DIN EN 1997</td><td>Charakteristische Werte und Gründungsempfehlungen</td><td>Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise</td></tr>
<tr><td colspan="2">Geotechnischer Bericht<br>nach DIN 4020</td><td></td></tr>
</table>

**Bild 3.1.1:** Aufteilung geotechnischer Entwurfsbericht [siehe Handbuch Eurocode 7, Band 2, Bild A.7.1]

Die ebenfalls als Teil des geotechnischen Entwurfsberichtes nach DIN EN 1997-1 geforderten Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sind Bestandteil der Unterlage 9 (Entwurfsstatik).

Bei Baumaßnahmen, die nicht in die Gründung eines Bauwerks eingreifen, kann diese Unterlage in der Regel entfallen (z. B. bei Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen).

(2) Ingenieurbauten sind in eine geotechnische Kategorie (GK) nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054, Ziffer A 2.1.2, einzustufen.

(3) Der geotechnische Bericht gliedert sich nach DIN 4020, Ziffer A 7.2, in folgende Abschnitte:

— Abschnitt 1: Geotechnischer Untersuchungsbericht

— Abschnitt 2: Auswertung und Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse

— Abschnitt 3: Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise

(4) Der Bericht soll Hinweise auf die verwendeten Planunterlagen, die vorhandenen Baugrundaufschlüsse und die durchgeführten Laboruntersuchungen enthalten. Zur Beschreibung der Bodenverhältnisse im Bauwerksbereich sind Angaben zur Morphologie, Geologie und Hydrologie zu machen. Schichtenverlauf und -folge sind anzugeben. Die einzelnen Bodenschichten sind entsprechend den gültigen Normen und ATV'en nach Bodenklassen zu beschreiben und in Homogenbereichen zusammenzufassen. Die Kennwerte und Eigenschaften der Bodenschichten sind möglichst tabellarisch aufzutragen. Es sind die beschriebenen Bodenverhältnisse im Hinblick auf die geplante Baumaßnahme zusammenfassend zu bewerten und Möglichkeiten zur Gründung des Bauwerks zu erörtern. Für die zur Ausführung vorgeschlagenen Gründungsarten sind die zugelassenen Bodenkennwerte/geotechnischen Bemessungswerte usw. anzugeben.

(5) Gegebenenfalls sind dem Teil des Bauwerksentwurfes zusätzlich alle Gutachten, Berichte und Dokumentationen beizufügen, die für die Beurteilung der Baumaßnahme von wesentlicher Bedeutung sind und Grundlagen für die Erarbeitung der Entwurfslösung darstellen (z. B. Prüfbericht nach DIN 1076 und Schadensdokumentation bei Instandsetzungsmaßnahmen, Übersichtsblatt, Zustandsbericht, Bestandsübersichtszeichnungen und Dokumentation der Nachrechnung bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung sowie Wind- und Schwingungsgutachten, hydraulische Bemessung des Entwässerungssystems, Wartungskonzepte, gegebenenfalls Gefährdungsbeurteilung für die Bauwerksprüfung, Protokoll der Entwurfsbesprechung mit dem BMDV und Maßnahmenblätter aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan).

(6) Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes (z. B. streckenbezogene Gestaltung, Gestaltungshandbuch) ist dieses auszugsweise beizufügen.

## 1.8 Bauwerksplan

(1) Im Bauwerksplan ist die geplante Baumaßnahme in übersichtlicher Form zeichnerisch darzustellen. Er muss alle wesentlichen Maße und Angaben sowie konstruktiven Einzelheiten enthalten. Bei Bedarf ist der Bauwerksplan durch zusätzliche Pläne zu ergänzen (z. B. für Gestaltungsdetails, Brückenausrüstung, Bauzustände, Verkehrsführungen, Ausführungsanweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen).

(2) Hinsichtlich Form und Inhalt von Bauwerksplänen ist der Abschnitt 4 Aufstellen des Bauwerksplanes zu beachten. Für andere Baumaßnahmen des Ingenieurbaus ist sinngemäß zu verfahren.

### 1.9 Entwurfsstatik

(1) Unter der Entwurfsstatik werden die statischen Berechnungen verstanden, die für den Entwurf, die Ausschreibung und die Vergabe notwendig sind.

(2) Hinsichtlich Form und Inhalt der Entwurfsstatik ist der Abschnitt 5 zu beachten.

## 2 Form der Entwurfsunterlagen

### 2.1 Zusammenstellung der Unterlagen

Der Bauwerksentwurf wird aus den in Nr. 1 aufgeführten Entwurfsunterlagen zusammengestellt. Hierzu werden die Entwurfsunterlagen mit den in diesen Richtlinien festgelegten jeweiligen Nummern versehen, im DIN A 4-Format zusammengefaltet und in Ordner bzw. Mappen in der Reihenfolge nach aufsteigenden Nummern eingeheftet bzw. eingelegt.

Für Baumaßnahmen der Bundesautobahn sind rote, für die der Bundesstraßen blaue Ordner bzw. Mappen zu verwenden.

### 2.2 Verwendung einheitlicher Formblätter

(1) Zur einheitlichen Gestaltung der Bauwerksentwürfe sind für einzelne Teile der Entwurfsunterlagen die nachfolgend aufgeführten Formblätter zu verwenden.

(2) Der Zusammenstellung der Entwurfsunterlagen ist zunächst ein einheitliches Deckblatt gemäß Formblatt 3.1.1 vorzuheften. Im oberen Teil des Deckblattes sind die zuständige Straßenbauverwaltung und der oder die Träger der Baumaßnahme anzugeben und Angaben zur geplanten Baumaßnahme einzutragen. Hierzu sind Straßenklasse und -nummer, Streckenbezeichnung, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Verstärkung, Instandsetzung/Erneuerung), die genaue Bauwerksbezeichnung und die Bauwerks-Nummer nach der Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten (ASB-ING) anzugeben.

(3) Weiterhin ist der Zusammenstellung der Entwurfsunterlagen ein Inhaltsverzeichnis gemäß Formblatt 3.1.2 vorzuheften. Werden den einzelnen Anlagen mehrere Pläne, Gutachten oder Berichte beigefügt, so sind diese im Inhaltsverzeichnis einzeln aufzuführen.

(4) Dem Erläuterungsbericht zum Bauwerksentwurf ist ein Deckblatt gemäß Formblatt 3.1.3 vorzuheften, auf dem neben den Angaben zur Baumaßnahme im unteren Teil des Blattes Stempelfelder für Aufstellungs-, Prüf-, Genehmigungs- und Gesehenvermerke angeordnet sind.

Die farbliche Kennzeichnung erfolgt wie folgt:

Aufgestellt:
Stempel und Unterschriften der aufstellenden Straßenbaubehörde: blau

Geprüft:
Stempel und Unterschrift der prüfenden Straßenbaubehörde: rot

Genehmigt:
Stempel und Unterschrift der genehmigenden Straßenbaubehörde: rot

Gesehen:
Stempel und Unterschrift des BMDV: grün

Zum Anbringen des Gesehenvermerkes des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ist das untere, linke Stempelfeld vorgesehen.

Die einzelnen Stempel-/Unterschriftenfelder haben eine Höhe von 3,5 cm.

Diese Vorgaben gelten analog für die Stempelfelder des Deckblatts der AKVS und der Schriftfelder des Bauwerksplans.

(5) Für die Kostenberechnung zum Bauwerksentwurf sind die Formblätter der AKVS zu verwenden.

(6) Die geometrischen Angaben für die Formblätter 3.1.5 bis 3.1.11 sind gemäß ASB-ING zu ermitteln.

### 2.3 Muster Formblätter

Formblatt 3.1.1
Deckblatt für den Bauwerksentwurf

Formblatt 3.1.2
Inhaltsverzeichnis zum Bauwerksentwurf

Formblatt 3.1.3
Deckblatt für den Erläuterungsbericht

Formblatt 3.1.4
Schriftfeld für Bauwerksplan

Formblatt 3.1.5
Planstempel Brückenneubau

Formblatt 3.1.6
Planstempel Brücken Instandsetzung/Ertüchtigung

Formblatt 3.1.7
Planstempel Brücken Ersatzneubau

Formblatt 3.1.8
Planstempel Tunnel offene Bauweise

Formblatt 3.1.9
Planstempel Tunnel geschlossene Bauweise

Formblatt 3.1.10
Planstempel Lärmschutzwände (LSW) und ähnliche Schutzwände

Formblatt 3.1.11
Planstempel Verkehrszeichenbrücken (VZB)

*Hinweis: Die kursiv hinterlegten Inhalte der Formblätter sind nur als Beispiele zu sehen und müssen auf das jeweilige Bauwerk angepasst werden.*

*Für die Darstellung im Bauwerksplan ist die vereinfachte Lagertabelle ausreichend. Die genauen Angaben zu den Lagern mit Überlagerung der Schnittgrößen nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E sind in der Entwurfsstatik zu integrieren.*

*Im Planstempel „Setzung“ sind Setzungsdifferenzen benachbarter Fundamente als Lasteinwirkungen auf das Bauwerk im Sinne der DIN EN 1990 anzugeben. Die zu erwartenden (möglichen) Setzungen des Bauwerks sind nach DIN EN 1997 zu ermitteln und im Erläuterungsbericht anzugeben. Hierbei ist der Bauablauf zu beachten.*

## Formblatt 3.1.1 Deckblatt für den Bauwerksentwurf

Straßenbauverwaltung: _____

Straßenklasse und -Nr.: _____

Streckenbezeichnung: _____

_____

Baumaßnahme/Bauwerk: _____

_____

Bauwerks-Nr. (ASB-ING): _____

Träger der Baumaßnahme: _____

# Bauwerksentwurf

## Formblatt 3.1.2 Inhaltsverzeichnis zum Bauwerksentwurf

# Inhaltsverzeichnis zum Bauwerksentwurf


| | |
|---|---|
| **1. Erläuterungsbericht** | **Unterlage 1** |
| **2. Übersichtskarte** | **Unterlage 2** |
| **3. Kostenberechnung** | **Unterlage 3** |
| **4. Straßenquerschnitt** | **Unterlage 4** |
| **5. Lageplan** | **Unterlage 5** |
| **6. Höhenplan** | **Unterlage 6** |
| **7. Geotechnische Untersuchungen, Gutachten, Berichte, Dokumentationen, Bauablaufplan** | **Unterlage 7** |
| **8. Bauwerksplan** | **Unterlage 8** |
| **9. Entwurfsstatik** | **Unterlage 9** |

## Formblatt 3.1.3 Deckblatt für den Erläuterungsbericht

Straßenbauverwaltung: _____

Straßenklasse und -Nr.: _____

Streckenbezeichnung: _____

_____

Baumaßnahme/Bauwerk: _____

_____

Bauwerks-Nr. (ASB-ING): _____

Träger der Baumaßnahme: _____

# Bauwerksentwurf

## - Erläuterungsbericht -

| | |
|---|---|
| **Aufgestellt:** | **Geprüft:** |
| **Gesehen:** | **Genehmigt:** |

Höhe=3,5cm

Höhe=3,5cm

## Formblatt 3.1.4 Schriftfeld für Bauwerksplan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Entwurfsbearbeitung:** | | Projekt-Nr.: | | |
| | | | Datum | Zeichen |
| | | Bearb.: | | |
| | | Gez.: | | |
| | | Gepr.: | | |
| Geändert | | Datum | Gez. | Geprüft |
| d | | | | |
| c | | | | |
| b | | | | |
| a | | | | |
| **Straßenbauverwaltung:**<br>**Straßenklasse und -Nr.:**<br>**Streckenbezeichnung:**<br>**Gemarkung:** | | **Unterlage:** **8**<br>**Blatt-Nr.:**<br>**Projekt-Nr.:** | | |
| **Bauwerk / Baumaßahme:** | | | Datum | Zeichen |
| | | Bearb.: | | |
| | | Gez.: | | |
| | | Gepr.: | | |
| | | **ASB-Nr.:** | | |
| **Plandarstellung:** | | **Bauwerksplan** | | |
| | | Maßstab: | | |
| **Aufgestellt:** | **Geprüft:** | | | |
| **Gesehen:** | **Genehmigt:** | | | |

Höhe=3,5cm

Höhe=3,5cm

## Formblatt 3.1.5 Planstempel Brückenneubau

| **Bauwerksdaten** | |
|---|---|
| Bauart: | Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *) |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1* |
| Verkehrskategorie**) DIN EN 1991-2 | *1 oder 2 oder 3 oder 4**)* |
| Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA | *große oder mittlere Entfernung oder Lokalverkehr**)* |
| Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-systeme**) DIN EN 1991-2 | *A oder B oder C [oder D] **)* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100* |
| Einzelstützweiten ( ∠ ) (m) | |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern ( ∠ ) (m) | |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) Zutreffendes auswählen

## Baustoffangaben

| Bauteil: | Beton | Expositionsklassen**) Feuchtigkeitsklasse | Entwicklung der Beton-festigkeit***) | Bau-stahl | Beton-stahl | Spann-stahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappen, Gesims | *C25/30* | *XC4,XD3,XF4,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Überbau | *C35/45* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | *St1570/ 1770* |
| Lagersockel | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfeiler | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Kammerwände | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Widerlager | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Fundamente | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfähle | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | | | *B500B* | |
| Sauberkeitsschicht | *C12/15* | *X0* | | | | |
| Vorspannung | längs / quer *) | | | | | |
| Kappen, Gesims | Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1<br>max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1 | | | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

***) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
r≤0,3 unter sommerlichen Temperaturen
r≤0,5 unter winterlichen Bedingungen

## Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Fundamente Achse… | | | | | --- | | | --- | --- |
| Pfahlgründung Achse… | | | | | --- | | --- | | |
| Widerlager - Hinterfüllung | | | | | | --- | --- | --- | --- |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

## Setzung

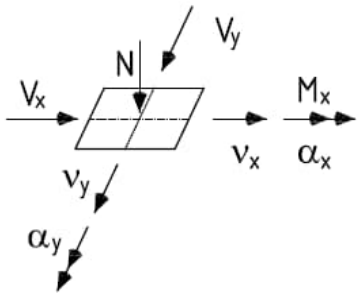
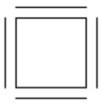
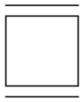
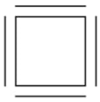
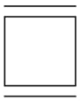
wahrscheinliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,w}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,m}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

## Lagertabelle

| Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart/-typ nach DIN EN 1337-1 | Achse -> / Reihe | 10 | 20 | 30 |
| | 1 |  | |  |
| | 2 | | | |
| | Lager-Typen |  allseits fest | längs fest |  quer fest | allseits beweglich |
| Lagerkräfte | | | | |
| Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| min. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)*) | | | | |
| max. I $V_{x,Sd}$ I | | | | |
| max. I $V_{y,Sd}$ I | | | | |
| charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) | | | | |
| ständige Einwirkung max. $N_{Sk}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| Lagerbewegungen[1] | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $v_{y,d}$ I | | | | |
| Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $\alpha_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $\alpha_{y,d}$ I | | | | |
| Bewegung am Fahrbahnübergang[2] | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. $\Delta$ I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. $\Delta$ I $v_{y,d}$ I | | | | |

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.
*) Bei Verformungslagern: ohne Berücksichtigung von Rückstellkräften;
bei Gleitlagern: ohne Berücksichtigung der Lagerreibung

[1] Unter „Lagerbewegungen“ werden in der Lagertabelle nur die maximalen Werte als Betrag (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen.

[2] Unter „Bewegung am Fahrbahnübergang“ werden die Differenz-Beträge (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen. Differenz soll heißen, Summe aus positivem und negativem Wert.

## Formblatt 3.1.6 Planstempel Brücken Instandsetzung/Ertüchtigung

| **Bauwerksdaten** | **Bestand** |
|---|---|
| Bauart: | Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *) |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN 1072 Bkl. 60/30* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100* |
| Einzelstützweiten ( ∠ ) (m) | |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern ( ∠ ) (m) | |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

| **Bauwerksdaten** | **Ertüchtigung** |
|---|---|
| Bauart: | Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *) |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1* |
| Verkehrskategorie**) DIN EN 1991-2 | *1 <u>oder</u> 2 <u>oder</u> 3 <u>oder</u> 4**)* |
| Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA | *große <u>oder</u> mittlere Entfernung <u>oder</u> Lokalverkehr**)* |
| Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-systeme**) DIN EN 1991-2 | *A <u>oder</u> B <u>oder</u> C [<u>oder</u> D] **)* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100* |
| Einzelstützweiten ( ∠ ) (m) | |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern ( ∠ ) (m) | |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) Zutreffendes auswählen

| **Baustoffangaben** | **Bestand** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bauteil: | Beton | Baustahl | Betonstahl | Spannstahl |
| Kappen, Gesims | *B25LP* | | *BSt500S* | |
| Überbau | *B35* | | *BSt500S* | *St1570/1770* |
| Lagersockel | *B35* | | *BSt500S* | |
| Pfeiler | *B25* | | *BSt500S* | |
| Kammerwände | *B25* | | *BSt500S* | |
| Widerlager | *B25* | | *BSt500S* | |
| Fundamente | *B25* | | *BSt500S* | |
| Pfähle | *B25* | | *BSt500S* | |
| Sauberkeitsschicht | *B15* | | | |
| Vorspannung | längs / quer *) | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

| **Baustoffangaben** | **Instandsetzung/Ertüchtigung** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil: | Beton | Expositionsklassen**) Feuchtigkeitsklasse | Entwicklung der Beton-festigkeit***) | Bau-stahl | Beton-stahl | Spannstahl |
| Kappen, Gesims | *C25/30* | *XC4,XD3,XF4,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Überbau | *C35/45* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | *St1570/1770* |
| Lagersockel | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfeiler | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Kammerwände | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Widerlager | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Fundamente | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfähle | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | | | *B500B* | |
| Sauberkeitsschicht | *C12/15* | *X0* | | | | |
| Vorspannung | längs / quer *) | | | | | |
| Kappen, Gesims | Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1<br>max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1 | | | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

***) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
r≤0,3 unter sommerlichen Temperaturen
r≤0,5 unter winterlichen Bedingungen

## Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Fundamente Achse… | | | | | --- | | | --- | --- |
| Pfahlgründung Achse… | | | | | --- | | --- | | |
| Widerlager - Hinterfüllung | | | | | | --- | --- | --- | --- |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

## Setzung

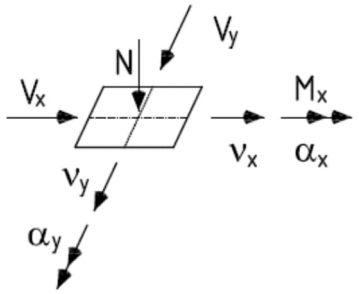
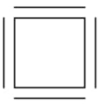
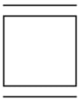
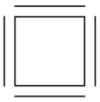
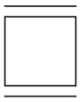
wahrscheinliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,w}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,m}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

## Lagertabelle Ertüchtigung

| Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E | | | | |
|---|---|---|---|---|
|   Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart/-typ nach DIN EN 1337-1 | Achse -> / Reihe | 10 | 20 | 30 |
| | 1 |  | |  |
| | 2 | | | |
| | Lager-Typen |  allseits fest | längs fest |  quer fest | allseits beweglich |
| **Lagerkräfte** | | | | |
| Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| min. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)*) | | | | |
| max. I $V_{x,Sd}$ I | | | | |
| max. I $V_{y,Sd}$ I | | | | |
| <u>charakteristische</u> Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) | | | | |
| ständige Einwirkung max. $N_{Sk}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| **Lagerbewegungen[3]** | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $v_{y,d}$ I | | | | |
| Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $\alpha_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $\alpha_{y,d}$ I | | | | |
| **Bewegung am Fahrbahnübergang[4]** | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. Δ I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. Δ I $v_{y,d}$ I | | | | |

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.
*) Bei Verformungslagern: ohne Berücksichtigung von Rückstellkräften;
bei Gleitlagern: ohne Berücksichtigung der Lagerreibung

[3] Unter „Lagerbewegungen“ werden in der Lagertabelle nur die maximalen Werte als Betrag (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen.

[4] Unter „Bewegung am Fahrbahnübergang“ werden die Differenz-Beträge (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen. Differenz soll heißen, Summe aus positivem und negativem Wert.

## Formblatt 3.1.7 Planstempel Brücken Ersatzneubau

| **Bauwerksdaten** | **Bestand** |
|---|---|
| Bauart: | Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *) |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN 1072 Bkl. 60/30* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100* |
| Einzelstützweiten ( ∠ ) (m) | |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern ( ∠ ) (m) | |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

| **Bauwerksdaten** | **Ersatzneubau** |
|---|---|
| Bauart: | Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund *) |
| Einwirkung Verkehrslast | *DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1* |
| Verkehrskategorie**) DIN EN 1991-2 | *1 oder 2 oder 3 oder 4**)* |
| Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA | *große oder mittlere Entfernung oder Lokalverkehr**)* |
| Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-systeme**) DIN EN 1991-2 | *A oder B oder C [oder D] *)* |
| Militärlastenklasse STANAG | *50/50 – 100* |
| Einzelstützweiten ( ∠ ) (m) | |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern ( ∠ ) (m) | |
| Lichte Weite zw. Widerlagern ( ⊥ ) (m) | |
| Kleinste Lichte Höhe (m) | |
| Kreuzungswinkel (gon) | |
| Breite zw. Geländern (m) | |
| Brückenfläche (m²) | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) Zutreffendes auswählen

| **Baustoffangaben** | **Bestand** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bauteil: | Beton | Baustahl | Betonstahl | Spannstahl |
| Kappen, Gesims | *B25LP* | | *BSt500S* | |
| Überbau | *B35* | | *BSt500S* | *St1570/1770* |
| Lagersockel | *B35* | | *BSt500S* | |
| Pfeiler | *B25* | | *BSt500S* | |
| Kammerwände | *B25* | | *BSt500S* | |
| Widerlager | *B25* | | *BSt500S* | |
| Fundamente | *B25* | | *BSt500S* | |
| Pfähle | *B25* | | *BSt500S* | |
| Sauberkeitsschicht | *B15* | | | |
| Vorspannung | längs / quer *) | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

| **Baustoffangaben** | | **Ersatzneubau** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil: | Beton | Expositionsklassen**) Feuchtigkeitsklasse | Entwicklung der Beton-festigkeit***) | Bau-stahl | Beton-stahl | Spannstahl |
| Kappen, Gesims | *C25/30* | *XC4,XD3,XF4,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Überbau | *C35/45* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | *St1570/1770* |
| Lagersockel | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfeiler | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Kammerwände | *C30/37* | *XC4,XD1,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Widerlager | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Fundamente | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Pfähle | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | | | *B500B* | |
| Sauberkeitsschicht | *C12/15* | *X0* | | | | |
| Vorspannung | längs / quer *) | | | | | |
| Kappen, Gesims | Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1<br>max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1 | | | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

***) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
r≤0,3 unter sommerlichen Temperaturen
r≤0,5 unter winterlichen Bedingungen

## Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Fundamente Achse… | | | | | --- | | | --- | --- |
| Pfahlgründung Achse… | | | | | --- | | --- | | |
| Widerlager - Hinterfüllung | | | | | | --- | --- | --- | --- |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

## Setzung

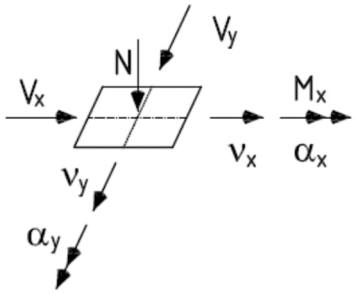
wahrscheinliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,w}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung $G_{set}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,i,m}$ = ….. cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

# Lagertabelle Ersatzneubau

| Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart/-typ nach DIN EN 1337-1 | Achse -> / Reihe | 10 | 20 | 30 |
| | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| | Lager-Typen | allseits fest | längs fest | quer fest / allseits beweglich |
| Lagerkräfte | | | | |
| Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| min. $N_{Sd}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)*) | | | | |
| max. I $V_{x,Sd}$ I | | | | |
| max. I $V_{y,Sd}$ I | | | | |
| charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) | | | | |
| ständige Einwirkung max. $N_{Sk}$ | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| Lagerbewegungen[5] | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $v_{y,d}$ I | | | | |
| Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. I $\alpha_{x,d}$ I | | | | |
| max. I $\alpha_{y,d}$ I | | | | |
| Bewegung am Fahrbahnübergang[6] | | | | |
| Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | | | | |
| max. Δ I $v_{x,d}$ I | | | | |
| max. Δ I $v_{y,d}$ I | | | | |

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.
*) Bei Verformungslagern: ohne Berücksichtigung von Rückstellkräften;
bei Gleitlagern: ohne Berücksichtigung der Lagerreibung

[5] Unter „Lagerbewegungen“ werden in der Lagertabelle nur die maximalen Werte als Betrag (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen.

[6] Unter „Bewegung am Fahrbahnübergang“ werden die Differenz-Beträge (ohne Angabe eines Vorzeichens) eingetragen. Differenz soll heißen, Summe aus positivem und negativem Wert.

## Formblatt 3.1.8 Planstempel Tunnel offene Bauweise

| **Bauwerksdaten** | |
|---|---|
| Rahmen / Gewölbe | Offene Sohle / geschlossene Sohle *) |
| Gesamtlänge Tunnel (m) | |
| Gesamtlänge Tröge (m) | |
| Blocklänge Tunnel (m) | |
| Blocklänge Tröge (m) | |
| Lichte Weite (m) | |
| Kleinste Lichte Rohbauhöhe über der Fahrbahn (m) | |
| Querschnitt des Bauwerksumrisses (m²) | |
| Tunnelfläche (m²) | |
| Trogflächen (m²) | |
| Art der Abdichtung | KDB Schirm / KDB rundum / WUB-KO *) |
| Fugenausbildung | Raumfugen / Pressfugen *) |

*) Zutreffendes auswählen

## Baustoffangaben

| Bauteil: | Hauptbaustoff | Expositions-klassen**) | Entwicklung der Beton-festigkeit***) | Zusätze (z.B. PP-Fasern) | Beton-stahl | Bemer-kungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | *C25/30* | *XC3,XD1,XF2* | *r≤0,3/0,5* | *2 kg/m³ PP-Fasern* | *B500B* | *WUB-KO* |
| Zwischendecke | *C25/30* | *XC3,XD1,XF2* | *r≤0,3/0,5* | *2 kg/m³ PP-Fasern* | *B500B* | |
| Wände | *C30/37* | *XC3,XD2,XF3* | *r≤0,3/0,5* | *2 kg/m³ PP-Fasern* | *B500B* | *WUB-KO* |
| Sohle/Bankette | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2, XA1* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Notgehwege | *C25/30* | *XC4,XD3,XF4* | *r≤0,3/0,5* | | *B500B* | |
| Portalbauwerke | *C35/45* | *XC4,XD3,XF4* | *r≤0,3/0,5* | *2 kg/m³ PP-Fasern* | *B500B* | *WUB-KO* |
| Sauberkeitsschicht | *C8/10* | *X0* | | | | |
| Gefällebeton | *C16/20* | *X0* | | | | |
| Schutzbeton | *C20/25* | *X0* | | | *B500B* | |
| Abdichtung gesamt | *KDB 3 mm* | - | | | | |
| Abdichtung Decke | *KDB 3 mm / Bitumenbe-schichtung* | - | | | | |
| Schlitzrinne | *C35/45 / Po-lymerbeton*)* | *XF4, XD3* | | *Kunstharz* | | |
| Notgehwege | Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1<br>max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1 | | | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

***) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
r≤0,3 unter sommerlichen Temperaturen
r≤0,5 unter winterlichen Bedingungen

## Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Überschüttung Decke | | | | | --- | | --- | --- | --- |
| Hinterfüllung Wand | | | | | --- | | --- | --- | --- |
| Gründung Sohle | | | | | | | | --- | --- |
| Tiefgründung | | | | | | | --- | | |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

## Formblatt 3.1.9 Planstempel Tunnel geschlossene Bauweise

| **Bauwerksdaten** | |
|---|---|
| Gewölbe | Offene Sohle - flache Sohle - tiefliegende Sohle*) |
| Gesamtlänge Tunnel (m) | |
| Länge bergmännischer Vortrieb (m) | |
| Blocklänge (m) | |
| Dicke der Innenschale (m) | |
| Lichte Weite (m) | |
| Kleinste Lichte Rohbauhöhe über der Fahrbahn (m) | |
| Ausbruchquerschnitt bergmännisch ($m^2$) | |
| Ausbruchvolumen bergmännisch ($m^3$) | |
| Tunnelfläche ($m^2$) | |
| Art der Abdichtung | KDB Schirm / KDB rundum / WUB-KO*) |
| Fugenausbildung | Raumfugen / Pressfugen*) |

*) Zutreffendes auswählen

## Baustoffangaben

| Bauteil: | Hauptbaustoff | Expositions-klassen**) | Zusätze (z.B. PP-Fasern) | Beton-stahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenschale | *Spritzbeton C20/25* | *X0* | | *B500B* | |
| Abdichtung | *KDB 3 mm* | - | | | |
| Innenschale | *C30/37* | *XC3,XD2,XF3* | *2 kg/m³ PP-Fa-sern* | *B500B* | *WUB-KO* |
| Zwischendecke | *C25/30* | *XC3,XD1,XF2* | *2 kg/m³ PP-Fa-sern* | *B500B* | |
| Sohle/Bankette | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2, XA1* | | *B500B* | |
| Notgehwege | *C25/30* | *XC4,XD3,XF4* | | *B500B* | |
| Portalbauwerke | *C35/45* | *XC4,XD3,XF4* | *2 kg/m³ PP-Fa-sern* | *B500B* | *WUB-KO* |
| Sauberkeitsschicht | *C8/10* | *X0* | | | |
| Füllbeton | *C16/20* | *X0* | | | |
| Schlitzrinne | *Beton C35/45 / Polymerbeton*)* | *XF4, XD3* | *Kunstharz* | | |
| Notgehwege | Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1<br>max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1 | | | | |

*) Nichtzutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

## Formblatt 3.1.10 Planstempel Lärmschutzwände (LSW) und ähnliche Schutzwände

| **Bauwerksdaten** | |
|---|---|
| Bauart: | Stahl/ Stahlbeton/ Aluminium/ Gabione/ Holz*) |
| Einwirkung | *Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4* |
| Differenzhöhe $z_e$ (bis OK LSW) (m) | |
| Höhe (m) | *XX* über Gradiente/Fahrbahnrand*) |
| Gesamtlänge (m) | |
| Lärmschutzwand- Ansichtsfläche ($m^2$) | |
| Absorptionsgruppe | reflektierend/reflexionsmindernd/stark reflexionsmindernd*) |

*) Nicht zutreffendes streichen

| **Baustoffangaben** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil: | Beton | Expositionsklassen**) Feuchtigkeitsklasse | Betonstahl | Baustahl | Aluminium/ Holz/Kunst-stoffe *) |
| Lärmschutzelemente | *C35/45* | *XC4,XD2,XF2, WA* | *B500B* | | |
| Vorsatzschale | *LAC 6* | *XC4,XD2,XF2, WA* | | | |
| Pfosten | | | | *S 235* | |
| Betonsockel | *C35/45* | *XC4,XD2,XF2, WA* | *B500B* | | |
| Pfähle | *C25/30* | *XC2,XF1, WA* | *B500B* | | |
| Sauberkeitsschicht | *C12/15* | *X0* | | | |

*) Nicht zutreffendes streichen

**) alle Expositionsklassen sind anzugeben

## Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Hinterfüllung | | | | | | --- | --- | --- | --- |
| Flachgründung | | | | | --- | | | --- | --- |
| Pfahlgründung | | | | | --- | | --- | | |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

## Formblatt 3.1.11 Planstempel Verkehrszeichenbrücken (VZB)

### Bauwerksdaten

| | |
|---|---|
| Bauart: | Stahl/ Aluminium *) |
| Einwirkung | *Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4* |
| Höhe und Breite der Ersatzfläche (m) | |
| Fahrzeuganprall (kN) | |
| Kragarm- bzw. Riegellänge (m) | |
| Lichte Durchfahrtshöhe (m) | |

*) Nicht zutreffendes streichen

### Baustoffangaben

| Bauteil: | Beton | Expositionsklassen*) Feuchtigkeitsklasse | Betonstahl | Baustahl | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragkonstruktion | | | | *S 235* | |
| Betonsockel | *C30/37* | *XC4,XD2,XF2,WA* | *B500B* | | |
| Fundament | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | *B500B* | | |
| Pfähle | *C30/37* | *XC2,XD2,XF2,WA* | *B500B* | | |
| Sauberkeitsschicht | *C12/15* | *X0* | | | |

*) alle Expositionsklassen sind anzugeben

### Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

| | Boden-art | $\gamma_k$ / $\gamma_k'$ | $\varphi_k'$ | $c_k'$ | $\delta_k$ | $E_{S,k}$ *) | $\sigma_{R,d}$ **) | $q_{s,k}$ ***) | $q_{b,k}$ ****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- | kN/m³ | ° | kN/m² | ° | MN/m² | kN/m² | MN/m² | MN/m² |
| Fundament | | | | | --- | | | --- | --- |
| Pfahlgründung | | | | | --- | | --- | | |

*) $E_{S,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul

**) $\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Sohlwiderstand

***) $q_{s,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlmantelreibung

****) $q_{b,k}$ = charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 1
## Neubaumaßnahmen von Brücken

Stand: 2019/12

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.2 Lastannahmen ..... 3

1.3 Bauwerksgestaltung ..... 3

**2 Bodenverhältnisse, Gründung ..... 3**

2.1 Bodenverhältnisse ..... 3

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ..... 3

2.3 Gründung ..... 3

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 3

**3 Unterbauten ..... 3**

3.1 Widerlager, Flügel ..... 3

3.2 Pfeiler ..... 3

3.3 Sichtflächen ..... 4

**4 Überbau ..... 4**

4.1 Tragkonstruktion ..... 4

4.2 Lager, Gelenke ..... 4

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ..... 4

4.4 Abdichtung, Belag ..... 4

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ..... 4

4.6 Sichtflächen ..... 4

**5 Entwässerung ..... 4**

5.1 Überbauten ..... 4

5.2 Widerlager ..... 4

**6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ..... 4**

**7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile . 4**

**8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ..... 5**

**9 Herstellung, Bauzeit ..... 5**

9.1 Bauablauf, Bauzeit ..... 5

9.2 Schutzmaßnahmen ..... 5

**10 Kosten ..... 5**

**11 Baurechtsverfahren ..... 5**

# Vorbemerkungen

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die geplante Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung sind zu erläutern und zu begründen, die gewählte Lösung ist in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben.

(2) Der Erläuterungsbericht ist wie folgt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Anzugeben sind die Gründe für die Notwendigkeit des Neubaus bzw. Umbaus der Brücke, die Lage im Straßennetz, die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege, der Kreuzungswinkel, die Aufteilung des überführten Straßenquerschnitts, die unter der Brücke einzuhaltenden Lichtraumprofile und die zu beachtenden Zwangspunkte sowie besondere örtliche Randbedingungen.

Werden Geh- und/oder Radwege auf der Brücke angeordnet, sind deren Notwendigkeit und Querschnittsabmessungen anzugeben.

## 1.2 Lastannahmen

Das vorgesehene Lastmodell und sonstige Lastannahmen sind mit Stand der Entwurfsplanung anzugeben. Abweichungen von den vorgegebenen Lastansätzen sind zu begründen.

## 1.3 Bauwerksgestaltung

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauwerkssysteme mit unterschiedlichen statischen Systemen und Stützweiten für verschiedene Bauarten (Stahlbeton, Spannbeton, Stahlverbund, Stahl) untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen kurz zu beschreiben. Die gewählte Lösung ist zu begründen, wobei auf die ästhetische Gestaltung und Einpassung der Brücke in die Umgebung besonders einzugehen ist. Wesentliche Gestaltungselemente sind zu beschreiben.

Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes ist auf dieses Bezug zu nehmen.

# 2 Bodenverhältnisse, Gründung

## 2.1 Bodenverhältnisse

Art und Umfang der geotechnischen Untersuchungen sind kurz zu beschreiben und Hinweise auf vorliegende geotechnische Berichte zu geben. Die wesentlichen Punkte des geotechnischen Berichts sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen. Für die vorgeschlagenen Gründungsarten sind die zulässigen Bodenpressungen bzw. die zulässige Belastung von Pfählen und die zu erwartenden Setzungen anzugeben.

## 2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Höhe, Art und eventuelle Schädlichkeit des Grundwassers sind anzugeben.

Eine während der Bauausführung geplante Wasserhaltung und die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind kurz zu beschreiben.

## 2.3 Gründung

Die Wahl der Gründungsart (z. B. Flach-, Pfahl-, Brunnengründung) für Pfeiler und Widerlager ist zu begründen. Die jeweiligen Gründungstiefen sind anzugeben und eventuelle Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder zum Bodenaustausch zu beschreiben. Ebenso sind erforderliche Maßnahmen hinsichtlich zu erwartender Setzungen oder Setzungsunterschiede kurz zu erläutern.

## 2.4 Altlasten, Kampfmittel-untersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Bauablauf sind zu beschreiben.

Erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen sind zu erläutern.

# 3 Unterbauten

## 3.1 Widerlager, Flügel

Das gewählte System, die Baustoffgüten und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben.

## 3.2 Pfeiler

Das gewählte System, die Form und Abmessungen, die Baustoffgüten, für die Bemessung eventuell zu berücksichtigende Anpralllasten und die Möglichkeit des Aufstellens von Hubpressen zum Anheben

der Überbauten sind anzugeben und zu beschreiben.

### 3.3 Sichtflächen

Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben. Bei Verwendung von Strukturschalungen oder bei Verkleidung mit Kunst- oder Naturstein sind Umfang und Art zu erläutern und die Notwendigkeit zu begründen.

## 4 Überbau

### 4.1 Tragkonstruktion

Die Wahl und die Abmessungen des Querschnittes sind zu begründen und zu erläutern, wobei insbesondere das Verhältnis Stützweite zu Konstruktionshöhe l/h und die Baustoffgüten anzugeben sind. Bei vorgespannten Konstruktionen ist die Art der Vorspannung anzugeben.

### 4.2 Lager, Gelenke

Zu beschreiben sind das Gesamtlagerungssystem und die Art der vorgesehenen Lager. Anzugeben ist außerdem, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen zur Korrektur der Lager vorgesehen sind und wie eine Auswechslung der Lager oder von Lagerteilen möglich ist.

### 4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Ort und Art der Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie die aufzunehmenden Dehnwege sind anzugeben. Ob lärmgeminderte Fahrbahnübergangskonstruktionen vorgesehen sind, ist anzugeben.

### 4.4 Abdichtung, Belag

Die gewählte Bauart für die Abdichtung und den Belag im Bereich der Fahrbahnen, der Geh- und Radwege und der Kappen ist anzugeben.

### 4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Für stählerne Tragkonstruktionen und Bauteile ist das vorgesehene Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING 4-3 anzugeben. Auch ist anzugeben und zu begründen, ob und gegebenenfalls welche Betonbauteile (z. B. Kappen gegen Tausalzeinwirkungen bei früher Verkehrsfreigabe vor dem Einsatz von Tausalz) einen Oberflächenschutz erhalten sollen.

### 4.6 Sichtflächen

Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben. Bei Verwendung von Strukturschalungen sind Umfang und Art zu erläutern und die Notwendigkeit zu begründen.

## 5 Entwässerung

### 5.1 Überbauten

Das vorgesehene Entwässerungssystem der Überbauten ist zu erläutern. Anzahl und Lage der Abläufe, Art und Lage der Quer- und Längsleitungen sowie der Anschluss an die örtliche Vorflut, gegebenenfalls über vorzuschaltende Leichtflüssigkeitsabscheider, sind anzugeben.

Die bauzeitliche Entwässerung der Überbauten (wenn erforderlich) bis zur endgültigen Fertigstellung der Vorflut ist zu erläutern. Der Anschluss an bauzeitliche Vorflut, gegebenenfalls über vorzuschaltende Leichtflüssigkeitsabscheider, ist anzugeben.

### 5.2 Widerlager

Art und Aufbau der Hinterfüllung der Widerlager einschließlich eventuell erforderlicher Dränagen (inklusive deren Entwässerung) sind anzugeben. Die gewählten Baustoffe sind zu benennen und eventuelle Sonderverfüllungen zu begründen.

## 6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Art und Höhe der vorgesehenen Geländer, Fahrzeugrückhaltesysteme bzw. Schutzwände und sonstigen Schutzeinrichtungen (z. B. Berührungsschutz über elektrifizierten Bahnanlagen) ist anzugeben und gegebenenfalls zu begründen.

## 7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3) sind zu beachten und die erforderlichen Vorkehrungen, wie Zufahrts- und Zugangswege unter dem Bauwerk, Einstiege, Öffnungen, Türen, Leitern, Podeste, Stege und bauwerksgebundene feste und bewegliche Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen anzugeben und gegebenenfalls zu begründen.

# 8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Anzugeben und zu begründen ist, ob und gegebenenfalls welche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen mit der Brücke überführt werden sollen, wie ihre Anordnung vorgesehen ist, ob geschlossene Überbauten, Hohlpfeiler und Widerlagerhohlräume mit einer elektrotechnischen Ausstattung gemäß BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3 und 2-4 ausgestattet werden sollen, ob maschinelle Einrichtungen angeordnet werden oder Verkehrszeichenträger, Erdungskabel, Einrichtungen gegen Radarstörungen (bei schiffbaren Wasserstraßen) und anderes erforderlich sind.

Werden Schutzwände oder Verkehrszeichenbrücken auf der Brücke angeordnet, sind deren Notwendigkeit zu begründen sowie Art und Höhe anzugeben.

# 9 Herstellung, Bauzeit

Anzugeben sind die Herstellungsart der Überbauten (z. B. bodengestützte Lehrgerüste, Traggerüste, Vorschubrüstungen, erhöhtes Herstellen und Absenken, Taktschiebeverfahren, Freivorbau), wichtige Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, freizuhaltende Lichträume und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Die Anmerkung gilt auch für entsprechende Abschnitte weiterer Bauwerkstypen.

## 9.1 Bauablauf, Bauzeit

Der zeitliche Bauablauf der Maßnahme ist zu erläutern und bei hochbelasteten Strecken (≥ 16.000 Kfz/24h je Fahrstreifen) anhand eines Bauablaufplanes (z. B. als Weg-Zeit-Diagramm) darzustellen und der Unterlage 7 beizufügen. Auf besondere Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung und auf wichtige Zwischentermine ist hinzuweisen. Der voraussichtliche Baubeginn ist anzugeben.

## 9.2 Schutzmaßnahmen

Soweit besondere Schutzmaßnahmen für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlich sind, ist auf diese hinzuweisen. Schutzmaßnahmen größeren Umfangs sind im Einzelnen zu beschreiben und die technischen Anforderungen anzugeben (z. B. Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten, Schutzmaßnahmen an Eisenbahnanlagen oder freizuhaltenden Verkehrswegen, Schutzzelte für Belagsarbeiten).

Laut dem Baurechtsverfahren notwendige Schutzmaßnahmen, freizuhaltende oder nicht für den Bauablauf nutzbare Bereiche sind anzugeben.

# 10 Kosten

Anzugeben sind die Kosten für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Bauwerkskosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

# 11 Baurechtsverfahren

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen RE-Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 2
## Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen von Brücken

Stand: 2016/12

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme ..... 3

1.2 Lastannahmen..... 3

1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung ..... 3

**2 Bestand ..... 3**

2.1 Technische Beschreibung..... 3

2.2 Baujahr, Brückenklasse bzw. Lastmodell und Baukosten ..... 3

2.3 Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe der Kosten und des Jahres der Durchführung..... 3

2.4 Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage) ..... 3

**3 Beschreibung ..... 3**

3.1 Schadensbild, -ursache und -bewertung .. 3

3.2 Nachrechnung ..... 4

**4 Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme..... 4**

4.1 Varianten..... 4

4.2 Bewertung der Varianten ..... 4

4.3 Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme ..... 4

**5 Baudurchführung, Bauzeit..... 4**

5.1 Bauablauf, Bauzeit ..... 4

5.2 Schutzmaßnahmen, Abbruch..... 4

5.3 Zugänglichkeit ..... 4

5.4 Verkehrsführung..... 4

**6 Kosten..... 4**

**7 Baurechtsverfahren, Beteiligte ..... 5**

# Vorbemerkungen

(1) Im Erläuterungsbericht sind zunächst Anlass und Notwendigkeit der vorgesehenen Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme zu erläutern und die wesentlichen technischen Daten des bestehenden Bauwerks anzugeben. Das Schadensbild und festgestellte oder vermutete Schadensursachen sind in kurzer, übersichtlicher Form zu beschreiben, auf vorliegende Berichte, Nachrechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Gutachten ist hinzuweisen. Soweit verschiedene Varianten in Frage kommen, sind diese im Einzelnen kurz anzugeben. Die ausgewählte Lösung ist zu erläutern und zu begründen. Wenn von Regellösungen aufgrund des Bestandes abgewichen werden muss, ist dies zu erläutern und zu begründen.

(2) Bei Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahmen mit geringem Umfang bleiben die nichtzutreffenden Abschnitte unausgefüllt. Der Erläuterungsbericht ist wie nachfolgend aufgeführt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme

Anzugeben ist der Anlass und die Notwendigkeit der Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme. Zur Beurteilung der Dringlichkeit von Instandsetzungsmaßnahmen ist die aktuelle Zustandsnote gemäß Prüf- oder Zustandsbericht nach DIN 1076 und den Richtlinien zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF) des Bauwerkes anzugeben. Bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung ist dies um das Ergebnis der Nachrechnung sowie der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu ergänzen.

## 1.2 Lastannahmen

Das vorgesehene Lastmodell und sonstige Lastannahmen sind mit Stand der Entwurfsplanung anzugeben. Abweichungen von den vorgegebenen Lastansätzen sind zu begründen.

## 1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung

Die Verkehrsbedeutung und Lage des Bauwerks im Straßennetz sind zu beschreiben. Soweit aufgrund des Erhaltungszustandes des Bauwerkes verkehrliche Maßnahmen (z. B. Gewichtsbeschränkungen, Geschwindigkeitsbegrenzung) bereits vorgenommen wurden oder erforderlich werden, sind diese zu erläutern und zu begründen. Auf Beschränkungen für Schwer- und Großraumtransporte ist besonders hinzuweisen.

# 2 Bestand

Die wichtigsten technischen Daten zum bestehenden Bauwerk sind nach folgender Gliederung anzugeben:

## 2.1 Technische Beschreibung

## 2.2 Baujahr, Brückenklasse bzw. Lastmodell und Baukosten

## 2.3 Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe der Kosten und des Jahres der Durchführung

Gegebenenfalls kann auf die zugehörige Unterlage verwiesen werden.

## 2.4 Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage)

# 3 Beschreibung

## 3.1 Schadensbild, -ursache und -bewertung

Die am Bauwerk festgestellten Schäden sind nach Art und Umfang kurz und vollständig zu beschreiben. Der Prüfbefund der letzten Hauptprüfung bzw. Zustandsbericht nach DIN 1076 und eine Fotodokumentation der festgestellten Schäden sind stets der Unterlage 7 beizufügen. Auf weitere beigefügte Unterlagen (z. B. Gutachten, Objektbezogene Schadensanalyse (OSA)) ist hinzuweisen.

Die festgestellten oder vermuteten Schadensursachen sind bezogen auf das Schadensbild anzugeben. Auf Untersuchungen, die zur Klärung der Schadensursache durchgeführt wurden, ist hinzuweisen und die Ergebnisse sind kurz zu beschreiben (z. B. statische Untersuchungen, Beurteilung nach ZTV-ING 3-4, ZTV-ING 3-5, ZTV-ING 4-3 und ZTV-ING 4-5, Messungen am Bauwerk, Baustoffprüfungen).

Als Grundlage für mögliche Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungskonzepte sind das Schadensbild und die Schadensursachen bzw. das Nachrechnungsergebnis hinsichtlich Verkehrssicherheit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu bewerten. Für die Beurteilung der Dringlichkeit sind bereits bestehende akute Gefährdungen und eine Schadensprognose anzugeben.

### 3.2 Nachrechnung

Bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung ist auf das Ergebnis der Nachrechnung einzugehen (u. a. Ziellastniveau, Restnutzungsdauer) und mögliche Kompensations- oder Sofortmaßnahmen sind anzugeben.

Sind nach Abstimmung bzw. mit Zustimmung des BMDV weitergehende Untersuchungen bzw. wissenschaftliche Methoden für die Nachrechnung angewandt worden, so sind Art und Umfang kurz darzustellen und das Protokoll der Ab- bzw. Zustimmung beizufügen.

## 4 Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme

### 4.1 Varianten

Die für die Beseitigung der vorhandenen Schäden in Frage kommenden Instandsetzungsmöglichkeiten sind aufzuzeigen und kurz zu beschreiben. Neben Varianten, die sich auf technische Möglichkeiten der Schadensbehebung beziehen, ist auch darzustellen, inwieweit das Bauwerk gleichzeitig an geänderte Anforderungen angepasst werden kann (z. B. Querschnittserweiterungen oder -umverteilungen, Nachrüstung passiver Schutzeinrichtungen, Anpassung an aktuelle technische Regelwerke, Nachrüstungen zur baulichen Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3)). Sofern die bestehende Bausubstanz diese Möglichkeiten einschränkt, ist dies bei den vorgeschlagenen Lösungen zu erläutern.

Dies gilt sinngemäß für Ertüchtigungsmaßnahmen.

Hierunter fallen auch Varianten, die zeitlich getrennte Maßnahmen beinhalten.

### 4.2 Bewertung der Varianten

Die beschriebenen Varianten sind technisch und wirtschaftlich zu bewerten. Auf die Möglichkeiten zur Bauzeitverkürzung beim Bauen unter Verkehr ist besonders einzugehen.

### 4.3 Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Art und Umfang der Maßnahme sind ausführlich zu beschreiben, die vorgesehenen Verfahren, Baustoffe und Baustoffsysteme sind zu erläutern. Je nach Umfang der Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme soll die Beschreibung nach Bauteilen wie bei Neubaumaßnahmen gegliedert werden.

## 5 Baudurchführung, Bauzeit

### 5.1 Bauablauf, Bauzeit

Der zeitliche Bauablauf der Instandsetzungs- und/ oder Ertüchtigungsmaßnahme ist zu erläutern und bei hochbelasteten Strecken (≥ 16.000 Kfz/24h je Fahrstreifen) anhand eines Bauablaufplanes (z. B. als Weg-Zeit-Diagramm) darzustellen und der Unterlage 7 beizufügen. Auf besondere Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung und auf wichtige Zwischentermine ist hinzuweisen. Der voraussichtliche Baubeginn ist anzugeben. Sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume) sind anzugeben.

### 5.2 Schutzmaßnahmen, Abbruch

Soweit besondere Schutzmaßnahmen für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlich sind, ist auf diese hinzuweisen. Schutzmaßnahmen größeren Umfangs sind im Einzelnen zu beschreiben und die technischen Anforderungen anzugeben (z. B. Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten, Schutzzelte für Belagsarbeiten). Soweit erforderlich, ist auf besondere Maßnahmen zur Entsorgung von Abbruchmaterial, Abbruchkonzept, Strahlschutt u. ä. hinzuweisen.

### 5.3 Zugänglichkeit

Die Zufahrten und Zugänge zum Bauwerk sind zu beschreiben. Auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Rüstungen und Arbeitsbühnen sowie die Nutzung stationärer Besichtigungseinrichtungen ist hinzuweisen.

### 5.4 Verkehrsführung

Anzugeben und zu begründen sind die Verkehrsführungen und Verkehrseinschränkungen während der Baudurchführung. Auf beigefügte Verkehrsführungspläne ist hinzuweisen. Bei Teil- oder Vollsperrungen sind die vorgesehenen Umleitungsstrecken zu benennen.

## 6 Kosten

Anzugeben sind die Gesamtkosten für die Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme sowie die Grundlage einer eventuellen Kostenteilung und ihr Ergebnis.

# 7 Baurechtsverfahren, Beteiligte

Anzugeben ist, ob für die Durchführung der Instandsetzungs- und/oder Ertüchtigungsmaßnahme ein Baurechtsverfahren oder andere Rechtsverfahren durchzuführen sind und inwieweit Dritte an der Maßnahme zu beteiligen sind. Bereits vorliegende oder noch erforderliche Verwaltungsvereinbarungen, Genehmigungen u. ä. sind zu benennen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 3
## Ersatzneubau von Brücken

Stand: 2019/12

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme ..... 3

1.2 Lastannahmen ..... 3

1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.4 Bauwerksgestaltung ..... 3

**2 Bestand ..... 3**

2.1 Technische Beschreibung ..... 3

2.2 Schadensbild, -ursache und -bewertung ..... 4

2.3 Nachrechnung ..... 4

2.4 Bereits durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen ..... 4

2.5 Abbruch ..... 4

2.6 Bauzeitliche Verkehrsführung ..... 4

**3 Bodenverhältnisse, Gründung ..... 4**

3.1 Bodenverhältnisse ..... 4

3.2 Grundwasser, Wasserhaltung ..... 4

3.3 Gründung ..... 5

3.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 5

**4 Unterbauten ..... 5**

4.1 Widerlager, Flügel ..... 5

4.2 Pfeiler ..... 5

4.3 Sichtflächen ..... 5

4.4 Bestehende Unterbauten ..... 5

**5 Überbau ..... 5**

5.1 Tragkonstruktion ..... 5

5.2 Lager, Gelenke ..... 5

5.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ..... 5

5.4 Abdichtung, Belag ..... 5

5.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ..... 5

5.6 Sichtflächen ..... 5

**6 Entwässerung ..... 6**

6.1 Überbauten ..... 6

6.2 Widerlager ..... 6

Seite

**7 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ..... 6**

**8 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ..... 6**

**9 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ..... 6**

**10 Baudurchführung, Bauzeit ..... 6**

10.1 Bauablauf, Bauzeit ..... 6

10.2 Schutzmaßnahmen ..... 6

10.3 Zugänglichkeit ..... 7

10.4 Verkehrsführung ..... 7

**11 Kosten ..... 7**

**12 Baurechtsverfahren, Beteiligte ..... 7**

# Vorbemerkungen

(1) Im Erläuterungsbericht sind zunächst Anlass und Notwendigkeit des vorgesehenen Ersatzneubaus zu erläutern und die wesentlichen technischen Daten des bestehenden Bauwerks anzugeben. Das Schadensbild und festgestellte oder vermutete Schadensursachen sind in kurzer, übersichtlicher Form zu beschreiben, auf vorliegende Berichte, Nachrechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Gutachten ist hinzuweisen. Soweit verschiedene Erhaltungsvarianten im Vorfeld zur Entscheidung für den Ersatzneubau in Frage kamen, sind diese im Einzelnen kurz anzugeben (Variantenuntersuchung im Vorfeld). Die ausgewählte Lösung ist zu erläutern und in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben. Wenn von Regellösungen aufgrund des Bestandes abgewichen werden muss, ist dies zu erläutern und zu begründen. Auf erfolgte Abstimmungen mit dem BMDV ist mit Bezug auf das entsprechende Protokoll o. glw. hinzuweisen.

(2) Bei Teilersatzneubau bleiben die nichtzutreffenden Abschnitte unausgefüllt. Der Erläuterungsbericht ist wie nachfolgend aufgeführt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme

Anzugeben ist der Anlass und die Notwendigkeit des Ersatzneubaus. Die Entscheidung für den Ersatzneubau gegenüber einer Instandsetzung und/ oder Ertüchtigung ist unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu begründen. Zur Beurteilung der Dringlichkeit ist die aktuelle Zustandsnote gemäß Prüfbericht nach DIN 1076 und den Richtlinien zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF) des Bauwerkes anzugeben.

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach der Richtlinie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen bei Straßenbrücken (RI-WI-BRÜ) sind zu erläutern.

## 1.2 Lastannahmen

Das vorgesehene Lastmodell und sonstige Lastannahmen sind mit Stand der Entwurfsplanung anzugeben. Abweichungen von den vorgegebenen Lastansätzen sind zu begründen.

## 1.3 Lage im Straßennetz und Verkehrsbedeutung, örtliche Randbedingungen

Die maßgebenden Verkehrswege, die Verkehrsbedeutung und Lage des Bauwerks im Straßennetz und die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege sind zu beschreiben. Anzugeben sind der Kreuzungswinkel, die Aufteilung des Straßenquerschnitts, die unter der Brücke einzuhaltenden Lichtraumprofile und die zu beachtenden Zwangspunkte sowie besondere örtliche Randbedingungen.

Sofern im Zuge des Ersatzneubaus die vorhandene Trassierung des Verkehrsweges geändert wird, ist der zu berücksichtigende Einfluss auf die Bauwerksplanung zu beschreiben.

Soweit aufgrund des Erhaltungszustandes des bestehenden Bauwerkes verkehrliche Maßnahmen (z. B. Gewichtsbeschränkungen, Geschwindigkeitsbegrenzung) bereits vorgenommen wurden, sind diese zu erläutern und zu begründen.

Werden Geh- und/oder Radwege auf der neuen Brücke angeordnet, sind deren Notwendigkeit und Querschnittsabmessungen anzugeben und zu begründen.

## 1.4 Bauwerksgestaltung

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauwerkssysteme mit unterschiedlichen statischen Systemen und Stützweiten für verschiedene Bauarten (Stahlbeton, Spannbeton, Stahlverbund, Stahl) untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen kurz zu beschreiben. Die gewählte Lösung ist zu begründen, wobei auf die ästhetische Gestaltung und Einpassung der Brücke in die Umgebung besonders einzugehen ist. Wesentliche Gestaltungselemente sind zu beschreiben. Auf erfolgte Planungsabstimmungen mit dem BMDV ist unter Bezugnahme auf das Abstimmungsprotokoll hinzuweisen.

Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes ist auf dieses Bezug zu nehmen.

# 2 Bestand

## 2.1 Technische Beschreibung

Die wichtigsten technischen Daten zum bestehenden Bauwerk sind nach folgender Gliederung anzugeben:

— Baujahr, Brückenklasse bzw. Lastmodell und Baukosten

— Bisherige Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten mit Angabe der Kosten und des Jahres der Durchführung

— Besonderheiten (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutzgebiet, örtliche Lage)

## 2.2 Schadensbild, -ursache und -bewertung

Die am Bauwerk festgestellten Schäden sind nach Art und Umfang kurz und vollständig zu beschreiben. Der Prüfbefund der letzten Hauptprüfung bzw. Zustandsbericht nach DIN 1076 und eine Fotodokumentation der festgestellten Schäden sind stets der Unterlage 7 beizufügen. Auf weitere beigefügte Unterlagen (z. B. Gutachten, Objektbezogene Schadensanalyse (OSA)) ist hinzuweisen.

Die festgestellten oder vermuteten Schadensursachen sind bezogen auf das Schadensbild anzugeben. Auf Untersuchungen, die zur Klärung der Schadensursache durchgeführt wurden, ist hinzuweisen und die Ergebnisse sind kurz zu beschreiben (z. B. statische Untersuchungen, Beurteilung nach ZTV-ING 3-4, ZTV-ING 3-5, ZTV-ING 4-3 und ZTV-ING 4-5, Messungen am Bauwerk, Baustoffprüfungen).

Zur Begründung des Ersatzneubaus und gegebenenfalls zur Nutzung des Bestandsbauwerks für Bauzustände sind das Schadensbild und die Schadensursachen bzw. das Nachrechnungsergebnis hinsichtlich Verkehrssicherheit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu bewerten. Für die Beurteilung der Dringlichkeit sind bereits bestehende akute Gefährdungen und eine Schadensprognose anzugeben.

## 2.3 Nachrechnung

Bei Maßnahmen der Brückenertüchtigung ist auf das Ergebnis der Nachrechnung einzugehen (u. a. Ziellastniveau, Restnutzungsdauer) und mögliche Kompensations- oder Sofortmaßnahmen sind anzugeben.

Sind nach Abstimmung bzw. mit Zustimmung des BMDV weitergehende Untersuchungen bzw. wissenschaftliche Methoden für die Nachrechnung angewandt worden, so sind Art und Umfang kurz darzustellen und das Protokoll der Ab- bzw. Zustimmung beizufügen.

## 2.4 Bereits durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen

Die für die kurzfristige Beseitigung der vorhandenen Schäden durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen sind aufzuzeigen und kurz zu beschreiben. Neben der technischen Lösung der Schadensbehebung ist auch darzustellen, inwieweit das Bauwerk gleichzeitig an geänderte Anforderungen angepasst wurde (z. B. Querschnittserweiterungen oder -umverteilungen, Nachrüstung passiver Schutzeinrichtungen, Anpassung an aktuelle technische Regelwerke, Nachrüstungen zur baulichen Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3)). Sofern die bestehende Bausubstanz diese Möglichkeit einschränkt, ist dies zu erläutern.

Art und Umfang der Maßnahmen sind zu beschreiben, die vorgesehenen Verfahren, Baustoffe und Baustoffsysteme sind zu erläutern.

## 2.5 Abbruch

Das geplante Abbruchkonzept und die Randbedingungen für den Abbruch (auch aus dem eventuell erforderlichen Baurechtsverfahren) sind zu beschreiben.

Soweit erforderlich, ist auf besondere Maßnahmen zur Entsorgung von Abbruchmaterial, Strahlschutt u. ä. hinzuweisen. Die entsprechenden Gutachten sind beizufügen.

## 2.6 Bauzeitliche Verkehrsführung

Auf bauzeitliche Verkehrsführungen auf dem Bestandsbauwerk (z. B. 4+0-Verkehr) während der Erstellung des Ersatzneubaus und Einschränkungen durch bauzeitliche Verkehrsführungen ist einzugehen.

# 3 Bodenverhältnisse, Gründung

## 3.1 Bodenverhältnisse

Art und Umfang der geotechnischen Untersuchungen sind kurz zu beschreiben und Hinweise auf vorliegende geotechnische Berichte zu geben. Die wesentlichen Punkte des geotechnischen Berichts sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen. Für die vorgeschlagenen Gründungsmaßnahmen sind die zulässigen Bodenpressungen bzw. die zulässige Belastung von Pfählen und die zu erwartenden Setzungen anzugeben.

## 3.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Höhe, Art und eventuell Schädlichkeit des Grundwassers sind anzugeben.

Eine während der Bauausführung geplante Wasserhaltung und die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind kurz zu beschreiben.

### 3.3 Gründung

Die Wahl der Gründungsart (z. B. Flach- und Tiefgründung) für Pfeiler und Widerlager ist zu begründen und zu beschreiben. Die jeweiligen Gründungstiefen sind anzugeben und eventuelle Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder zum Bodenaustausch zu beschreiben. Ebenso sind erforderliche Maßnahmen hinsichtlich zu erwartender Setzungen oder Setzungsunterschiede kurz zu erläutern. Die gegenseitige Beeinflussung alter und neuer Gründungselemente bzw. die Auswirkung des Abbruchs ist zu beschreiben. Zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung von Bestandsbauten sind darzulegen.

### 3.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Bauablauf sind zu beschreiben.

Erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen sind zu erläutern.

## 4 Unterbauten

### 4.1 Widerlager, Flügel

Das gewählte System, die Baustoffgüten und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben.

### 4.2 Pfeiler

Das gewählte System, die Form und Abmessungen, die Baustoffgüten, für die Bemessung eventuell zu berücksichtigende Anpralllasten und die Möglichkeit des Aufstellens von Hubpressen zum Anheben der Überbauten sind anzugeben und zu beschreiben.

### 4.3 Sichtflächen

Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben. Bei Verwendung von Strukturschalungen oder bei Verkleidung mit Kunst- oder Naturstein sind Umfang und Art zu erläutern und die Notwendigkeit zu begründen.

### 4.4 Bestehende Unterbauten

Sofern Unterbauten des bestehenden Bauwerks im Baugrund verbleiben, ist deren Abbruchebene, auch im Bauwerksplan, anzugeben.

## 5 Überbau

### 5.1 Tragkonstruktion

Die Wahl und die Abmessungen des Querschnittes sind zu begründen und zu erläutern, wobei insbesondere das Verhältnis Stützweite zu Konstruktionshöhe l/h und die Baustoffgüten anzugeben sind. Bei vorgespannten Konstruktionen ist die Art der Vorspannung anzugeben.

### 5.2 Lager, Gelenke

Zu beschreiben sind das Gesamtlagerungssystem und die Art der vorgesehenen Lager. Anzugeben ist außerdem, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen zur Korrektur der Lager vorgesehen sind und wie eine Auswechslung der Lager oder von Lagerteilen möglich ist.

### 5.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Ort und Art der Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie die aufzunehmenden Dehnwege sind anzugeben und zu begründen. Ob lärmgeminderte Fahrbahnübergangskonstruktionen vorgesehen sind, ist anzugeben.

### 5.4 Abdichtung, Belag

Die gewählte Bauart für die Abdichtung und den Brückenbelag im Bereich der Fahrbahnen, der Geh- und Radwege und der Kappen ist anzugeben.

### 5.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Für stählerne Tragkonstruktionen und Bauteile ist das vorgesehene Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING 4-3 anzugeben. Auch ist anzugeben und zu begründen, ob und gegebenenfalls welche Betonbauteile (z. B. Kappen gegen Tausalzeinwirkungen bei früher Verkehrsfreigabe vor dem Einsatz von Tausalz) einen Oberflächenschutz erhalten sollen.

### 5.6 Sichtflächen

Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben. Bei Verwendung von Strukturschalungen sind Umfang und Art zu erläutern und die Notwendigkeit zu begründen.

# 6 Entwässerung

## 6.1 Überbauten

Das vorgesehene Entwässerungssystem der Überbauten ist zu erläutern. Anzahl und Lage der Abläufe, Art und Lage der Quer- und Längsleitungen sowie der Anschluss an die örtliche Vorflut, gegebenenfalls über vorzuschaltende Leichtflüssigkeitsabscheider, sind anzugeben.

Die bauzeitliche Entwässerung der Überbauten (wenn erforderlich) bis zur endgültigen Fertigstellung der Vorflut ist zu erläutern. Der Anschluss an bauzeitliche Vorflut, gegebenenfalls über vorzuschaltende Leichtflüssigkeitsabscheider, ist anzugeben.

## 6.2 Widerlager

Art und Aufbau der Hinterfüllung der Widerlager einschließlich eventuell erforderlicher Drainagen (inklusive deren Entwässerung) sind anzugeben. Die gewählten Baustoffe sind zu benennen und eventuell Sonderverfüllungen zu begründen.

# 7 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Art und Höhe der vorgesehenen Geländer, Fahrzeugrückhaltesysteme bzw. Schutzwände und sonstigen Schutzeinrichtungen (z. B. Berührungsschutz über elektrifizierten Bahnanlagen) ist anzugeben und zu begründen.

# 8 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3) sind zu beachten und die erforderlichen Vorkehrungen, wie Zufahrts- und Zugangswege unter dem Bauwerk, Einstiege, Öffnungen, Türen, Leitern, Podeste, Stege und bauwerksgebundene feste und bewegliche Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen anzugeben und gegebenenfalls zu begründen.

# 9 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Anzugeben und zu begründen ist, ob und gegebenenfalls welche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen mit der Brücke überführt werden sollen, wie ihre Anordnung vorgesehen ist, wie geschlossene Überbauten, Hohlpfeiler und Widerlagerhohlräume mit einer elektrotechnischen Ausstattung gemäß BDA-BRÜ bzw. RE-ING 2-3 und 2-4 ausgestattet werden sollen, ob maschinelle Einrichtungen angeordnet werden oder Verkehrszeichenträger, Erdungskabel, Einrichtungen gegen Radarstörungen (bei schiffbaren Wasserstraßen) und anderes erforderlich sind.

Werden Schutzwände oder Verkehrszeichenbrücken auf der Brücke angeordnet, ist deren Notwendigkeit zu begründen sowie Art und Höhe anzugeben.

# 10 Baudurchführung, Bauzeit

Anzugeben sind die Herstellungsart der Überbauten (z. B. bodengestützte Lehrgerüste, Traggerüste, Vorschubrüstungen, erhöhtes Herstellen und Absenken, Taktschiebeverfahren, Freivorbau), wichtige Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, freizuhaltende Lichträume und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Es ist auf das vorgesehene Abbruchverfahren einschließlich zugehöriger Baubehelfe, Bauzustände für das bestehende Bauwerk, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, freizuhaltende Lichträume und sonstige während des Abbruchs wichtige Umstände einzugehen.

Auf die Möglichkeiten zur Bauzeitverkürzung beim Bauen unter Verkehr ist besonders einzugehen.

## 10.1 Bauablauf, Bauzeit

Der zeitliche Bauablauf der Maßnahme ist zu erläutern und bei hochbelasteten Strecken (≥ 16.000 Kfz/24h je Fahrstreifen) anhand eines Bauablaufplanes (z. B. als Weg-Zeit-Diagramm) darzustellen und der Unterlage 7 beizufügen. Auf besondere Maßnahmen zur Bauzeitverkürzung und auf wichtige Zwischentermine ist hinzuweisen. Der voraussichtliche Baubeginn ist anzugeben.

## 10.2 Schutzmaßnahmen

Soweit besondere Schutzmaßnahmen für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlich sind, ist auf diese hinzuweisen. Schutzmaßnahmen größeren Umfangs sind im Einzelnen zu beschreiben und die technischen Anforderungen anzugeben (z. B. Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten, Schutzmaßnahmen an Eisenbahnanlagen oder freizuhaltenden Verkehrswegen, Schutzzelte für Belagsarbeiten).

Laut dem Baurechtsverfahren notwendige Schutzmaßnahmen, freizuhaltende oder nicht für den Bauablauf nutzbare Bereiche sind anzugeben.

### 10.3 Zugänglichkeit

Die Zufahrten und Zugänge zum Bauwerk und zur Baustelle sind zu beschreiben. Auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Rüstungen und Arbeitsbühnen sowie die Nutzung stationärer Besichtigungseinrichtungen ist hinzuweisen.

### 10.4 Verkehrsführung

Anzugeben und zu begründen sind die Verkehrsführungen und Verkehrseinschränkungen während der Baudurchführung. Auf beigefügte Verkehrsführungspläne ist hinzuweisen. Bei Teil- oder Vollsperrungen sind die vorgesehenen Umleitungsstrecken zu benennen.

## 11 Kosten

Anzugeben sind die Gesamtkosten (Neubau, Abbruch etc.) für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Bauwerkskosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

## 12 Baurechtsverfahren, Beteiligte

Anzugeben ist, ob für die Durchführung der Maßnahme ein Baurechtsverfahren oder andere Rechtsverfahren durchzuführen sind und inwieweit Dritte an der Maßnahme zu beteiligen sind. Bereits vorliegende oder noch erforderliche Verwaltungsvereinbarungen, Genehmigungen u. ä. sind zu benennen.

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen RE-Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 4
## Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in offener Bauweise

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.2 Bauwerksgestaltung und Bauweise ..... 3

1.2.1 Bauwerksangaben ..... 3

1.2.2 Variantenuntersuchungen ..... 3

1.2.3 Gestaltung ..... 3

1.2.4 Portalbereiche ..... 3

**2 Bodenverhältnisse, Grundwasser ..... 3**

2.1 Baugrund, Schichtaufbau ..... 3

2.2 Bodenklassen und bodenmechanische Kennwerte ..... 4

2.3 Grundwasser, Wasserhaltung ..... 4

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 4

**3 Trog- und Tunnelbauwerk ..... 4**

3.1 Konstruktion ..... 4

3.2 Bauverfahren ..... 4

3.3 Abdichtung ..... 4

3.4 Fugenausbildung ..... 4

3.5 Baulicher Brandschutz ..... 4

3.6 Fahrbahnaufbau ..... 4

3.7 Rampen- und Portalbereich ..... 4

**4 Entwässerung ..... 4**

4.1 Fahrbahnentwässerung und Sohldränage 4

4.2 Bauwerkshinterfüllung und Dränage ..... 4

4.3 Gewässerschutzanlagen ..... 5

**5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ..... 5**

**6 Betriebstechnische Ausstattung ..... 5**

6.1 Grundlagen ..... 5

6.2 Beleuchtung ..... 5

6.3 Lüftung ..... 5

6.4 Verkehrstechnische Einrichtungen ..... 5

6.5 Sicherheitseinrichtungen ..... 5

6.6 Stromversorgung ..... 5

6.7 Betriebsräume ..... 5

**7 Herstellung, Bauzeit ..... 5**

**8 Kosten ..... 6**

**9 Baurechtsverfahren ..... 6**

# Vorbemerkungen

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die geplante Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung sind zu erläutern und zu begründen. Die gewählte Lösung ist in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben.

(2) Der Erläuterungsbericht ist wie folgt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Anzugeben sind die Gründe für die Notwendigkeit des Tunnelbauwerkes, die Lage im Straßennetz unter besonderer Berücksichtigung nahe gelegener oder im Bereich des Tunnels liegender Zu- oder Abfahrten, die Verkehrsart (Gegenverkehr/Richtungsverkehr) und die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege. Weiterhin aufzuführen sind die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnel und die maßgebende durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Tage des Jahres (maßgebende DTV in Kfz/24h) mit Lkw-Anteil (in %). Durchgeführte Variantenuntersuchungen (Planungsentscheidung Einschnitt oder Tunnel, Optimierung der Tunnellänge) sind anzugeben. Weiterhin sind Angaben zur Topographie, zu eventuell notwendigen Maßnahmen zum Schallschutz und zum Umweltschutz, zur Flächenbeanspruchung sowie zu besonderen örtlichen Randbedingungen zu machen.

Mögliche Umleitungsstrecken bei Tunnelsperrung bzw. das Fehlen von Umleitungsstrecken und deren mögliche Kompensation (z. B. Gegenverkehrsbetrieb in einer Röhre bei einem zweiröhrigen Tunnelbauwerk) sind anzugeben. Zusätzlich anzugeben ist die zuständige Verwaltungsbehörde, der zuständige Tunnelmanager und die Organisation der Tunnelüberwachung.

## 1.2 Bauwerksgestaltung und Bauweise

### 1.2.1 Bauwerksangaben

Es sind die Länge des Tunnels und der Rampen, die Lage der Portale sowie die Aufteilung des gewählten Straßenquerschnittes und der gewählte Tunnel- bzw. Rampenquerschnitt anzugeben.

### 1.2.2 Variantenuntersuchungen

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauwerkssysteme mit unterschiedlichen statischen Systemen und Bauweisen untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen zusammengefasst zu erläutern. Die gewählte Lösung ist zu beschreiben. Die entwurfsbestimmenden betriebstechnischen Ausstattungselemente sind dabei zu berücksichtigen.

### 1.2.3 Gestaltung

Auf die Gestaltung und die Einpassung der Portale und Rampen in die Umgebung oder die Verbindung mit benachbarten Bauwerken (z. B. Brückenbauwerken) ist dabei besonders einzugehen. Die wesentlichen Gestaltungselemente sind zu beschreiben. Vorgesehene Wandbekleidungen, die z. B. aus Lärmschutzgründen in den Portalbereichen erforderlich werden, sind nach Art und Umfang anzugeben. Der Anstrich zur Aufhellung der Tunnelwände ist kurz zu beschreiben.

Bei Landschaftstunneln ist die Gestaltung der Oberfläche (z. B. Bewuchs, Pflegestreifen) des Bauwerkes zu beschreiben.

### 1.2.4 Portalbereiche

Die Gestaltung des Bereiches vor und hinter den Portalen bzw. im Bereich der Rampen und unmittelbar vor und hinter den Rampen im Zusammenhang mit diesen ist zu beschreiben. Dabei ist besonders auf die Anordnung von Flügel- oder Stützwänden, gegebenenfalls eines Betriebsgebäudes, von Betriebswegen und gegebenenfalls Mittelstreifenüberfahrten nach RE-ING 3-3, der entwurfsbestimmenden betriebstechnischen Ausstattungselemente, den Übergang zwischen dem Querschnitt der freien Strecke und dem Tunnel- bzw. Rampenquerschnitt sowie den Anschluss der passiven Schutzeinrichtungen einzugehen.

# 2 Bodenverhältnisse, Grundwasser

## 2.1 Baugrund, Schichtaufbau

Art und Umfang der durchgeführten geotechnischen Untersuchungen sind kurz zu beschreiben und Hinweise auf vorliegende geotechnische Berichte zu geben. Die wesentlichen Punkte der vorliegenden Gutachten sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen.

### 2.2 Bodenklassen und bodenmechanische Kennwerte

Die aus den geotechnischen Berichten resultierenden Bodenklassen und bodenmechanischen Kennwerte sind in tabellarischer Form darzustellen.

### 2.3 Grundwasser, Wasserhaltung

Höhe, Art und eventuelle chemische Aggressivität des Grundwassers bzw. des angrenzenden Bodens (chemischer Betonangriff, Versinterungsneigung etc.) sind anzugeben. Auf grundsätzliche Möglichkeiten zur Wasserhaltung während der Bauzeit ist hinzuweisen. Der Einfluss des Bauwerkes im Bau- und Endzustand auf den Wasserhaushalt und auf eventuelle Grundwasserströmungen sowie Maßnahmen zur Minimierung des Einflusses (z. B. Düker) sind zu beschreiben.

### 2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Bauablauf sind zu beschreiben.

Auf erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen ist hinzuweisen.

## 3 Trog- und Tunnelbauwerk

### 3.1 Konstruktion

Das gewählte Bausystem, die Art der Gründung, die gewählten Blocklängen und Bauteilabmessungen, die Belastungsansätze (Einwirkungen), die Baustoffe und Baustoffkennwerte und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben. Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben. Auf konstruktive Besonderheiten im Bereich von Querschnittsänderungen oder Abweichungen vom Regelquerschnitt (z. B. Nischen) ist besonders einzugehen.

### 3.2 Bauverfahren

Das vorgesehene Bauverfahren, die verschiedenen Bauzustände und die konstruktiven Besonderheiten bei der Herstellung sind eingehend zu erläutern. Die für die Baudurchführung vorgesehene Wasserhaltung und die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind zu beschreiben.

Hierbei sind die gewählten Baugrubensicherungen zu erläutern und auf mögliche Alternativen ist einzugehen.

### 3.3 Abdichtung

Die gewählte Bauart für die Abdichtung des Bauwerks von außen (WUB-KO als Regelbauweise oder Abdichtung mit KDB) ist getrennt für die Wände, die Decke und die Sohle kurz zu beschreiben. Notwendige Schutzschichten, Abschlüsse und Verwahrungen sind anzugeben. Soweit Abdichtungen der Sohloberfläche vorgesehen sind, z. B. bei direkt befahrener Sohle, sind diese zu beschreiben.

### 3.4 Fugenausbildung

Anzugeben sind die Art der Fugenausbildung und deren Abdichtung sowie die Ausbildung und Anordnung der Arbeitsfugen.

### 3.5 Baulicher Brandschutz

Die Maßnahmen zum baulichen Brandschutz für die Konstruktion sowie für den Innenausbau sind zu beschreiben.

### 3.6 Fahrbahnaufbau

Der vorgesehene Fahrbahnaufbau im Tunnel und in den Rampenbereichen sowie der Übergang zur freien Strecke sind zu beschreiben. Die Ausbildung der seitlichen Notgehwege und die Anordnung von Kabeln und Leitungen im Sohlbereich sind anzugeben.

### 3.7 Rampen- und Portalbereich

Die gewählte Ausbildung der Rampen und Portale in konstruktiver Hinsicht ist zu beschreiben.

## 4 Entwässerung

### 4.1 Fahrbahnentwässerung und Sohldränage

Das vorgesehene Entwässerungssystem zur Ableitung von Wässern und Flüssigkeiten ist zu erläutern. Ausbildung und Anordnung der Schlitzrinnen bzw. Anzahl und Lage der Abläufe im Rampenbereich, die Anschlüsse an die Hauptentwässerungsleitung, Schächte, Hebeanlagen sowie die Lage gegebenenfalls erforderlicher Rückhaltebecken und der Anschluss an die örtliche Vorflut sind anzugeben. Das gewählte System zur Ableitung des im Bauwerk anfallenden Sickerwassers im Sohlbereich ist kurz zu beschreiben.

### 4.2 Bauwerkshinterfüllung und Dränage

Art und Aufbau der Baustoffe zum Hinterfüllen der Trog- und Tunnelwände bzw. zum Überschütten der

Tunneldecke einschließlich eventuell erforderlicher Dränschichten und Dränageleitungen mit dem vorgesehenen Anschluss an die örtliche Vorflut sind anzugeben.

### 4.3 Gewässerschutzanlagen

Die vorgesehenen Anlagen zur Vermeidung der Einleitung von Schadstoffen in die Vorflut sind zusammengefasst zu beschreiben.

## 5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Art und Höhe der vorgesehenen Geländer, Schutzwände und sonstigen Schutzeinrichtungen im Rampen- und Portalbereich sowie gegebenenfalls im Tunnelbereich sowie in den unmittelbaren Bereichen vor bzw. hinter den Rampen sind anzugeben und zu begründen.

## 6 Betriebstechnische Ausstattung

### 6.1 Grundlagen

Die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks nach den RE-ING 3-3 ist zusammengefasst mit den wesentlichen Merkmalen anzugeben. Hierfür erforderliche bauliche Vorkehrungen im Tunnelrohbau sind zu beschreiben. Auswirkungen durch das Lüftungs- und das Flucht- und Rettungswegekonzept sind zu beachten.

Detaillierte Angaben zur Ausstattung sind in der Regel in einem gesonderten Entwurf für die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks zusammenzustellen. Dies ist anzugeben.

### 6.2 Beleuchtung

Die vorgesehene Beleuchtungsanlage ist mit den notwendigen Einrichtungen anzugeben.

### 6.3 Lüftung

Das gewählte Lüftungssystem und die erforderlichen baulichen Vorkehrungen hierfür sind zu beschreiben. Dabei ist insbesondere auf die Lüftung im Brandfall sowie bei eventueller Gegenverkehrsnutzung im Sperrfall einzugehen. Die Lage und Ausbildung von Zu- und Abluftkanälen, Lüftergebäuden bzw. -räumen, Abluftkaminen u. ä. sind anzugeben.

### 6.4 Verkehrstechnische Einrichtungen

Die vorgesehene Ausstattungsklasse und die vorgesehenen verkehrstechnischen Einrichtungen sind anzugeben und gegebenenfalls zu begründen. Besondere Stör- bzw. Notfälle mit den zugehörigen vorgesehenen Steuerungsmaßnahmen sind zu beschreiben. Auf eine eventuell im Tunnel erforderliche Beschilderung ist besonders hinzuweisen und die Sicherstellung ihrer Unterbringung nachzuweisen.

### 6.5 Sicherheitseinrichtungen

Die Sicherheitseinrichtungen für den Verkehr wie Seitenstreifen, Pannenbuchten, gegebenenfalls Wendebuchten, Notausgänge mit Flucht- und Rettungswegen, Notgehwege, Höhenkontrolle, Leiteinrichtungen im Tunnel, Notrufstationen, Videoüberwachung, Funkanlagen mit Verkehrsfunk, Lautsprecheranlagen, Brandmeldeanlagen, Löscheinrichtungen, Orientierungsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung etc. sind kurz zu erläutern. Hierfür notwendige bauliche Maßnahmen sind anzugeben, insbesondere im Zuge der Barrierefreiheit.

### 6.6 Stromversorgung

Die vorgesehene Stromversorgung ist kurz zu beschreiben. Die Unterbringung der Kabel und Leitungen im Tunnelquerschnitt sind anzugeben.

### 6.7 Betriebsräume

Lage und Größe erforderlicher Betriebsräume bzw. -gebäude sind anzugeben. Bei im Tunnelbauwerk integrierten Betriebsräumen ist die hierfür erforderliche bauliche Ausbildung und Zugänglichkeit zu beschreiben.

## 7 Herstellung, Bauzeit

Anzugeben sind der Bauablauf, wichtige verkehrliche Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, notwendige Beschilderungen, freizuhaltende Lichträume, eventuell erforderliche Leitungs- und Kanalumlegungsarbeiten, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers sowie gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen, die Zwischenlagerung und Verwendung der Aushubmassen, Lage der Baustelleneinrichtung und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Anzugeben sind außerdem die erforderliche Bauzeit, eventuell einzuhaltende Zwischentermine, der voraussichtliche Baubeginn und gegebenenfalls Vorgaben für die Ausschreibung.

Die Zufahrten und Zugänge zum Bauwerk und zur Baustelle sind zu beschreiben.

# 8 Kosten

Anzugeben sind die Kosten für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Kosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

Wird für die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks ein gesonderter Entwurfsteil aufgestellt, so sind die zugehörigen Kosten der Ausstattung dort anzugeben.

# 9 Baurechtsverfahren

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 5
## Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in geschlossener Bauweise

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.2 Bauwerksgestaltung und Bauweise ..... 3

1.2.1 Bauwerksangaben ..... 3

1.2.2 Variantenuntersuchungen ..... 3

1.2.3 Gestaltung ..... 3

1.2.4 Portalbereiche ..... 3

**2 Geotechnische und felsmechanische Verhältnisse ..... 3**

2.1 Geologische Verhältnisse ..... 3

2.2 Hydrogeologische Verhältnisse ..... 4

2.3 Folgerungen für das Bauwerk ..... 4

2.4 Felsmechanische Grunddaten ..... 4

2.5 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 4

**3 Tunnelbauwerk und Rettungsstollen ..... 4**

3.1 Konstruktion ..... 4

3.2 Bauverfahren ..... 4

3.3 Abdichtung ..... 4

3.4 Fugenausbildung ..... 4

3.5 Baulicher Brandschutz ..... 5

3.6 Fahrbahnaufbau des Tunnels bzw. Aufbau der Sohle des Rettungsstollens ..... 5

3.7 Portalbereich ..... 5

**4 Entwässerung ..... 5**

4.1 Fahrbahnentwässerung und Sohldränage 5

4.2 Bergwasserdränage ..... 5

4.3 Gewässerschutzanlagen ..... 5

**5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ..... 5**

**6 Betriebstechnische Ausstattung ..... 5**

6.1 Grundlagen ..... 5

6.2 Beleuchtung ..... 5

6.3 Lüftung ..... 5

6.4 Verkehrstechnische Einrichtungen ..... 6

6.5 Sicherheitseinrichtungen ..... 6

6.6 Stromversorgung ..... 6

6.7 Betriebsräume ..... 6

**7 Herstellung, Bauzeit ..... 6**

**8 Kosten ..... 6**

**9 Baurechtsverfahren ..... 6**

# Vorbemerkungen

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die geplante Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung sind zu erläutern und zu begründen. Die gewählte Lösung ist in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben.

(2) Der Erläuterungsbericht ist wie folgt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Anzugeben sind die Gründe für die Notwendigkeit des Tunnelbauwerkes, die Lage im Straßennetz unter besonderer Berücksichtigung nahe gelegener oder im Bereich des Tunnels liegender Zu- oder Abfahrten, die Verkehrsart (Gegenverkehr/Richtungsverkehr), die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege, die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnel und die maßgebende durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Tage des Jahres (maßgebende DTV in Kfz/24h) mit Lkw-Anteil (in %). Durchgeführte Variantenuntersuchungen (Planungsentscheidung Einschnitt oder Tunnel, Optimierung der Tunnellänge) sind anzugeben. Weiterhin sind Angaben zur Topographie, zu eventuell notwendigen Maßnahmen zum Schallschutz und zum Umweltschutz, zur Flächenbeanspruchung sowie zu besonderen örtlichen Randbedingungen zu machen. Mögliche Umleitungsstrecken bei Tunnelsperrung bzw. das Fehlen von Umleitungsstrecken und deren mögliche Kompensation (z. B. Gegenverkehrsbetrieb in einer Röhre bei einem zweiröhrigen Tunnelbauwerk) sind anzugeben. Zusätzlich anzugeben ist die zuständige Verwaltungsbehörde, der zuständige Tunnelmanager und die Organisation der Tunnelüberwachung.

## 1.2 Bauwerksgestaltung und Bauweise

### 1.2.1 Bauwerksangaben

Es sind die Längen des Tunnels sowie gegebenenfalls der Flucht- und Rettungsstollen, die Lage der Portale, die Aufteilung des gewählten Straßenquerschnittes, der gewählte Tunnelquerschnitt sowie der gewählte Querschnitt für den/die Flucht- und Rettungsstollen anzugeben.

### 1.2.2 Variantenuntersuchungen

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauverfahren und Bauwerkssysteme untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen zusammengefasst zu erläutern. Die gewählte Lösung ist zu beschreiben. Die entwurfsbestimmenden betriebstechnischen Ausstattungselemente sind dabei zu berücksichtigen.

### 1.2.3 Gestaltung

Die wesentlichen Gestaltungselemente sind zu beschreiben. Auf die Gestaltung und die Einpassung der Portale in die Umgebung oder in Verbindung mit benachbarten Bauwerken (z. B. Brückenbauwerken) ist dabei besonders einzugehen. Vorgesehene Wandbekleidungen, die z. B. aus Lärmschutzgründen in den Portalbereichen des Tunnels erforderlich werden, sind nach Art und Umfang anzugeben. Der Anstrich zur Aufhellung der Tunnelwände ist kurz zu beschreiben.

### 1.2.4 Portalbereiche

Die Gestaltung des Bereiches vor und hinter den Tunnelportalen im Zusammenhang mit diesen ist zu beschreiben. Dabei ist besonders auf die Anordnung von Flügel- oder Stützwänden, gegebenenfalls die Portale von Flucht- und Rettungsstollen, gegebenenfalls eines Betriebsgebäudes, von Betriebswegen und gegebenenfalls Mittelstreifenüberfahrten nach RE-ING 3-3, die entwurfsbestimmenden betriebstechnischen Ausstattungselemente, den Übergang zwischen dem Querschnitt der freien Strecke und dem Tunnelquerschnitt sowie den Anschluss der passiven Schutzeinrichtungen einzugehen.

Für die Beschreibung der Gestaltung des Bereiches vor Stollenportalen gelten die Anforderungen sinngemäß.

# 2 Geotechnische und felsmechanische Verhältnisse

## 2.1 Geologische Verhältnisse

Art und Umfang der durchgeführten geologischen und tunnelbautechnischen Untersuchungen sind zu beschreiben und Hinweise auf die geotechnischen Berichte nach DIN 4020 und den tunnelbautechnischen Bericht (s. ZTV-ING 7-1) zu geben. Die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Gutachten sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen. In einfachen Fällen können der geotechnische Bericht und der tunnelbautechnische Bericht identisch sein.

## 2.2 Hydrogeologische Verhältnisse

Höhe, Art und eventuelle chemische Aggressivität des Gebirgs- bzw. Grundwassers bzw. des angrenzenden Gebirges (chemischer Betonangriff, Versinterungsneigung etc.) sind anzugeben. Auf die statischen Auswirkungen (z. B. Wasserdruck) und den zu erwartenden Wasserzufluss während des Vortriebes und im Endzustand ist einzugehen. Auf grundsätzliche Möglichkeiten zur Wasserhaltung während der Bauzeit ist hinzuweisen.

Eventuell zu erwartende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch die Herstellung des Tunnels im Bau- und Endzustand sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Minimierung des Einflusses sind kurz zu beschreiben.

## 2.3 Folgerungen für das Bauwerk

Aufgrund der vorhandenen geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse sind die Folgerungen für mögliche Bauverfahren und Bauwerkssysteme zu beschreiben. Auf eventuell zu erwartende Besonderheiten aus Tektonik und Schichteinfallen sowie aus Druckhaftigkeit des Gebirges ist besonders einzugehen.

Eine Einteilung des Gebirges nach Ausbruchklassen und der Bemessungswasserspiegel sind anzugeben.

## 2.4 Felsmechanische Grunddaten

Die im geotechnischen Bericht angegebenen felsmechanischen Grunddaten mit den zu erwartenden Festigkeits- bzw. Verformungsparametern sind in tabellarischer Form darzustellen.

## 2.5 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Tunnelvortrieb sind zu beschreiben.

Auf erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen ist hinzuweisen.

# 3 Tunnelbauwerk und Rettungsstollen

## 3.1 Konstruktion

Das gewählte Bausystem, die Belastungsansätze (Einwirkungen), die gewählten Blocklängen und Bauteilabmessungen, die Baustoffe und Baustoffkennwerte und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben. Die vorgesehene Schalungsart und Schalungsstruktur für Betonsichtflächen sind anzugeben.

Auf konstruktive Besonderheiten im Bereich von Querschnittsänderungen oder Abweichungen vom Regelquerschnitt (z. B. Nischen, Querschläge) ist besonders einzugehen.

Für die Beschreibung der Konstruktion von Flucht- und Rettungsstollen gelten die Anforderungen sinngemäß.

## 3.2 Bauverfahren

Das vorgesehene Bauverfahren, die verschiedenen Bauzustände und die konstruktiven Besonderheiten bei der Herstellung sind eingehend zu erläutern.

Unter anderem sind anzugeben:

— Grundsätzlicher Ablauf,

— Ausbruchklassen mit Querschnittsaufteilung für den Ausbruch,

— Vortrieb im Längsschnitt,

— Baugrubenverkleidung,

— Ausbruchverfahren,

— Abschlagstiefen,

— Art der Sicherung,

— eventuelle Zusatzmaßnahmen,

— Wasserableitung,

— Art und Umfang der Messprogramme und baubegleitender Maßnahmen,

— Herstellen der Innenschale und der Portale.

Für die Beschreibung des Bauverfahrens von Flucht- und Rettungsstollen gelten die Anforderungen sinngemäß.

## 3.3 Abdichtung

Die gewählte Bauart für die Abdichtung (Abdichtung mit KDB als Regelbauweise oder WUB-KO) ist kurz zu beschreiben. Notwendige Schutzschichten, Abschlüsse, Verwahrungen, Befestigungselemente und die Maßnahmen zu Einbau und Kontrolle der Dichtungsbahnen sind anzugeben.

Für die Beschreibung der Abdichtung von Flucht- und Rettungsstollen gelten die Anforderungen sinngemäß.

## 3.4 Fugenausbildung

Anzugeben sind die Art der Blockfugenausbildungen und deren Abdichtung sowie die Ausbildung und Anordnung der Arbeitsfugen.

Für die Beschreibung der Fugenausbildung von Flucht- und Rettungsstollen gelten die Anforderungen sinngemäß.

### 3.5 Baulicher Brandschutz

Die Maßnahmen zum baulichen Brandschutz für die Konstruktion sowie für den Innenausbau des Tunnels sind zu beschreiben.

### 3.6 Fahrbahnaufbau des Tunnels bzw. Aufbau der Sohle des Rettungsstollens

Der vorgesehene Fahrbahnaufbau im Tunnel sowie die Ausbildung der seitlichen Notgehwege und die Anordnung von Kabeln und Leitungen sind anzugeben.

Für Flucht- und Rettungsstollen sind der vorgesehene Sohlaufbau und die Anordnung von Kabeln und Leitungen anzugeben.

### 3.7 Portalbereich

Die gewählte Ausbildung der Portale des Tunnels und von Flucht- und Rettungsstollen in konstruktiver Hinsicht ist zu beschreiben.

## 4 Entwässerung

### 4.1 Fahrbahnentwässerung und Sohldränage

Das vorgesehene Entwässerungssystem zur Ableitung von Wässern und Flüssigkeiten ist zu erläutern. Ausbildung und Anordnung der Schlitzrinnen, Anschlüsse an die Hauptentwässerungsleitung, Schächte, Hebeanlagen sowie die Lage gegebenenfalls erforderlicher Rückhaltebecken und der Anschluss an die örtliche Vorflut sind anzugeben. Das gewählte System zur Ableitung des im Bauwerk anfallenden Sickerwassers im Sohlbereich ist kurz zu beschreiben.

Die Beschreibung des Entwässerungssystems umfasst auch die Entwässerung von Flucht- und Rettungsstollen sowie von Voreinschnittsbereichen.

### 4.2 Bergwasserdränage

Das vorgesehene Entwässerungssystem zur Ableitung von anfallendem Berg- und Kluftwasser ist zu erläutern. Die Anzahl und Lage der Dränageleitungen, Reinigungs- und Spülschächte, Querleitungen, der Anschluss an die Bergwassersammelleitung sowie der Anschluss an die örtliche Vorflut ist anzugeben (Siehe auch Richtlinie für Bergwasserdränagesysteme von Straßentunneln (RI-BWD-TU)).

Die Beschreibung des Bergwasserdränagesystems umfasst auch die Dränage von Flucht- und Rettungsstollen.

### 4.3 Gewässerschutzanlagen

Die vorgesehenen Anlagen zur Vermeidung der Einleitung von Schadstoffen in die Vorflut sind zusammengefasst zu beschreiben.

## 5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Art und Höhe der vorgesehenen Geländer, Schutzwände und sonstigen Schutzeinrichtungen, insbesondere in den Portalbereichen, ist anzugeben und gegebenenfalls zu begründen. Erforderliche Schutzeinrichtungen im Tunnel sind zu beschreiben. Die passiven Schutzeinrichtungen werden unter Ziffer 1.2.4 behandelt.

## 6 Betriebstechnische Ausstattung

### 6.1 Grundlagen

Die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks nach den RE-ING 3-3 ist zusammengefasst mit den wesentlichen Merkmalen anzugeben. Hierfür erforderliche bauliche Vorkehrungen im Tunnelrohbau sind zu beschreiben. Auswirkungen durch das Lüftungs- und das Flucht- und Rettungswegekonzept sind zu beachten.

Detaillierte Angaben zur Ausstattung sind in der Regel in einem gesonderten Entwurf für die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks zusammenzustellen. Dies ist anzugeben.

### 6.2 Beleuchtung

Die vorgesehene Beleuchtungsanlage ist mit den notwendigen Einrichtungen anzugeben.

### 6.3 Lüftung

Das gewählte Lüftungssystem und die erforderlichen baulichen Vorkehrungen hierfür sind zu beschreiben. Dabei ist insbesondere auf die Lüftung im Brandfall sowie bei eventueller Gegenverkehrsnutzung im Sperrfall einzugehen. Die Lage sowie Ausbildung von Zu- und Abluftkanälen, Lüftergebäuden bzw. -räumen, Abluftkaminen u. ä. sind anzugeben.

### 6.4 Verkehrstechnische Einrichtungen

Die vorgesehene Ausstattungsklasse und die vorgesehenen verkehrstechnischen Einrichtungen sind anzugeben und gegebenenfalls zu begründen. Besondere Stör- bzw. Notfälle mit den zugehörigen vorgesehenen Steuerungsmaßnahmen sind zu beschreiben. Auf eine eventuell im Tunnel erforderliche Beschilderung ist besonders hinzuweisen und die Sicherstellung ihrer Unterbringung nachzuweisen.

### 6.5 Sicherheitseinrichtungen

Die Sicherheitseinrichtungen für den Verkehr wie Seitenstreifen, Pannenbuchten, gegebenenfalls Wendebuchten, Notausgänge mit Flucht- und Rettungswegen, Notgehwege, Höhenkontrolle, Leiteinrichtungen im Tunnel, Notrufstationen, Videoüberwachung, Funkanlagen mit Verkehrsfunk, Lautsprecheranlagen, Brandmeldeanlagen, Löscheinrichtungen, Orientierungsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung etc. sind kurz zu erläutern. Hierfür notwendige bauliche Maßnahmen sind anzugeben, insbesondere im Zuge der Barrierefreiheit.

### 6.6 Stromversorgung

Die vorgesehene Stromversorgung ist kurz zu beschreiben. Die Unterbringung der Kabel und Leitungen im Tunnelquerschnitt sind anzugeben.

### 6.7 Betriebsräume

Lage und Größe erforderlicher Betriebsräume bzw. -gebäude sind anzugeben. Bei im Tunnelbauwerk integrierten Betriebsräumen ist die hierfür erforderliche bauliche Ausbildung und Zugänglichkeit zu beschreiben.

## 7 Herstellung, Bauzeit

Anzugeben sind der Bauablauf, wichtige verkehrliche Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, notwendige Beschilderungen, freizuhaltende Lichträume, Vortriebsrichtung, voraussichtliche Vortriebsleistung, eventuell erforderliche Leitungs- und Kanalumlegungsarbeiten, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers sowie gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen. Die Zwischenlagerung und Verwendung der Aushub- und Ausbruchmassen, die Lage der Baustelleneinrichtung und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände sind zu beschreiben (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Anzugeben sind außerdem die erforderliche Bauzeit, eventuell einzuhaltende Zwischentermine, der voraussichtliche Baubeginn und gegebenenfalls Vorgaben für die Ausschreibung.

## 8 Kosten

Anzugeben sind die Kosten für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Kosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

Wird für die betriebstechnische Ausstattung des Bauwerks ein gesonderter Entwurf aufgestellt, so sind die zugehörigen Kosten der Ausstattung dort anzugeben.

## 9 Baurechtsverfahren

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 6
## Lärmschutzwände und ähnliche Schutzwände

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.2 Lastannahmen ..... 3

1.3 Bauwerksgestaltung ..... 3

**2 Bodenverhältnisse, Gründung ..... 3**

2.1 Bodenverhältnisse ..... 3

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ..... 3

2.3 Gründung ..... 3

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 3

**3 Aufgehende Wandteile ..... 3**

3.1 Konstruktion ..... 3

3.2 Schalltechnische Eigenschaften ..... 3

3.3 Sichtflächen ..... 3

3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ..... 4

**4 Entwässerung ..... 4**

**5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ..... 4**

**6 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ..... 4**

**7 Herstellung, Bauzeit ..... 4**

**8 Kosten ..... 4**

**9 Baurechtsverfahren ..... 4**

# Vorbemerkungen

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die geplante Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung sind zu erläutern und zu begründen, die gewählte Lösung ist in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben.

(2) Der Erläuterungsbericht ist wie folgt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Anzugeben sind die Gründe für die Notwendigkeit der Wandkonstruktion (z. B. Lärmvorsorge, -sanierung, Überflughilfe etc.), die Lage im Straßennetz, die wesentlichen Trassierungselemente der beteiligten Verkehrswege, die erforderlichen Abstände zur Straße und die zu beachtenden Zwangspunkte sowie besondere örtliche Randbedingungen.

## 1.2 Lastannahmen

Anzugeben sind die Windzone, die Schneelastzone und die Lasten aus Fahrzeuganprall. Für besonders exponierte Lagen sind spezielle Windlasten anzugeben.

## 1.3 Bauwerksgestaltung

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauwerkssysteme mit unterschiedlichen statischen Systemen und Pfostenabständen für verschiedene Bauarten (Stahlbeton, Stahl) untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen kurz zu beschreiben.

Die gewählte Lösung ist zu begründen, wobei auf die Gestaltung und Einpassung in die Umgebung besonders einzugehen ist. Wesentliche Gestaltungselemente sind zu beschreiben.

Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes ist auf dieses Bezug zu nehmen.

# 2 Bodenverhältnisse, Gründung

## 2.1 Bodenverhältnisse

Art und Umfang der geotechnischen Untersuchungen sind kurz zu beschreiben und Hinweise auf vorliegende geotechnische Berichte zu geben. Die wesentlichen Punkte des geotechnischen Berichts sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen.

Für die vorgeschlagenen Gründungsmaßnahmen sind die aufnehmbaren Bodenpressungen, die aufnehmbaren Pfahlkräfte und die zu erwartenden Setzungen anzugeben.

## 2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Höhe, Art und eventuelle Schädlichkeit des Grundwassers sind anzugeben.

Eine während der Bauausführung geplante Wasserhaltung und die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind kurz zu beschreiben.

## 2.3 Gründung

Die Wahl der Gründungsart (z. B. Flach- oder Tiefgründung) für die Wandkonstruktionen ist zu begründen. Die jeweiligen Gründungstiefen sind anzugeben und eventuelle Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder zum Bodenaustausch zu beschreiben. Ebenso sind erforderliche Maßnahmen hinsichtlich zu erwartender Setzungen oder Setzungsunterschiede kurz zu erläutern.

## 2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Bauablauf sind zu beschreiben.

Erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen sind zu erläutern.

# 3 Aufgehende Wandteile

## 3.1 Konstruktion

Das gewählte System, die Baustoffgüten und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben.

## 3.2 Schalltechnische Eigenschaften

Bei Lärmschutzwänden sind die schalltechnischen Eigenschaften anzugeben.

## 3.3 Sichtflächen

Die vorgesehene Art und Struktur für die Sichtflächen sind anzugeben. Bei Verwendung von Strukturschalungen oder bei Verkleidung mit Kunst- oder Naturstein sind Umfang und Art zu erläutern und deren Notwendigkeit zu begründen.

### 3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Für stählerne Tragkonstruktionen und Bauteile ist das vorgesehene Korrosionsschutzsystem anzugeben. Auch ist anzugeben und zu begründen, ob und gegebenenfalls welche Betonbauteile (z. B. Sockelelemente gegen Tausalzeinwirkungen) einen Oberflächenschutz erhalten sollen.

## 4 Entwässerung

Das Entwässerungssystem ist zu erläutern.

Anzahl und Lage der Abläufe, Art und Lage der Quer- und Längsleitungen sowie der Anschluss an die örtliche Vorflut, gegebenenfalls über vorzuschaltende Leichtflüssigkeitsabscheider, sind anzugeben.

Art und Aufbau der Baustoffe zum Hinterfüllen der Sockelelemente einschließlich eventuell erforderlicher Drainagen sind anzugeben.

## 5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Art der Fahrzeugrückhaltesysteme und sonstigen Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzerdung im Bahnbereich, Fangvorrichtung) ist anzugeben und gegebenenfalls zu begründen.

## 6 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Die erforderlichen Vorkehrungen, wie Zufahrts- und Zugangswege zum Bauwerk, Einstiege, Öffnungen, Türen, Leitern, Podeste, Stege und bauwerksgebundene feste und bewegliche Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen sind anzugeben und gegebenenfalls zu begründen. Die Zugänglichkeit der Bauwerksteile durch das Überwachungspersonal (Bauwerksprüfung nach DIN 1076) muss, ohne starke Behinderung des Straßenverkehrs, gewährleistet sein (z. B. Berme).

## 7 Herstellung, Bauzeit

Anzugeben sind die Herstellungsart der Ingenieurbauwerke, wichtige Bauzustände, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, freizuhaltende Lichträume und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Anzugeben sind außerdem die erforderliche Bauzeit, eventuell einzuhaltende Zwischentermine und der voraussichtliche Baubeginn.

## 8 Kosten

Anzugeben sind die Kosten für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Bauwerkskosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

## 9 Baurechtsverfahren

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen RE-Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

Hinweise zu weiteren Genehmigungsverfahren (naturschutzrechtliche, wasserrechtliche Genehmigungen etc.) sind ebenfalls anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 2
## Gliederung und Inhalt des Erläuterungsberichtes

## Unterabschnitt 7
## Verkehrszeichenbrücken

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ..... 3

1.2 Lastannahmen ..... 3

1.3 Bauwerksgestaltung ..... 3

**2 Bodenverhältnisse, Gründung ..... 3**

2.1 Bodenverhältnisse ..... 3

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ..... 3

2.3 Gründung ..... 3

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ..... 3

**3 Unterbauten ..... 3**

3.1 Betonsockel ..... 3

3.2 Fußpunktverankerung ..... 3

**4 Tragkonstruktion ..... 3**

4.1 Tragkonstruktion ..... 3

4.2 Verbindung zwischen Riegel und Stiel ..... 3

4.3 Korrosionsschutz ..... 4

**5 Befestigungselemente für Schilder/ Zeichengeber ..... 4**

**6 Rückhaltesysteme ..... 4**

**7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ..... 4**

**8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ..... 4**

**9 Herstellung, Bauzeit ..... 4**

**10 Kosten ..... 4**

**11 Baurechtsverfahren ..... 4**

# Vorbemerkungen

(1) Der Erläuterungsbericht beschreibt die Baumaßnahme in übersichtlich gegliederter Form. Die Notwendigkeit des Bauwerkes und die Auswahl der vorgesehenen Entwurfslösung sind zu erläutern und zu begründen, die gewählte Lösung ist in kurzer, vollständiger und verständlicher Form zu beschreiben.

(2) Sämtliche Verkehrszeichenbrücken einer Verkehrseinheit können auch in einem Sammelentwurf zusammengefasst werden.

(3) Der Erläuterungsbericht ist wie folgt zu gliedern:

# 1 Allgemeines

## 1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Anzugeben sind die Gründe für die Notwendigkeit des Neubaus bzw. Umbaus der Verkehrszeichenbrücke, die Lage im Straßennetz, die einzuhaltenden Lichtraumprofile und die zu beachtenden Zwangspunkte sowie besondere örtliche Randbedingungen.

## 1.2 Lastannahmen

Anzugeben sind die Windzone, die Schneelastzone und die Lasten aus Fahrzeuganprall. Für besonders exponierte Lagen sind spezielle Windlasten anzugeben.

## 1.3 Bauwerksgestaltung

Sofern aus technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen verschiedene Bauwerkssysteme untersucht wurden, sind diese mit ihren Vor- und Nachteilen kurz zu beschreiben. Die gewählte Lösung ist zu begründen. Wesentliche Gestaltungselemente sind zu beschreiben.

Bei Vorliegen eines Gestaltungskonzeptes ist auf dieses Bezug zu nehmen.

# 2 Bodenverhältnisse, Gründung

## 2.1 Bodenverhältnisse

Art und Umfang der geotechnischen Untersuchungen sind kurz zu beschreiben und Hinweise auf vorliegende geotechnische Berichte zu geben. Die wesentlichen Punkte des geotechnischen Berichts sind in kurzer und übersichtlicher Form zusammenzufassen. Für die vorgeschlagene Gründungsart sind die zulässigen Bodenpressungen bzw. die zulässige Belastung von Pfählen anzugeben.

## 2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Höhe, Art und eventuelle Schädlichkeit des Grundwassers sind anzugeben.

Eine während der Bauausführung geplante Wasserhaltung und die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind kurz zu beschreiben.

## 2.3 Gründung

Die Wahl der Gründungsart (Flach- oder Pfahlgründung) ist zu begründen. Die jeweiligen Gründungstiefen sind anzugeben und eventuelle Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder zum Bodenaustausch zu beschreiben.

## 2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Gegebenenfalls vorhandene Altlasten, deren Behandlung sowie deren Berücksichtigung beim Bauablauf sind zu beschreiben.

Erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. -räumungen sind zu erläutern.

# 3 Unterbauten

## 3.1 Betonsockel

Die Baustoffgüten und die konstruktive Durchbildung sind anzugeben und zu beschreiben.

## 3.2 Fußpunktverankerung

Das gewählte System ist anzugeben. Abweichungen von den Richtzeichnungen sind zu begründen.

# 4 Tragkonstruktion

## 4.1 Tragkonstruktion

Die Hauptabmessungen und die Werksstoffe sind anzugeben.

## 4.2 Verbindung zwischen Riegel und Stiel

Die gewählte Riegel-Stiel-Verbindung ist anzugeben. Abweichungen von den Richtzeichnungen sind zu begründen.

### 4.3 Korrosionsschutz

Das vorgesehene Korrosionsschutzsystem ist anzugeben.

## 5 Befestigungselemente für Schilder/Zeichengeber

Anzugeben sind die Lage des Schildes bzw. der Zeichengeber und die Art der Befestigung sowie die vorgesehene Anzahl der Befestigungskonstruktionen.

## 6 Rückhaltesysteme

Die Art und Anordnung der vorgesehenen Fahrzeugrückhaltesysteme sind anzugeben.

Bei Verkehrszeichenbrücken mit Besichtigungsstegen ist zusätzlich auf das Geländer und die Schutzeinrichtung bei Steigleitern einzugehen.

## 7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Die Zugänglichkeit zu den Konstruktionsteilen ist zu beschreiben.

Ist die Verkehrszeichenbrücke mit einem Besichtigungssteg ausgestattet, so ist dieser zu begründen und zu beschreiben.

## 8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Anzugeben und zu begründen ist, ob und gegebenenfalls welche Versorgungsleitungen in der Verkehrszeichenbrücke geführt werden.

Auf die Erdung der Verkehrszeichenbrücke ist einzugehen.

## 9 Herstellung, Bauzeit

Anzugeben sind wichtige Bauzustände, eventuelle Montagestöße, Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, Verkehrsführung, freizuhaltende Lichträume und sonstige während der Bauzeit wichtige Umstände (z. B. natur- und artenschutzrechtlich begründete Fristen und Verbotszeiträume).

Anzugeben sind außerdem die erforderliche Bauzeit und der voraussichtliche Baubeginn.

## 10 Kosten

Anzugeben sind die Kosten für das Bauwerk. Bei Kostenbeteiligung Dritter ist die gesetzliche Grundlage hierfür zu benennen und der Kostenteilungsschlüssel anzugeben. Die Kosten des Bauwerks sind den bisher im Streckenvorentwurf veranschlagten Bauwerkskosten gegenüberzustellen, wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.

## 11 Baurechtsverfahren

Es sind Hinweise zur Genehmigung des zugehörigen RE-Streckenvorentwurfes bzw. zum Stand des Baurechtsverfahrens anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 3
## Aufstellen der Kostenberechnung

## Unterabschnitt 1
## Form der Kostenberechnung

Stand: 2018/06

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

# 1 Allgemeines

(1) Grundlage für das Aufstellen von Kostenberechnungen ist die Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS). Hierin wird Inhalt, Form und Umfang der Kostenberechnung für Ingenieurbauten geregelt.

(2) Für Bauwerksentwürfe von Ingenieurbauten sind für die Kostenberechnung folgende Formblätter sowie das Leistungsverzeichnis gemäß Anlage 4.5 der AKVS zu verwenden und der Unterlage 3 des Inhaltsverzeichnisses (s. Formblatt 1.3.2) beizufügen:

— Titelblatt

— Formblatt A

— Formblatt $A^{BW}$

— Formblatt B

— Formblatt C

— Formblatt D

— Formblatt $E^{BWÜ}$

— Formblatt $E^{BW}$

Bei Kostenbeteiligung Dritter zusätzlich:

— Formblatt $B^{K}$

— Formblatt $B^{KE}$

(3) Für Neubau-, Ersatz-, Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen sind die Bauwerksfläche und die auf die Bauwerksfläche bezogenen Einheitskosten in die Formblätter A und $A^{BW}$ (EURO/$m^2$ bzw. EURO/m) einzutragen. Hierbei sind Kosten für Bauteile, die nicht unmittelbar zum Bauwerk gehören (z. B. anschließende Stützwände, Straßenbauarbeiten) von den Gesamtkosten abzusetzen.

Die Bauwerksflächen und -längen sind nach ASB-ING zu ermitteln.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 3
## Aufstellen der Kostenberechnung

## Unterabschnitt 2
## Mengenermittlung

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Form und Inhalt ..... 3**

# 1 Allgemeines

(1) Zur Erstellung der Kostenberechnung wird bei Ingenieurbauten in der Regel eine prüffähige Mengenermittlung benötigt.

(2) Soweit für vergleichbare Bauwerke bereits Mengenermittlungen bzw. Abrechnungsmengen vorliegen, können die dort ermittelten Mengen, gegebenenfalls mit entsprechenden Korrekturfaktoren versehen, verwendet werden.

# 2 Form und Inhalt

(1) Die Mengenermittlung ist in Anlehnung an die Regelungen für elektronische Bauabrechnung, Verfahrensbeschreibung 23.003 (REB-VB) aufzustellen.

(2) Auf die jeweilige Position der Kostenberechnung ist Bezug zu nehmen.

(3) Die Abrechnungsregelungen der jeweiligen STLK- bzw. RLK-Texte sind zu berücksichtigen.

(4) Die Mengenermittlung sollte mit einem AVA-Programm erstellt und im Datenaustauschformat (DA) 11 des Gemeinsamen Ausschusses für Elektronik im Bauwesen (GAEB) übergeben werden.

(5) Ein kombinierter Ausdruck der Datenaustauschformate 11 und 82 ist möglich.

(6) Zur Erläuterung können der Mengenermittlung auch Skizzen bzw. Auszüge aus der Entwurfsplanung beigefügt werden. Dies ist sinnvoll für z. B. Betonpositionen und Baugruben.

(7) Bei Bedarf sind zusätzliche Erläuterungen und Unterlagen beizufügen (z. B. Erdmengenkonzept, Materialverteilungsplan, Schnittstellenmatrix mit anderen Baumaßnahmen).

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 1
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Neubaumaßnahmen von Brücken

Stand: 2018/06

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte ..... 3**

**5 Ansicht des Bauwerks ..... 3**

**6 Längsschnitt ..... 3**

**7 Grundriss ..... 4**

**8 Regelquerschnitt ..... 5**

**9 Querschnitte ..... 5**

**10 Konstruktive Einzelheiten ..... 5**

**11 Angaben zur Lagerung, zu Fahrbahnübergängen und zur Materialverteilung ..... 5**

**12 Bodenprofile ..... 5**

# 1 Allgemeines

(1) Im Bauwerksplan ist die gewählte Entwurfslösung in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass der Bauwerksplan für die Ausschreibung verwendet werden kann. Bei großen oder schwierigen Bauwerken kann es erforderlich werden, die Darstellungen auf mehrere Pläne aufzuteilen. Weiterhin kann es erforderlich sein, den Bauwerksplan durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Gestaltungsdetails, Brückenausstattung, Bauzustände, Verkehrsführung, bei Stahl- und Verbundbrücken Korrosionsschutz- und Massenverteilungsplan.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. Lag 6).

(3) Der Bauwerksplan ist in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

# 2 Blattaufteilung

(1) In der Regel ist die Blattaufteilung nach folgendem Schema vorzunehmen:

| | | |
|---|---|---|
| Ansicht | Regelquerschnitt | Bodenkennwerte |
| Längsschnitt | Querschnitte | Baustoffangaben |
| Grundriss | Angaben zur Lagerung und zu Fahrbahnübergängen | Bauwerksdaten und Schriftfeld |

(2) Für große oder schwierige Bauwerke können andere Blattaufteilungen erforderlich sein, ebenso für kleine Bauwerke zur besseren Ausnutzung der Blattgröße.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplanes verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen. In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach den ASB-ING anzugeben.

(3) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte

Im Übersichtsplan bzw. im ersten Bauwerksplan sind über dem Schriftfeld die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten), die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben), die dem Entwurf zugrunde liegenden Angaben zum Baugrund und zur Hinterfüllung (Bodenkennwerte) und die Setzungen nach dem Formblatt 3.1.5 anzugeben.

# 5 Ansicht des Bauwerks

(1) Die Ansicht ist in der Regel jeweils im Bauwerksplan oben links im Maßstab M. 1:100, bei Kleinbauwerken im Maßstab M. 1:50 und bei Großbauwerken im Maßstab M. 1:200 oder kleiner darzustellen.

(2) Die Ansicht ist bei geraden und schiefen Brücken von einem Geländeschnitt parallel zur Brückenachse ausgehend in Parallelprojektion senkrecht zur Schnittführung darzustellen; bei gekrümmten Bauwerken ist ein gerader Geländeschnitt zu wählen, der die Brückenachse zweckmäßig tangiert. Die Parallelprojektion ist beizubehalten und die Blickrichtung vorteilhaft zu wählen. Die Schnittführung durch das Gelände ist jeweils anzugeben.

(3) Bei starker Brückenschiefe oder um die Einpassung des Bauwerks in die Umgebung darzustellen, sind gegebenenfalls noch weitere Ansichten anzufertigen. Diese sind vorzugsweise in perspektivischer Darstellung aus der Blickrichtung des Straßenbenutzers oder von exponierten Standorten aus gesehen zu zeichnen.

# 6 Längsschnitt

(1) Der Längsschnitt ist im Bauwerksplan unter der Ansicht im gleichen Maßstab wie die Ansicht darzustellen.

(2) Der Längsschnitt ist in der Bauwerksachse bzw. in der Gradiente bei zwei- oder mehrteiligen Überbauten zu führen und mindestens 5 m hinter Flügelende durch den Erdkörper fortzusetzen, wobei der hinter dem Erdkörper liegende Flügel gestrichelt einzuzeichnen ist.

(3) Bei schiefen Brücken ist der Längsschnitt ebenfalls in der Gradiente zu führen. Die Projektionsrichtung bleibt dabei rechtwinklig zur Schnittachse. Ab-

weichend hiervon werden die Widerlager und Pfeiler einschließlich Gründung rechtwinklig zur Widerlager- bzw. Pfeilerachse geschnitten, damit sie in unverzerrter Dicke erscheinen. Diese rechtwinkligen Unterbauabschnitte sind mit dem Längsschnitt in der Gradiente zeichnerisch zu überlagern. Die hinter dem Erdkörper liegenden Flügel sind auf den Längsschnitt zu projizieren und gestrichelt darzustellen.

(4) Im Längsschnitt ist auch die Gründung mit folgenden Darstellungen einzutragen:

— Gründungskörper,

— Bohr- bzw. Schürfergebnisse mit Grundwasserstand,

— Form des vorhandenen Geländes und der Baugrube,

— Baugrubenverkleidung,

— Art der Wasserhaltung,

— Bermen,

— bei Pfahlgründung Gesamtlänge der Pfähle.

(5) Ferner sind darzustellen:

— Gradiente im Bereich der Brücke und der Anschlussrampen mit Angaben der Längsneigungen und gegebenenfalls Wannen- und Kuppenausrundungen,

— Höhenkoten,

— Lichtraumprofile,

— Lichtweiten und Stützweiten (rechtwinklig und gegebenenfalls schräg),

— Mittel- und Hochwasserstände, gegebenenfalls HSW

— Entwässerung des Überbaus,

— Lagerungsart der Tragkonstruktion,

— Lage und Art von Fahrbahnübergängen,

— Möglichkeiten zum Anheben des Überbaus,

— Zugänglichkeit der Konstruktionsteile,

— bei externer Vorspannung die Spanngliedführung,

— Belüftung von Hohlräumen,

— Hinterfüllung der Widerlager und Entwässerung,

— Böschungsbefestigung im Bereich von Dammköpfen und Gestaltung von Flächen an und unter Brücken,

— Betonschutzmaßnahmen,

— Ver- und Entsorgungsleitungen,

— Widerlager- und Pfeilerachsenbezeichnungen usw.

# 7 Grundriss

(1) Unter dem Längsschnitt ist das Bauwerk im Grundriss darzustellen, wobei im Allgemeinen der Maßstab wie bei der Ansicht beibehalten wird, jedoch so, dass die umgebende Geländeform noch auf dem Bauwerksplan dargestellt werden kann.

(2) Anzugeben sind:

— Nordpfeil,

— Koordinaten mit Angabe des Lage- und Höhensystems,

— Angaben zur Topographie (Höhenlinien, Böschungsneigung usw.),

— Kreuzungswinkel,

— Fahrbahnkrümmung,

— Verkehrsraumbreiten,

— Bezeichnung und Ziel der Verkehrswege,

— Lagerungsart der Tragkonstruktion,

— Bewegungsrichtung der Lager,

— Pressenanordnung auf Widerlagern und Pfeilern,

— Lage und Art der Fugen,

— Flügellängen,

— Entwässerung,

— anschließende Erdkörper mit Diensttreppen,

— Begrenzungslinien für befestigte Flächen,

— Material für die Befestigung der Flächen,

— Zugänglichkeit der Konstruktionsteile,

— Zugangs- und Zufahrtswege zu den Flächen unter der Brücke,

— gegebenenfalls Fahrzeugrückhaltesysteme auf der anschließenden freien Strecke,

— Lage der ungünstigsten Punkte des freizuhaltenden Lichtraumes sowie prüfbare Angabe der Höhendifferenzen zwischen Unterkante Konstruktion und Oberkante der untenliegenden Fahrbahnen,

— Gleise,

— Wasserspiegel o. ä.,

— sonstige Zwangspunkte (z. B. Leitungen, Masten, von Einbauten freizuhaltende Flächen, Tabuzonen),

— Bohrlöcher oder Schürfgruben usw.

(3) Darzustellen ist eine Brückenhälfte - in Brückenlängsrichtung gesehen - mit Draufsicht auf die Fahrbahn, die andere Hälfte mit Draufsicht auf die Unterbauten bei abgehobenem Überbau und nicht

hinterfüllten Widerlagern, bei beiden Hälften auch die Gestalt des umgebenden Geländes.

## 8 Regelquerschnitt

(1) Der Regelquerschnitt des Überbaus ist im Maßstab M. 1:50 darzustellen, bei Stahlbrücken eventuell auch größer.

(2) Der Schnitt ist rechtwinklig zur Brückenachse zu führen.

(3) Darzustellen sind:

— Breiten- und Querschnittsaufteilung,

— Mindestkonstruktionshöhe,

— Geländer,

— Fahrzeugrückhaltesysteme mit Angabe der Aufhaltestufe und des Wirkungsbereichs,

— Gehwegkappen,

— Berührungs- und Erdungsschutz,

— Lärmschutzwände,

— Mastbefestigungen,

— Abdichtungen und Beläge,

— Entwässerung,

— Leitungen,

— Höhenkoten bezogen auf OK Fahrbahngradiente (dabei OK Fahrbahngradiente gleich +/- 0,00 m),

— Besichtigungsstege, usw.

## 9 Querschnitte

(1) Außer dem Regelquerschnitt sind im Bauwerksplan weitere charakteristische Querschnitte zur eindeutigen Beschreibung des Bauwerks darzustellen.

(2) Die Querschnitte sind rechtwinklig zur Brückenachse zu führen. Darzustellen sind in der Regel einschließlich Unterbauten und Gründung:

— Querschnitt durch den Erdkörper am Flügelende mit Blickrichtung auf das Widerlager

— Querschnitt durch den Überbau vor dem Widerlager mit Blickrichtung auf das Widerlager

— Querschnitt durch den Überbau mit Blickrichtung auf die Pfeiler.

(3) Darzustellen sind charakteristische horizontale Schnitte durch den Pfeiler.

## 10 Konstruktive Einzelheiten

(1) Darzustellen sind die Pfeilerköpfe mit Pressenanordnung. Weiterhin sind, soweit für die Beschreibung des Bauwerks erforderlich, im Bauwerksplan konstruktive Einzelheiten darzustellen (z. B. Zugänglichkeit von Bauteilen, Fugenausbildungen, Brückenausrüstungen (Laufstege, Podeste, Leitern, Türen, Treppen, Durchstiege, Beleuchtung usw.)).

(2) Bei Spannbetonkonstruktionen sind die Platzverhältnisse an den Spannköpfen, die Lage der Koppelstellen sowie die Spanngliedführung bei externer Vorspannung in geeigneter Form darzustellen.

## 11 Angaben zur Lagerung, zu Fahrbahnübergängen und zur Materialverteilung

Bei Bauwerken mit Brückenlagern ist die Lagertabelle des Formblattes 3.1.5 zu verwenden und um eine Übersichtsskizze mit Symbolen nach DIN EN 1337-1 zu ergänzen. Angaben zu Bewegungen an den Fahrbahnübergängen sind ebenfalls in der Lagertabelle aufzuführen. Bei Stahl- und Stahlverbundbrücken ist zusätzlich ein Materialverteilungsplan beizufügen.

## 12 Bodenprofile

Im Längsschnitt sind neben den Gründungen des Bauwerks die zugehörigen Bohrprofile mit Angabe der Grundwasserstände darzustellen. Die zeichnerische Darstellung der Schichtenprofile erfolgt nach DIN 4023. Die Bohransatzpunkte sind entsprechend den Angaben im geotechnischen Bericht zu nummerieren und im Grundriss lagemäßig anzugeben. Bei großen Brücken kann es zweckmäßig sein, die Bohrprofile zur besseren Übersichtlichkeit auf einem gesonderten Plan darzustellen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 2
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen

Stand: 2018/06

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben..... 3**

**5 Darstellung der Maßnahme..... 3**

**6 Arbeitsanweisung, Bauphasen..... 3**

**7 Verkehrsführung..... 4**

# 1 Allgemeines

(1) Im Bauwerksplan ist die Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahme einschließlich der gegebenenfalls vorgesehenen Umbauten in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass der Bauwerksplan für die Ausschreibung verwendet werden kann. Bei großen oder schwierigen Bauwerken kann es erforderlich werden, die Darstellungen auf mehrere Pläne aufzuteilen. Weiterhin kann es erforderlich sein, den Bauwerksplan durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Arbeitsgerüste, Schutzmaßnahmen, Bauzustände, Verkehrsführung. Zum Verständnis der vorgesehenen Maßnahmen sind grundsätzlich die wesentlichen Bestandspläne des Bauwerks als Anlage beizufügen bzw. der Bestand in den Entwurfsplänen darzustellen.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. Kap 1).

(3) Der Bauwerksplan ist in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

# 2 Blattaufteilung

(1) Die Blattaufteilung ist nach Möglichkeit nach dem gleichen Schema wie bei Neubaumaßnahmen vorzunehmen.

(2) Bei komplizierten Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen oder solchen an großen und langen Brücken kann eine andere Blattaufteilung sinnvoll sein. Das Gleiche gilt für auf einzelne Bauteile beschränkte oder einfache Maßnahmen.

(3) Um eine Nutzung des Bauwerksplans für die Ausführungsplanung und als Bestandsübersichtszeichnung zu ermöglichen, ist der Platz am oberen Blattrand für Maßstabsleisten und Dia-Rahmen für die Mikroverfilmung zur Archivierung freizuhalten.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplanes verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen. In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach den ASB-ING anzugeben.

(3) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben

Über dem Schriftfeld sind im Bauwerksplan die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten) und die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) nach dem Formblatt 3.1.6 anzugeben. Hierauf kann verzichtet werden, wenn diese Daten bereits in den beigefügten Bestandsplänen eingetragen sind und sich durch die Maßnahme keine Änderungen ergeben. Arbeitsanweisungen zur Instandsetzung einzelner Schäden können gesondert auf dem Plan dargestellt werden.

# 5 Darstellung der Maßnahme

Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen können nach Art und Umfang sehr unterschiedlich sein. Beziehen sich die Maßnahmen auf nahezu alle Bauteile des Bauwerks, ist eine Darstellung wie bei Neubaumaßnahmen vorzunehmen. Bei geometrischen Veränderungen am bestehenden Bauwerk sind Abbruchgrenzen und Bauteilergänzungen in geeigneter Form darzustellen und kenntlich zu machen. Unabhängig hiervon sind immer die wesentlichen Bestandspläne des Bauwerks als Anlage beizufügen. Beziehen sich die Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen nur auf einzelne Bauteile oder handelt es sich um eine relativ einfache Maßnahme, ist eine zweckmäßige Darstellung selbst zu wählen.

# 6 Arbeitsanweisung, Bauphasen

(1) Bei schwierigen Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen, insbesondere wenn diese mit Eingriffen in die Substanz des Bauwerks verbunden sind, kann es erforderlich werden, die einzelnen Arbeitsschritte des Instandsetzungskonzeptes in den Bauwerksplänen anzugeben. Die aus den Bestandsunterlagen und Standsicherheitsnachweisen des bestehenden Bauwerks dabei zu beachtenden Randbedingungen sind besonders zu vermerken. Wichtige Bauzwischenphasen sind zeichnerisch darzustellen.

(2) Soweit der Abbruch oder Teilabbruch von einzelnen Bauteilen im Rahmen von Instandsetzungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen vorgesehen ist und

hierzu besondere Randbedingungen zu beachten sind, ist dies ebenfalls in den Plänen anzugeben, z. B. Abbruchreihenfolge, Schutzmaßnahmen, temporär wirksame Hilfskonstruktionen.

# 7 Verkehrsführung

Werden Maßnahmen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, sind hierfür gegebenenfalls gesonderte Verkehrsführungspläne beizufügen. Hierbei sind auch alle Zwischenphasen darzustellen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 3
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Maßnahmen des Ersatzneubaus von Brücken

Stand: 2018/06

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben, Bodenkennwerte, Angaben zur Lagerung, zu Fahrbahnübergängen und zur Materialverteilung ..... 3**

**5 Darstellung der Maßnahme ..... 3**

**6 Arbeitsanweisung, Bauphasen ..... 4**

**7 Verkehrsführung ..... 4**

# 1 Allgemeines

(1) Im Bauwerksplan ist die Maßnahme Ersatzneubau einschließlich der gegebenenfalls vorgesehenen Umbauten am Bestandsbauwerk in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass der Bauwerksplan für die Ausschreibung verwendet werden kann. Bei großen oder schwierigen Bauwerken kann es erforderlich werden, die Darstellungen auf mehrere Pläne aufzuteilen. Weiterhin kann es erforderlich sein, den Bauwerksplan durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Arbeitsgerüste, Schutzmaßnahmen, Bauzustände, Verkehrsführung. Zum Verständnis der vorgesehenen Maßnahmen sind grundsätzlich die wesentlichen Bestandspläne des Bauwerks als Anlage beizufügen bzw. der Bestand in den Entwurfsplänen darzustellen.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. Kap 1).

(3) Der Bauwerksplan ist in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

(4) Bei komplizierten Bauwerken und schwierigen Randbedingungen sind auch der angedachte Abbruch des Bestandsbauwerks sowie der Bauablauf in übersichtlicher Form darzustellen.

# 2 Blattaufteilung

(1) Die Blattaufteilung ist nach Möglichkeit nach dem gleichen Schema wie bei Neubaumaßnahmen vorzunehmen.

(2) Bei komplizierten Maßnahmen oder solchen an großen und langen Brücken kann eine andere Blattaufteilung sinnvoll sein. Das gleiche gilt für auf einzelne Bauteile beschränkte oder einfache Maßnahmen.

(3) Um eine Nutzung des Bauwerksplans für die Ausführungsplanung und als Bestandsübersichtszeichnung zu ermöglichen, ist der Platz am oberen Blattrand für Maßstabsleisten und Dia-Rahmen für die Mikroverfilmung zur Archivierung freizuhalten.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplanes verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

(3) Im Schriftfeld des Bauwerksplans ist die Bauwerksnummer nach der Anweisung Straßeninformationsbank für Ingenieurbauten, Teilsystem Bauwerksdaten (ASB-ING) anzugeben.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben, Bodenkennwerte, Angaben zur Lagerung, zu Fahrbahnübergängen und zur Materialverteilung

(1) Über dem Schriftfeld sind im Bauwerksplan die wesentlichen Angaben zum Ersatzbauwerk (Bauwerksdaten) und die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) sowie die Angaben zum Baugrund und zur Hinterfüllung (Bodenkennwerte) nach dem Formblatt 3.1.7 anzugeben.

(2) Auch die Daten des Bestandsbauwerks sind entsprechend in den Plänen mit Darstellung des Bestandes anzugeben. Hierauf kann verzichtet werden, wenn diese Daten bereits in den beigefügten Bestandsplänen eingetragen sind und sich durch die Maßnahme keine Änderungen ergeben.

(3) Bei Bauwerken mit Brückenlagern ist die Lagertabelle des Formblattes 3.1.7 zu verwenden und um eine Übersichtsskizze mit Symbolen nach DIN EN 1337-1 zu ergänzen. Angaben zu Bewegungen an den Fahrbahnübergängen sind ebenfalls in der Lagertabelle aufzuführen. Bei Stahl- und Stahlverbundbrücken ist zusätzlich ein Materialverteilungsplan beizufügen.

(4) Die Anordnung dieser Planstempel erfolgt nur auf dem ersten Plan bzw. dem Übersichtsplan.

Eine mehrfache Anordnung auf anderen Plänen ist nicht erforderlich.

# 5 Darstellung der Maßnahme

(1) Maßnahmen des Ersatzneubaus können nach Art und Umfang sehr unterschiedlich sein. Beziehen sich die Maßnahmen auf nahezu alle Bauteile des Bauwerks, ist eine Darstellung wie bei Neubaumaßnahmen vorzunehmen.

(2) Bei geometrischen Veränderungen am bestehenden Bauwerk sind Abbruchgrenzen und Bauteilergänzungen in geeigneter Form darzustellen und kenntlich zu machen. Unabhängig hiervon sind immer die wesentlichen Bestandspläne des Bestandsbauwerks als Anlage beizufügen. Bezieht sich der Ersatzneubau nur auf einzelne Bauteile (z. B. nur Überbauersatz) oder handelt es sich um eine einfache Maßnahme, ist eine zweckmäßige Darstellung zu wählen.

(3) Verbleibt vorhandene Bausubstanz des Bestandsbauwerks im Baugrund bzw. im Bauwerk, ist diese Bausubstanz entsprechend anders darzustellen als der Neubauteil.

(4) Werden die Bohrprofile und anderen Bodenaufschlüsse in einem separaten Plan dargestellt, ist ihr Bezug zum Bauwerk skizzenhaft herzustellen (z. B. Eintragung der Umrisse der Gründung inklusive Höhenkoten).

# 6 Arbeitsanweisung, Bauphasen

(1) Bei schwierigen Maßnahmen des Ersatzneubaus, insbesondere wenn diese mit Eingriffen in die Substanz des Bauwerks verbunden sind, kann es erforderlich werden, die einzelnen Arbeitsschritte und Bauphasen in den Bauwerksplänen anzugeben. Die aus den Bestandsunterlagen und Standsicherheitsnachweisen des bestehenden Bauwerks dabei zu beachtenden Randbedingungen sind besonders zu vermerken. Wichtige Bauzwischenphasen sind zeichnerisch darzustellen.

(2) Soweit der Abbruch oder Teilabbruch von einzelnen Bauteilen vorgesehen ist und hierzu besondere Randbedingungen zu beachten sind, ist dies ebenfalls in den Plänen anzugeben, z. B. Abbruchreihenfolge, Schutzmaßnahmen, temporär wirksame Hilfskonstruktionen.

(3) Auf die Angaben im Erläuterungsbericht zum Bestand, Ersatzneubau, Baudurchführung und Randbedingungen ist in übersichtlicher Weise zeichnerisch einzugehen.

# 7 Verkehrsführung

Werden Maßnahmen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, sind hierfür gegebenenfalls gesonderte Verkehrsführungspläne beizufügen. Hierbei sind auch alle Zwischenphasen darzustellen. Der Bestand im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau, die Baudurchführung und die örtlichen Randbedingungen sind bei der bauzeitlichen Verkehrsführung in übersichtlicher Weise zeichnerisch zu berücksichtigen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 4
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in offener Bauweise

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Plandarstellung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte ..... 3**

**5 Übersichtsplan ..... 3**

**6 Längsschnitt ..... 4**

**7 Horizontalschnitt ..... 4**

**8 Regelquerschnitte ..... 4**

**9 Konstruktive Einzelheiten ..... 5**

**10 Tunnelportale mit Vorportalbereichen .. 5**

**11 Betriebsgebäude ..... 5**

**12 Bodenprofile ..... 5**

# 1 Allgemeines

(1) In den Bauwerksplänen ist die gewählte Entwurfslösung in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass die Bauwerkspläne als Grundlage für die Ausschreibungsplanung verwendet werden können.

(2) Bei der Aufstellung der Bauwerkspläne ist der jeweils aktuelle Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. T Fug 1).

(3) Die Bauwerkspläne sind in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

(4) Bei Umbaumaßnahmen oder Nachrüstungen sind der Bestand und die Maßnahme nach Art und Umfang unterscheidbar darzustellen.

# 2 Plandarstellung

(1) Für Tunnel in offener Bauweise einschließlich der baulichen Anlagen zur Lüftung und der zugehörigen Rettungsstollen und -schächte ist in der Regel in den Bauwerksplänen folgendes darzustellen:

— Übersichtsplan mit Gesamtübersicht,

— Längsschnitt,

— Horizontalschnitt,

— Regelquerschnitte,

— Konstruktive Einzelheiten,

— Tunnelportale mit Vorportalbereichen,

— Betriebsgebäude,

— Bodenprofile.

(2) Weiterhin kann es erforderlich sein, die Bauwerkspläne durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Gestaltungsdetails, Baubehelfe, Bauzustände, Verkehrsführung.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplanes verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen. In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach den ASB-ING anzugeben.

(3) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte

Im Übersichtsplan sind über dem Schriftfeld die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten), die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) und die dem Entwurf zugrunde liegenden Angaben zum Baugrund und zur Hinterfüllung (Bodenkennwerte) nach dem Formblatt 3.1.8 einzutragen.

# 5 Übersichtsplan

(1) Im Übersichtsplan ist in der Regel ein Lageplan im Maßstab M. 1:1.000 oder 1:2.000 und ein Höhenplan mit dem gleichen Längenmaßstab wie der Lageplan und einem Höhenmaßstab von M. 1:100 oder 1:200 darzustellen. Der Übersichtsplan soll den Tunnel einschließlich der anschließenden Trogbauwerke bzw. Rampenstrecken darstellen.

(2) Im Lageplan ist folgendes anzugeben:

— Nordpfeil,

— Koordinaten mit Angabe des Lage- und Höhensystems,

— Angaben zur Topographie (Höhenlinien usw.),

— Kreuzungswinkel mit anderen Verkehrswegen,

— angeschlossene Verkehrswege, insbesondere solche mit Zu- und Abfahrten im Bereich des Tunnels,

— Koordinaten der Achse, Fahrbahnkrümmung,

— Bezeichnung und Ziel der Verkehrswege,

— Aufteilung in Tunnel- und Trogbereiche mit Angabe der Lage der Portale und Troggrenzen,

— Böschungsverlauf,

— Entwässerungseinrichtungen usw.

(3) Im Höhenplan ist folgendes anzugeben:

— Station,

— OK Gelände,

— OK Gradiente,

— Querneigungsband,

— Krümmungsband,

— gegebenenfalls Haltesichtweitenband,

— Grundwasserstände,

— Gradientenverlauf mit Angabe der Längsneigungen,

— kreuzende Verkehrswege,

— Blockeinteilung,

— Betriebsgebäude,

— Entwässerungseinrichtungen usw.

# 6 Längsschnitt

(1) Der Längsschnitt ist auf einem gesonderten Plan zusammen mit dem Horizontalschnitt in der Regel im Maßstab M. 1:250 oder 1:500 darzustellen. Der Längsschnitt ist in der Bauwerksachse zu führen.

(2) Im Längsschnitt ist auch die Gründung mit folgenden Darstellungen einzutragen:

— Gründungskörper,

— ausgewählte Bohr- bzw. Schürfergebnisse,

— Bodenprofile mit Grundwasserstand,

— vorhandenes Gelände,

— Baugrubenverbau,

— Art der Wasserhaltung, Grundwasserüberleitungen, usw.

(3) Ferner ist darzustellen:

— Gradiente und Stationierung im Bereich des Tunnels und des dargestellten Trogbereiches mit Angabe der Längsneigungen und gegebenenfalls Wannenausrundungen,

— Höhenkoten für OK Gelände,

— OK Tunneldecke und OK Gradiente der Fahrbahn,

— Mittel- und Hochwasserstände,

— Blockeinteilung mit Vermaßung der einzelnen Blöcke,

— Tunnelportal und Anschluss an den Trogbereich,

— Entwässerungseinrichtungen mit Pumpenanlage und eventuellem Rückhaltebecken,

— Betriebsgebäude,

— die wesentlichen Teile der betriebstechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeugrückhaltesysteme.

# 7 Horizontalschnitt

(1) Unter dem Längsschnitt ist ein Horizontalschnitt des Tunnel- und Trogbauwerkes darzustellen, wobei der Maßstab wie beim Längsschnitt beibehalten wird.

(2) Anzugeben sind:

— Nordpfeil,

— Kreuzungswinkel mit anderen Verkehrswegen,

— angeschlossene Verkehrswege, insbesondere solche mit Zu- und Abfahrten im Bereich des Tunnels,

— Koordinaten der Achse, Fahrbahnkrümmung,

— Querneigung der Fahrbahn,

— Entwässerungseinrichtungen mit Pumpenanlage und eventuellem Rückhaltebecken,

— Betriebsgebäude,

— die wesentlichen Teile der betriebstechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeugrückhaltesysteme.

# 8 Regelquerschnitte

(1) Es ist jeweils ein Regelquerschnitt des Tunnels und der Trogbauwerke bzw. der anschließenden Rampenstrecken in der Regel im Maßstab M. 1:50 oder 1:100 darzustellen. Soweit Querschnittsaufweitungen oder -änderungen (auch Abweichungen vom Regelquerschnitt, z. B. in Form von Nischen) vorgesehen sind, werden hierfür gesonderte Schnitte dargestellt. Die Schnitte sind rechtwinklig zur Tunnelachse zu führen.

(2) Darzustellen sind:

— Breiten- und Querschnittsaufteilung,

— Lichtraumprofil,

— Lichte Weite (Rohbaumaß),

— Lichte Höhe (Rohbaumaß),

— Bauteilabmessungen,

— Abdichtung,

— Fugenbandverlauf,

— Arbeitsfugen,

— Ausbildung der Sichtflächen,

— Fahrbahnaufbau,

— Entwässerungseinrichtungen mit Längsentwässerungsleitung,

— Betriebs- und verkehrstechnische Ausstattung,

— Geländer,

— Fahrzeugrückhaltesysteme,

— Lärmschutzanlagen, soweit vorhanden.

(3) Ferner ist darzustellen:

— Gewählte Baugrubensicherung mit eventuellen Verankerungen,

— Maßnahmen zur Wasserhaltung,

— Baugrubenverfüllung.

(4) Soweit dies für die eindeutige Beschreibung des Bauwerkes erforderlich ist, sind weitere charakteristische Querschnitte im Tunnel- und Trogbereich darzustellen.

# 9 Konstruktive Einzelheiten

Anhand von Detailzeichnungen ist in der Regel im Maßstab von M. 1:25 bzw. M. 1:10 folgendes darzustellen:

— Fugenausbildung und -abdichtung mit allen Einrichtungen und Maßnahmen zum Verpressen und Injizieren einschließlich der zugehörigen Kontrolleinrichtungen,

— Kreuzungspunkte von Fugen,

— Abdichtung,

— Übergänge zwischen geschlossener und offener Bauweise,

— Sohl- und Fahrbahnaufbau,

— Fahrbahnentwässerung mit Brandschottung, Querableitung, Anschluss im Bereich der Revisionsschächte und Längsentwässerung,

— gegebenenfalls Hebe- und Gewässerschutzanlagen,

— Leitungstrassen und Kabelzugschächte,

— gegebenenfalls Brandschutzmaßnahmen,

— sonstige konstruktiv wichtige Einzelheiten, insbesondere solche zur Aufnahme betriebstechnischer Ausstattungsteile,

— Einrichtungen oder Vorkehrungen zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung.

# 10 Tunnelportale mit Vorportalbereichen

(1) Darzustellen sind die Ansichten, die Längsschnitte und die Grundrisse der Tunnelportale in der Regel im Maßstab M. 1:50, die Draufsichten der Vorportalbereiche in der Regel im Maßstab M. 1:50 und der Übergang Tunnel – Trog in der Regel im Maßstab M. 1:25 bzw. M. 1:10.

(2) Einzutragen sind:

— Gestaltung der Portale,

— Gelände- bzw. Böschungsverlauf,

— Höhenangaben,

— Absturzsicherungen,

— Lärmschutzanlagen bzw. -bekleidungen,

— Übergang Tunnel – Trog,

— Querschnitt mit den wesentlichen Angaben wie im Regelquerschnitt,

— gegebenenfalls Lüftungstrennwand.

(3) In der Zeichnung des Übergangs Tunnel – Trog ist der Verlauf der Trogwände, der Rückhaltesysteme, der Lärmschutzeinrichtungen und der Fugenbänder darzustellen.

(4) Die Darstellung der Vorportalbereiche (Bereiche vor und hinter den Tunnelportalen bzw. im Bereich der Tröge unmittelbar vor und hinter den Trögen) hat besonders Flügel- oder Stützwände, Lärmschutzeinrichtungen, gegebenenfalls Betriebsgebäude, Betriebswege und gegebenenfalls Mittelstreifenüberfahrten gemäß RE-ING 3-3, die entwurfsbestimmenden betriebstechnischen Ausstattungselemente, den Übergang zwischen dem Querschnitt der freien Strecke und dem Tunnel- bzw. Trogquerschnitt sowie die Fahrzeugrückhaltesysteme mit deren Anschlüssen zu umfassen. Benachbarte Bauwerke (z. B. Brückenbauwerke) sind einzubeziehen.

# 11 Betriebsgebäude

Das Betriebsgebäude ist mit den wesentlichen Angaben zur Raumaufteilung gemäß dem Raumkonzept in der Regel im Maßstab M. 1:50 darzustellen, soweit es als baulich integrierter Bestandteil des Tunnelbauwerks konzipiert ist oder seine Integration in die bauliche Anlage des Tunnels trotz seiner Anordnung getrennt vom Tunnel zweckmäßig ist, z. B. bei seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum Tunnel. Andernfalls erfolgt die Darstellung im Entwurf für die betriebstechnische Ausstattung, der die detaillierten Angaben zur Raumaufteilung gemäß dem Raumkonzept und alle wesentlichen Einbauteile enthält.

# 12 Bodenprofile

Im Längsschnitt sind neben den Gründungen des Bauwerks die zugehörigen Bohrprofile mit Angabe der Grundwasserstände darzustellen. Die zeichnerische Darstellung der Schichtenprofile erfolgt nach DIN 4023. Die Bohransatzpunkte sind entsprechend den Angaben im geotechnischen Bericht zu nummerieren und im Grundriss lagemäßig anzugeben. Bei langen Tunneln und stark wechselnden Bodenverhältnissen bzw. größerer Zahl oder Verdichtung der Bodenaufschlüsse kann es zweckmäßig sein, die Bohrprofile zur besseren Übersichtlichkeit auf einem gesonderten Plan darzustellen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 5
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Neu- und Umbaumaßnahmen von Tunneln in geschlossener Bauweise

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite


**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Plandarstellung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten und Baustoffangaben . 3**

**5 Übersichtsplan ..... 3**

**6 Geotechnischer Längsschnitt..... 4**

**7 Ausbruchklassen..... 4**

**8 Regelquerschnitt ..... 4**

**9 Konstruktive Einzelheiten ..... 4**

**10 Tunnelportale..... 5**

**11 Bauliche Vorkehrungen für Entwässerung und Betriebseinrichtung..... 5**

**12 Betriebsgebäude ..... 5**

# 1 Allgemeines

(1) In den Bauwerksplänen ist die gewählte Entwurfslösung in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass die Bauwerkspläne für die Ausschreibung verwendet werden können.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. Dicht 3).

(3) Die Bauwerkspläne sind in Formaten nach DIN 6771 Teil 6 DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

# 2 Plandarstellung

(1) Für Tunnel in geschlossener Bauweise ist in der Regel in den Bauwerksplänen folgendes darzustellen:

— Übersichtsplan mit Gesamtübersicht,

— Geotechnischer Längsschnitt,

— Ausbruchklassen,

— Regelquerschnitte,

— Konstruktive Einzelheiten,

— Tunnelportale,

— Bauliche Vorkehrungen für Entwässerung und Betriebseinrichtungen,

— Betriebsgebäude.

(2) Weiterhin kann es erforderlich sein, die Bauwerkspläne durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Gestaltungsdetails, Baubehelfe, Bauzustände, Verkehrsführung.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplanes verwendete Schriftfeld muss dem beigefügten Muster entsprechen.

(2) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen. In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach ASB anzugeben.

(3) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

(4) Zum Anbringen des Gesehenvermerkes des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ist das untere, linke Stempelfeld vorgesehen, die anderen Felder stehen für weitere Prüf- und Genehmigungsvermerke zur Verfügung.

# 4 Bauwerksdaten und Baustoffangaben

Im Übersichtsplan sind über dem Schriftfeld die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten), die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) nach dem beigefügten Muster einzutragen.

# 5 Übersichtsplan

(1) Im Übersichtsplan ist in der Regel ein Lageplan im Maßstab M. 1:1000 und ein Höhenplan mit dem gleichen Längenmaßstab wie der Lageplan und einem Höhenmaßstab von M. 1:100 darzustellen. Der Übersichtsplan soll den Tunnel einschließlich eventuell der anschließenden Portalbereiche bzw. Rampenstrecken darstellen.

(2) Im Lageplan ist folgendes anzugeben:

— Nordpfeil,

— Fahrbahnkrümmung,

— Bezeichnung und Ziel der Verkehrswege,

— Aufteilung in Tunnel- und Portalbereiche,

— Blockeinteilung,

— Lage des Betriebsgebäudes,

— Böschungsverlauf usw.

(3) Im Höhenplan ist folgendes anzugeben:

— Station,

— OK Gelände,

— OK Straße,

— Querneigungsband,

— Gradientenverlauf mit Angabe der Längsneigung,

— Blockeinteilung,

— Betriebsgebäude,

— Entwässerungsverlauf usw.

# 6 Geotechnischer Längsschnitt

(1) Der geotechnische Längsschnitt ist auf einem gesonderten Plan in der Regel im Maßstab M. 1:1.000 bzw. M. 1.5.000 darzustellen.

(2) Der Tunnellängsschnitt ist in der Bauwerksachse zu führen und mindestens bis zum Ende des Portalbereiches fortzusetzen.

(3) Im geotechnischen Längsschnitt ist folgendes darzustellen:

— Höhenkoten für OK-Gelände und OK-Fahrbahn,

— Verlauf der Geländeoberkante, Portalbereich,

— Stationierung,

— Lage der Baugrundaufschlüsse,

— Aufteilung in geschlossene und offene Bauweise,

— Aufteilung der Ausbildung mit bzw. ohne Sohlgewölbe.

(4) Ferner sind in dem Längsschnitt die wesentlichen geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse darzustellen. Es ist in tabellarischer Form eine Prognose der Ausbruchklassenverteilung anzugeben.

# 7 Ausbruchklassen

(1) In dem Plan Ausbruchklassen sind ein Längsschnitt und ein Querschnitt im Maßstab M. 1:50 darzustellen. Zusätzlich sind Messquerschnitte im Maßstab M. 1:100 darzustellen.

(2) Im Querschnitt sind der Ausbruchquerschnitt, die Spritzbetonschale mit eventueller Bewehrung, die Art der Sicherungen, die Querschnittsaufteilung des Ausbruchs und die geometrischen Daten anzugeben.

(3) Im Längsschnitt ist die Art der Sicherung, die Spritzbetonschale, die Bogenabstände, die Abschlagtiefen und das Sohlgewölbe darzustellen.

(4) In den Messquerschnitten sind die vorgesehenen Messeinrichtungen und Messverfahren anzugeben.

(5) Alle erforderlichen Angaben für Ausbruch und Sicherung sind getrennt nach Ausbruchsklassen in übersichtlicher Form tabellarisch zusammenzustellen.

(6) Anzugeben sind:

— Abschlagtiefe,

— Spritzbetonstärke,

— Ortsbrustsicherung,

— Anker,

— Vorauseilende Sicherung,

— Eventualmaßnahmen und

— die voraussichtliche Aufteilung der Ausbruchklassen.

# 8 Regelquerschnitt

(1) Die zur Ausführung vorgesehenen wesentlichen Tunnelquerschnitte sind als Regelquerschnitte im Maßstab M. 1:50 darzustellen. Soweit Querschnittsaufweitungen vorgesehen sind, sind diese gesondert darzustellen.

(2) Die Schnitte sind rechtwinklig zur Tunnelachse zu führen.

(3) Darzustellen sind:

— Breiten- und Querschnittsaufteilung,

— Lichtraumprofil mit Lichter Weite und Lichter Höhe,

— First- bzw. Sohlhöhe,

— bei Gewölbe bzw. Kreisquerschnitten die Tunnelradien,

— Bauteilabmessungen mit Innen- und Spritzbetonschale,

— Abdichtung,

— Fugenbandverlauf,

— Arbeitsfugen,

— Ausbildung der Sichtflächen,

— Fahrbahnaufbau,

— Notgehwege,

— betriebstechnische Ausstattung.

(4) Ferner ist darzustellen:

— Entwässerungseinrichtungen mit Bergwasserdrainage und

— Längsentwässerungsleitung.

# 9 Konstruktive Einzelheiten

Anhand von Detailzeichnungen ist folgendes darzustellen:

— Fugenausbildung

— Abdichtungsaufbau,

— Sohl- bzw. Deckenaufbau,

— Entwässerungsdetails mit Anschluss im Bereich der Revisionsschächte,

— sonstige konstruktiv wichtige Einzelheiten.

# 10 Tunnelportale

(1) Darzustellen sind die Ansicht, die Längsschnitte und die Grundrisse der Tunnelportale im Maßstab M. 1:50 mit dem Übergang Tunnel – freie Strecke.

(2) Einzutragen sind:

— Gestaltung der Portale,

— Gelände- bzw. Böschungsverlauf,

— Höhenangaben,

— Absturzsicherungen,

— Lärmschutzanlagen bzw. -verkleidungen,

— Übergang Tunnel – freie Strecke,

— Querschnitt mit den wesentlichen Angaben wie im Regelquerschnitt.

# 11 Bauliche Vorkehrungen für Entwässerung und Betriebseinrichtung

(1) Im Plan „Bauliche Vorkehrungen für Entwässerung und Betriebseinrichtungen" sind die baulichen Vorkehrungen für die wesentlichen Betriebseinrichtungen wie Notrufeinrichtungen, Reinigungsnischen und Kabelzugschächte, Leerrohre, Löschwasserleitung und die Lage der Entwässerungsleitungen mit den notwendigen Revisionsschächten schematisch darzustellen.

(2) Hierzu ist der Tunnel einschließlich der Portalbereiche in der Regel in einem Lageplan im Maßstab M. 1:1000 für die Länge und M. 1:100 für die Breite und einem Höhenplan mit dem gleichen Längenmaßstab wie der Lageplan und einem Höhenmaßstab von M. 1:100 darzustellen.

(3) Detaillierte Angaben zur betrieblichen Ausstattung sind in der Regel in einem gesonderten Entwurf für Betriebseinrichtungen zusammenzustellen.

# 12 Betriebsgebäude

Das Betriebsgebäude ist mit Angaben zur Raumaufteilung und allen wesentlichen Einbauteilen im Maßstab M. 1:50 darzustellen, soweit es als baulich integrierter Bestandteil des Tunnelbauwerks konzipiert ist. Bei der Anordnung des Betriebsgebäudes getrennt vom Tunnel erfolgt die Darstellung in der Regel im Entwurf für die Betriebsausstattung.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 6
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Lärmschutzwände und ähnliche Schutzwände

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte..... 3**

**5 Ansicht des Bauwerks ..... 3**

**6 Grundriss ..... 4**

**7 Regelquerschnitte ..... 4**

**8 Konstruktive Einzelheiten ..... 4**

**9 Bodenprofile ..... 4**

# 1 Allgemeines

(1) Im Bauwerksplan ist die gewählte Entwurfslösung in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass der Bauwerksplan für die Ausschreibung verwendet werden kann. Bei großen oder schwierigen Bauwerken kann es erforderlich werden, die Darstellungen auf mehrere Pläne aufzuteilen. Weiterhin kann es erforderlich sein, den Bauwerksplan durch Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Gestaltungsdetails, Schutzmaßnahmen, Bauzustände, Verkehrsführung.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. LS 1 Blatt 1).

(3) Der Bauwerksplan ist in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

# 2 Blattaufteilung

(1) In der Regel ist die Blattaufteilung nach folgendem Schema vorzunehmen:

| | | |
|---|---|---|
| Ansicht | Regelquerschnitt | Bodenkennwerte |
| Grundriss | Querschnitte | Baustoffangaben |
| | | Bauwerksdaten und Schriftfeld |

(2) Für große oder schwierige Bauwerke können andere Blatteinteilungen erforderlich sein, ebenso für kleine Bauwerke zur besseren Ausnutzung der Blattgröße.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplans verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

(3) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen.

In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach ASB-ING anzugeben.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte

Über dem Schriftfeld sind die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten), die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) und die dem Entwurf zugrunde liegenden Angaben zum Baugrund und zur Hinterfüllung (Bodenkennwerte) nach dem Formblatt 3.1.10 einzutragen.

# 5 Ansicht des Bauwerks

(1) Die Ansicht ist in der Regel jeweils im Bauwerksplan oben links im Maßstab M. 1:100, bei Kleinbauwerken im Maßstab M. 1:50 und bei Großbauwerken im Maßstab M. 1:200 oder kleiner darzustellen.

(2) Die Ansicht ist von einem Geländeschnitt parallel zur Bauwerksachse ausgehend in Parallelprojektion senkrecht zur Schnittführung darzustellen (Abwicklung).

(3) Bei Einpassung des Bauwerks in die Umgebung sind gegebenenfalls noch weitere Ansichten anzufertigen. Diese sind vorzugsweise in perspektivischer Darstellung aus der Blickrichtung des Straßenbenutzers oder von exponierten Standorten aus gesehen zu zeichnen.

(4) Die Wandhöhen sind bezogen auf das in der Lärmberechnung zugrunde gelegte Bezugssystem (z. B. OK Gradiente) anzugeben.

(5) In der Ansicht ist auch die Gründung mit folgenden Darstellungen einzutragen:

— Gründungskörper,

— Bohr- bzw. Schürfergebnisse mit Grundwasserstand,

— Form des vorhandenen Geländes und der Baugrube,

— Baugrubenverkleidung,

— Art der Wasserhaltung,

— Bermen,

— bei Pfahlgründung Gesamtlänge der Pfähle.

(6) Ferner sind darzustellen bzw. anzugeben:

— Gradiente im Bereich des Bauwerkes mit Angabe der Längsneigungen und gegebenenfalls Wannen- und Kuppenausrundungen,

— Höhenkoten,

— Entwässerung,

— Zugänglichkeit der Konstruktionsteile,

— Böschungsbefestigung im Bereich von Dammköpfen und Gestaltung von Flächen,

— Betonfestigkeitsklassen,

— Betonschutzmaßnahmen,

— bei Stahlbauten Stahlgüten,

— Achsenbezeichnungen usw.

# 6 Grundriss

(1) Unter der Ansicht ist das Bauwerk im Grundriss darzustellen, wobei im Allgemeinen der Maßstab wie bei der Ansicht beibehalten wird, jedoch so, dass die umgebende Geländeform noch auf dem Bauwerksplan dargestellt werden kann.

(2) Anzugeben sind:

— Nordpfeil,

— Verkehrsraumbreiten,

— Bezeichnung und Ziel der Verkehrswege,

— Lage und Art der Fugen,

— Entwässerung,

— anschließende Erdkörper mit Diensttreppen,

— Begrenzungslinien für befestigte Flächen,

— Material für die Befestigung der Flächen,

— Zugänglichkeit der Konstruktionsteile,

— Zugangs- und Zufahrtswege zu den Flächen,

— Schutzeinrichtungen,

— sonstige Zwangspunkte (z. B. Leitungen, Masten, von Einbauten freizuhaltende Flächen),

— Bohrlöcher oder Schürfgruben usw.

# 7 Regelquerschnitte

(1) Der Regelquerschnitt ist im Maßstab M. 1:50 darzustellen, eventuell auch größer.

(2) Der Schnitt ist rechtwinklig zur Bauwerksachse zu führen.

(3) Darzustellen sind:

— Breiten- und Querschnittsaufteilung,

— Geländer,

— passive Schutzeinrichtungen,

— Gehwegkappen,

— Mastbefestigungen,

— Entwässerung,

— Leitungen,

— Höhenkoten usw.

(4) Außer dem Regelquerschnitt sind im Bauwerksplan weitere charakteristische Querschnitte zur eindeutigeren Beschreibung des Bauwerks darzustellen.

# 8 Konstruktive Einzelheiten

Soweit für die Beschreibung des Bauwerks erforderlich, sind im Bauwerksplan konstruktive Einzelheiten darzustellen, wie z. B. Zugänglichkeit von Bauteilen, Fugenausbildungen, Ausrüstungen (Laufstege, Podeste, Leitern, Türen, Treppen, Durchstiege usw.).

# 9 Bodenprofile

In der Ansicht sind neben den Gründungen des Bauwerks die zugehörigen Bohrprofile mit Angabe der Grundwasserstände darzustellen. Die zeichnerische Darstellung der Schichtenprofile erfolgt nach DIN 4023. Die Bohransatzpunkte sind entsprechend den Angaben im geotechnischen Bericht zu nummerieren und im Grundriss lagemäßig anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 7
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes für Verkehrszeichenbrücken

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Blattaufteilung ..... 3**

**3 Schriftfeld ..... 3**

**4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte..... 3**

**5 Ansicht des Bauwerks ..... 3**

**6 Grundriss ..... 3**

**7 Querschnitte ..... 4**

**8 Konstruktive Einzelheiten ..... 4**

**9 Bodenprofile ..... 4**

# 1 Allgemeines

(1) Im Bauwerksplan ist die Maßnahme in übersichtlicher Form darzustellen. Es müssen alle wesentlichen Angaben enthalten sein, sodass der Bauwerksplan für die Ausschreibung verwendet werden kann. Falls erforderlich, sind Sonderpläne zu ergänzen, z. B. für Schutzmaßnahmen oder Verkehrsführung. Bei Ersatzmaßnahmen sind grundsätzlich die wesentlichen Bestandspläne des Bauwerks als Anlage beizufügen bzw. der Bestand in den Entwurfsplänen darzustellen.

(2) Bei der Aufstellung des Bauwerksplanes ist der jeweils neueste Stand der Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr zu beachten. Zur Vereinfachung der Darstellung von Bauteileinzelheiten ist bei Ausführung gemäß Richtzeichnung die Kurzbezeichnung der Richtzeichnung im Bauwerksplan anzugeben (z. B. VZB 10).

(3) Der Bauwerksplan ist in Formaten nach DIN EN ISO 5457 anzufertigen und nach DIN 824 zu falten.

# 2 Blattaufteilung

(1) Die Blattaufteilung ist in der Regel in Anlehnung an Teil 3, Abschnitt 4, Unterabschnitt 1, vorzunehmen.

(2) Bei auf einzelne Bauteile beschränkte oder einfache Maßnahmen kann eine andere Blattaufteilung sinnvoll sein.

# 3 Schriftfeld

(1) Das bei der Aufstellung des Bauwerksplans verwendete Schriftfeld muss dem Formblatt 3.1.4 entsprechen.

(2) Bauwerkspläne, die in Zusammenstellungen für einen bestimmten Verwendungszweck als Unterlage beigefügt werden sollen (z. B. für Streckenentwürfe, Planfeststellungsunterlagen), sind mit den dort festgelegten Nummern zu versehen. Die Angabe der Projektnummer ist für landes- oder bauamtsinterne Nummerierungen vorgesehen. In jedem Fall ist im Bauwerksplan die Bauwerksnummer nach den ASB-ING anzugeben.

(3) Soweit Bauwerksentwürfe außerhalb der Straßenbauverwaltung, z. B. durch ein Ingenieurbüro bearbeitet werden, wird dessen Name im Schriftfeld „Entwurfsbearbeitung" mit Datum und Bearbeitungsvermerken eingetragen.

# 4 Bauwerksdaten, Baustoffangaben und Bodenkennwerte

(1) Über dem Schriftfeld sind im Bauwerksplan die wesentlichen Angaben zum Bauwerk (Bauwerksdaten) und die vorgesehenen Baustoffe (Baustoffangaben) sowie die dem Entwurf zugrunde liegenden Angaben zur Gründung und Hinterfüllung (Bodenkennwerte) nach dem Formblatt 3.1.11 einzutragen.

(2) Im Bauwerksplan ist der vorgesehene Korrosionsschutz mit Farbgebung anzugeben.

# 5 Ansicht des Bauwerks

(1) Die Ansicht ist in der Regel jeweils im Bauwerksplan oben links im Maßstab M. 1:100 darzustellen. Sie ist rechtwinklig zur Fahrbahnachse zu führen.

(2) In der Ansicht sind u. a. folgende Darstellungen einzutragen:

— Straßenquerschnitt mit Fahrbahneinteilung einschließlich Fahrbahnmarkierung und Höhenkoten,

— Tragkonstruktion mit Hauptabmessungen,

— Besichtigungseinrichtungen sofern vorhanden,

— vorgesehene Fahrzeugrückhaltesysteme mit Angabe der Aufhaltestufe und des Wirkungsbereichs,

— Schild bzw. Zeichengeber mit Schildersatzfläche (gestrichelt) und kleinste Lichte Höhe,

— Vorhandene und geplante Leitungen,

— Gründung mit Darstellung des Gründungskörpers, der Bohr- bzw. Schürfergebnisse mit Grundwasserstand,

— Form des vorhandenen Geländes und der Baugrube,

— Verbauten,

— bei Pfahlgründung Gesamtlänge der Pfähle,

— Betongüten.

# 6 Grundriss

(1) Unter der Ansicht ist das Bauwerk im Grundriss darzustellen, wobei im Allgemeinen der Maßstab wie bei der Ansicht beibehalten wird, jedoch so, dass die umgebende Geländeform noch auf dem Bauwerksplan dargestellt werden kann.

(2) Anzugeben sind:

— Nordpfeil,

— Bau- bzw. Betriebskilometer,

— Verkehrsraumbreiten,

— Bezeichnung und Ziel der Verkehrswege,

— anschließende Erdkörper,

— Begrenzungslinien für befestigte Flächen,

— Zugänglichkeit der Konstruktionsteile,

— Fahrzeugrückhaltesysteme,

— sonstige Zwangspunkte (z. B. Leitungen, Wände).

# 7 Querschnitte

Darzustellen sind in der Regel einschließlich Unterbauten und Gründung:

— Querschnitt durch den Stiel Blickrichtung auf den Betonsockel,

— Querschnitt durch den Riegel mit Blickrichtung auf den Stiel,

— Schnitte in der Stiel-/Riegelverbindung und im Riegelstoß.

# 8 Konstruktive Einzelheiten

Soweit für die Beschreibung des Bauwerks erforderlich, sind im Bauwerksplan konstruktive Einzelheiten darzustellen.

# 9 Bodenprofile

In der Ansicht sind neben den Gründungen des Bauwerks die zugehörigen Bohrprofile mit Angabe der Grundwasserstände darzustellen. Die zeichnerische Darstellung der Schichtenprofile erfolgt nach DIN 4023. Die Bohransatzpunkte sind entsprechend den Angaben im Bodengutachten zu nummerieren und im Grundriss lagemäßig anzugeben.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 4
## Aufstellen des Bauwerksplanes

## Unterabschnitt 8
## Form und Inhalt des Bauwerksplanes bei modellbasierter Ableitung

Stand: 2023/01

## Inhalt

Seite

**Vorbemerkungen ..... 3**

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Plandarstellung ..... 3**

## Vorbemerkungen

(1) Es gibt bereits mehrere Ansätze/Ausarbeitungen, welche die Planableitung für Bauwerksentwürfe bei modellbasierter Planung behandeln und die empfohlenen Vorgaben herleiten und begründen. Aus diesen Dokumenten und auf Grundlage von Erfahrungsaustausch zwischen Planern und Auftragsverwaltungen wurden Erkenntnisse für eine angepasste Plandarstellung für Bauwerksentwürfe erarbeitet, um somit eine effektivere Nutzung der digitalen Modelle als Grundlage für die Plandarstellung zu ermöglichen. Diese Erkenntnisse ergänzen als Unterabschnitt 8 den Abschnitt 3-4 bezüglich Vorgaben für Plandarstellungen.

(2) Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass die Inhalte der RAB-ING die Form und den Inhalt der finalen Entwurfsunterlagen und somit auch der Plandarstellung regeln. Während der Planungsphase modellbasiert erzeugte Darstellungen, u. a. zur Planungskoordination, sind von diesen Vorgaben nicht betroffen. Um die Vorteile des modellbasierten Arbeitens effektiver zu nutzen, sollten daher in der Planungsphase die Koordination und Prüfung möglichst anhand der digitalen Modelle erfolgen und die Ableitung von Darstellungen auf ein Minimum begrenzt werden.

(3) Analog zu der Entwicklung der BIM-Methodik handelt es sich auch bei der Anpassung der Vorgaben für die Plandarstellung um einen laufenden Prozess. Die hier aufgestellten Vorgaben für die Plandarstellung sind als erster Zwischenschritt in diesem Prozess zu verstehen. Auf diesen werden, u. a. abhängig von der Entwicklung der BIM-Planungsmethode, noch weitere Schritte folgen.

Langfristiges Ziel ist es, dass digitale Modelle, neben der Nutzung in allen Planungs-, Bau- und Betriebsphasen, auch als Grundlage für die Prüfung des Bauwerksentwurfs genutzt werden und die konventionellen Plandarstellungen hierbei ersetzen.

Hierfür erscheint es sinnvoll, dass auch heute schon die dem Bauwerksentwurf zugrunde liegenden digitalen Modelle dem Auftraggeber mit dem finalen Bauwerksentwurf für die Entwurfsprüfung zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist die Version der Modelle einzureichen, von welchen auch die Entwurfsunterlagen abgeleitet wurden. Das Format der Modelle sowie Modellierungsanforderungen sind hierbei auftraggeberseitig festzulegen.

(4) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der realen Darstellung der Schnitte und Ansichten ein von der konventionellen Plandarstellung abweichendes Erscheinungsbild einstellen wird (z. B. Doppellinien bedingt durch Schiefe des Bauwerks und gewählter Schnitttiefe). Weiterhin ist aufgrund der Vermeidung der geometrisch idealisierten Darstellung (z. B. kombinierter Grundriss bei Brückenbauwerken) eine höhere Anzahl an Darstellungen zu erwarten.

(5) Trotz der genannten Abweichungen zur konventionellen Plandarstellung sind die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Planunterlagen (u. a. angemessene Anzahl der Darstellungen; geeignete Schnittführung und -tiefe) sowie eine den konventionellen Planunterlagen entsprechende Informationstiefe zu gewährleisten.

## 1 Allgemeines

(1) Die in den Unterabschnitten 1 bis 7 getroffenen Grundlagen und Regelungen für die Inhalte von Bauwerksplänen gelten grundsätzlich unabhängig von der genutzten Planungsmethode.

(2) Die von diesen Regelungen abweichenden Vorgaben für die aus im Zuge der modellbasierten Planung abgeleiteten Plandarstellungen werden für alle Bauwerksarten in Nr. 2 zusammengefasst.

## 2 Plandarstellung

(1) Bei Brückenbauwerken kann die Ansicht als isometrische Darstellung abgebildet werden. Der Ansichtspunkt und die Blickrichtung sind so zu wählen, dass diese repräsentativ für einen späteren Betrachter des realen Bauwerks sind (z. B. Nutzer der unterführten Straße bzw. exponierter Standort). Das umgebende Gelände und die Bebauung sind in ausreichendem Bereich darzustellen.

(2) Der Längsschnitt bei Brückenbauwerken ist analog zu den bestehenden Anforderungen zu erstellen, die geometrisch idealisierte Darstellung der Widerlagerwand und Flügel bei gekrümmten bzw. schiefwinkligen Bauwerken muss dabei nicht angewendet werden. Diese Bauteile können ebenfalls als Projektion senkrecht zur Schnittachse dargestellt werden.

(3) Es müssen keine idealisierten bzw. kombinierten Darstellungen, wie z. B. Grundrissdarstellung bei Brückenbauwerken gemäß Unterabschnitt 1 Nr. 7 Absatz (3) verwendet werden. Die Grundrissdarstellung der Unterbauten bei Brückenbauwerken kann in Form von einzelnen Teilgrundrissen erfolgen.

(4) Ausstattungselemente wie Geländer, Schutzeinrichtung etc. können in vereinfachter Form als umhüllende Platzhalter vorgesehen werden. Anforderungen und Eigenschaften müssen in der Plandarstellung in Textform an den betreffenden Bauteilen ergänzt werden (z. B. Verweise auf Richtzeichnungen).

(5) Bei gekrümmten bzw. schiefwinkligen Brückenbauwerken sind zusätzlich zu den geforderten Querschnitten Ansichten auf Unterbauten senk-

recht (z. B. Widerlagerwand-Ansicht) oder tangierend (z. B. für Flügelwandansicht bei gekrümmten Flügeln) zur Bauteiloberfläche als Parallelprojektion darzustellen. Weiterhin sind Längsschnitte durch die Unterbauten rechtwinklig zur jeweiligen Bauteilachse zu führen.

# Bundesministerium für Digitales und Verkehr

# Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

# RAB-ING

## Teil 3
## Entwurf

## Abschnitt 5
## Entwurfsstatik

Stand: 2016/04

## Inhalt

Seite

**1 Allgemeines ..... 3**

**2 Form und Inhalt ..... 3**

# 1 Allgemeines

(1) Zur Vordimensionierung wesentlicher Bauteile und zur Mengenermittlung wird bei Ingenieurbauwerken in der Regel eine Entwurfsstatik benötigt.

(2) Soweit für vergleichbare Bauwerke bereits Vorberechnungen oder Ausführungsunterlagen vorliegen, können die dort ermittelten Ergebnisse verwendet werden, sofern vergleichbare Randbedingungen gegeben sind.

(3) Bauzustände sind zu berücksichtigen.

(4) Baubehelfe sind vorzudimensionieren.

# 2 Form und Inhalt

(1) Die Entwurfsstatik ist in Anlehnung an ZTV-ING 1-2; Nr. 2.3, aufzustellen. Ziel der Entwurfsstatik ist, dass das Bauwerk in der geplanten Form umsetzbar ist. Dabei sind alle technischen Anforderungen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit einzuhalten.

(2) Unter Beachtung der wesentlichen Bauzustände ist bei allen Ingenieurbauwerken bei der Erstellung der Entwurfsstatik folgendes einzubeziehen:

— Festlegung der erforderlichen Abmessungen aufgrund von Berechnungen oder Erfahrungswerten,

— Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit in den für die Festlegung der äußeren Abmessungen und der Materialmenge maßgebenden Schnitten,

— Wahl der geeigneten Gründungsart in Bezug auf die vorhandenen Bodenverhältnisse,

— Nachweis der äußeren Standsicherheit, wie die Nachweise der Bodenpressungen sowie der Kipp-, Gleit- und Grundbruchsicherheiten und der Böschungsbruchnachweis,

— Berechnung der wahrscheinlichen und möglichen Setzungen und Verschiebungen für sämtliche Gründungskörper, wenn das gewählte System verformungsempfindlich ist,

— Ermittlung der insgesamt erforderlichen Baustahl-, Betonstahl-, Spannstahl- und Betonmengen oder anderer Hauptmaterialien (z. B. Holz), getrennt nach Material- und Festigkeitsgüten.

Bei Brückenbauwerken darüber hinaus:

— Bestimmung der ungünstigsten Auflagerkräfte und Dimensionierung der Lager,

— Ermittlung der an den Lagern und Fahrbahnübergängen zu erwartenden Bewegungen.